

Campagne 2025 de l’Observatoire rural de Marovoay

Rapport d’enquête — Observatoire de Marovoay

Veromanitra Ramizason	Bezaka Rivolala	Thierry Razanakoto
Holimalala Randriamanampisoa	Florent Bédécarrats	

2026-03-18



Table des matières

Introduction	3
1 Description de l'enquête	5
1.1 Contexte et objectifs	5
1.2 Méthodologie	5
1.3 Localisation des sites enquêtés	6
1.4 Ménages enquêtés	6
1.4.1 Dénombrement et taux de sondage	6
1.4.2 Répartition par hameau	7
1.5 Déroulement de l'enquête	7
1.5.1 Période de collecte	7
2 Caractéristiques socio-démographiques des ménages	9
2.1 Description des ménages	9
2.1.1 Taille des ménages par observatoire	9
2.1.2 Taille des ménages par hameau et par observatoire	9
2.1.3 Structure par âge	9
2.1.4 Origine des CM et conjoints	12
2.1.5 Raison d'installation	14
2.2 Caractéristiques des chefs de ménages	14
2.2.1 Caractéristiques socio-démographiques	16
2.2.2 Niveau d'éducation	16
2.2.3 Alphabétisation des chefs de ménage	17
2.2.4 Activités principales des Chefs de ménage	21
2.3 Caractéristiques des autres membres de ménages	23
2.3.1 Caractéristiques socio-démographiques	23
2.3.2 Éducation et scolarisation	23
2.3.3 Scolarisation	29
2.3.4 Activités principales des autres membres de ménages	30

3	Habitat et niveau de vie	34
3.1	Habitat	34
3.1.1	Statut d'occupation du logement	34
3.1.2	Type de latrine	36
3.1.3	Acces a l'eau	36
3.1.4	Mode d'eclairage	39
3.1.5	Source d'energie pour la cuisson	41
3.2	Niveau de vie	42
3.2.1	Biens de confort courant	42
3.2.2	Equipement agricole	44
3.2.3	Materiel de communication audiovisuelle et telecommunication	44
3.3	Transferts sortants	47
4	Foncier	49
4.1	Patrimoine foncier	49
4.1.1	Nombre de parcelles possédées	49
4.1.2	Type et localisation des parcelles possédées	49
4.1.3	Irrigation des parcelles possédées	50
4.1.4	Mode d'acquisition et ancienneté	50
4.1.5	Propriétaire dans le ménage	53
4.2	Sécurisation foncière	53
4.3	Parcelles cédées à des tiers	55
4.4	Parcelles exploitées non possédées	55
4.5	Abandon de parcelles	60
4.6	Satisfaction à l'égard de la surface possédée	60
5	Agriculture, élevage et pêche	61
5.1	Agriculture	61
5.1.1	Riziculture	61
5.1.2	Autres cultures	66
5.1.3	Jardins potagers et cueillette	69
5.1.4	Exploitation forestière	69
5.2	Élevage	73
5.2.1	Pratique de l'élevage	73
5.2.2	Espèces élevées	73
5.2.3	Objectifs de l'élevage	74
5.2.4	Ventes et pertes d'animaux	74
5.2.5	Produits de l'élevage	74

5.3	Chasse et pêche	74
5.4	Main d'oeuvre agricole	78
5.4.1	Emploi de main d'oeuvre	78
5.4.2	Opérations nécessitant de la main d'oeuvre salariée	78
5.4.3	Main d'oeuvre permanente	78
5.4.4	Cultures non rizicoles par quintile de revenu	79
6	Sécurité alimentaire	80
6.1	Disponibilité alimentaire	80
6.1.1	Période de soudure	80
6.1.2	Stress alimentaire	82
6.1.3	Alimentation de base	84
6.2	Stratégies de sécurité alimentaire	85
6.2.1	Fréquence des stratégies d'adaptation	87
6.2.2	Sources d'endettement et d'emprunt alimentaire	88
6.3	Indice synthétique de stratégies d'adaptation (CSI simplifié)	88
7	Rapport des ménages ruraux avec l'environnement	90
7.1	Représentation de la zone protégée par les ménages	90
7.1.1	Caractérisation de la zone : disponibilité des ressources	90
7.1.2	Évolution perçue des ressources	90
7.1.3	Appartenance perçue de la zone	90
7.1.4	Menaces perçues et responsables	90
7.1.5	Ce que représente la zone pour les ménages	93
7.2	Exploitation forestière et usage de l'Aire protégée	94
7.2.1	Collecte de bois et charbon	94
7.2.2	Saisonnalité de la collecte forestière	94
7.2.3	Fréquentation de l'Aire protégée	94
7.2.4	Raisons de non-fréquentation	94
7.2.5	Usages de l'Aire protégée	97
7.2.6	Saisonnalité de la fréquentation de l'AP	97
7.3	Feux de brousse	97
7.3.1	Opinions sur les raisons des feux	97
7.3.2	Pratique du feu	97
7.3.3	Saisonnalité des feux	100
7.3.4	Avis sur les feux	100
7.4	Protection de l'Aire protégée	102
7.4.1	Connaissance de l'Aire protégée	102

7.4.2	Impact perçu des actions de l'AP	103
7.4.3	Gestionnaire souhaité	104
7.4.4	Mesures de protection souhaitées	104
7.4.5	Pauvreté vs. environnement : quelle priorité?	104
7.4.6	Connaissance des actions de protection	104
8	Cataclysmes et catastrophes	107
8.1	Prévalence des cataclysmes	107
8.1.1	Taux d'exposition global	107
8.1.2	Prévalence par type de catastrophe	108
8.1.3	Nombre moyen de catastrophes par ménage	108
8.2	Sévérité des dégâts	109
8.2.1	Dégâts sur le logement	109
8.2.2	Dégâts sur l'élevage	109
8.2.3	Conséquences sur les personnes	109
8.2.4	Profil de sévérité des principaux cataclysmes	110
8.3	Saisonnalité des cataclysmes	111
8.4	Dégâts agricoles par culture	111
8.4.1	Cultures les plus touchées	112
8.4.2	Dégâts sur les champs de riz par type de catastrophe	112
8.4.3	Dégâts sur les stocks de riz par type de catastrophe	112
8.4.4	Comparaison dégâts champs vs stocks pour les principales cultures	113
9	Insertion sociale et accès des ménages aux projets	114
9.1	Insertion sociale	114
9.1.1	Appartenance à une organisation	114
9.1.2	Nombre d'organisations par ménage	114
9.1.3	Type d'organisation	114
9.1.4	Qui dans le ménage est membre	116
9.1.5	Niveau de responsabilité	116
9.2	Accès des ménages aux projets	116
9.2.1	Bénéficiaires de projets	116
9.2.2	Taux de bénéficiaires par type de projet	116
9.2.3	Source des projets	118
9.3	Croisement insertion sociale et accès aux projets	118

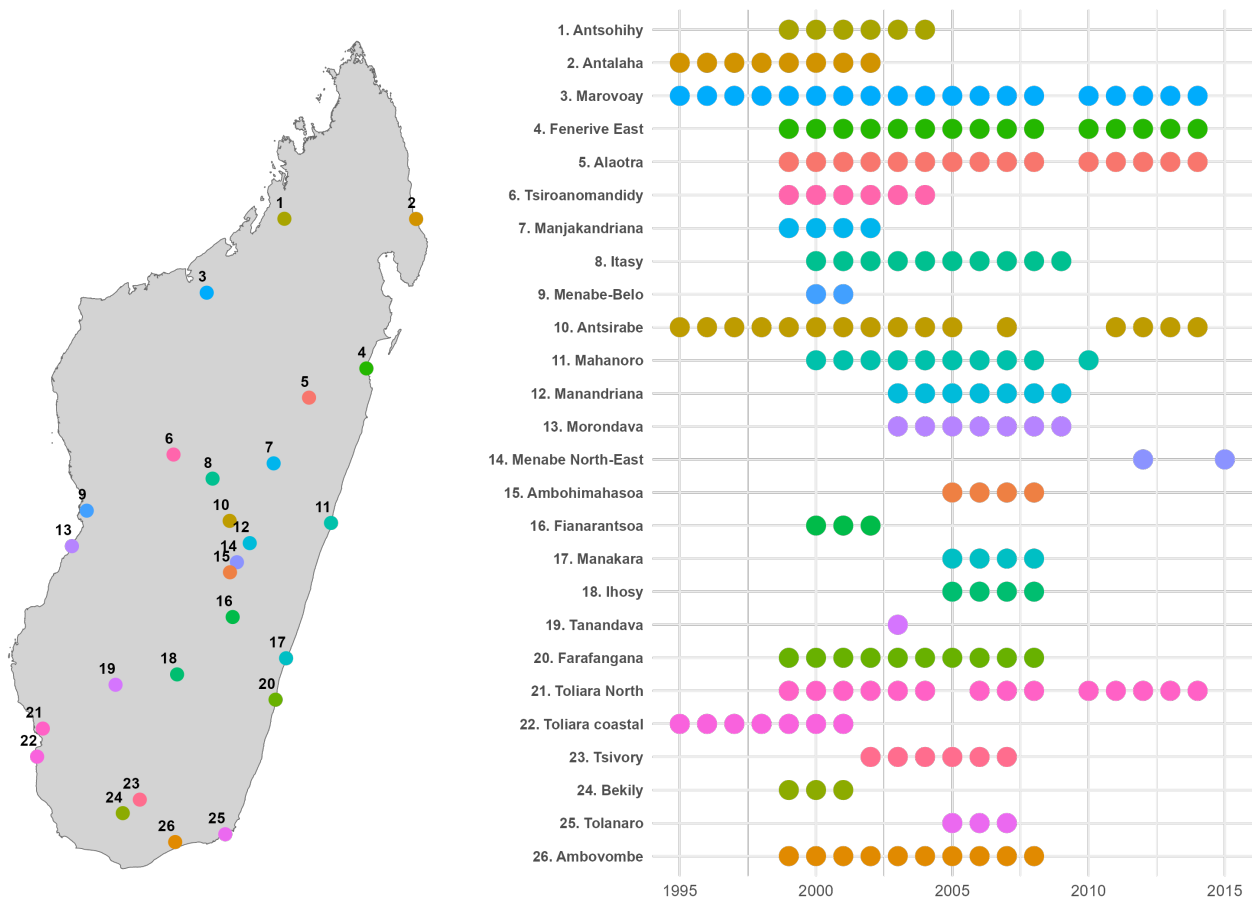
10 Évaluation de la qualité de l'enquête	120
10.1 Qualité de l'enquête (évaluation par l'enquêteur, page de couverture)	120
10.2 Répondant	120
10.3 Qualité de la réponse (évaluation par l'enquêteur, fin de questionnaire)	120
10.4 Réaction du répondant (évaluation par l'enquêteur, fin de questionnaire)	122
Bibliographie	124

Introduction

Les observatoires ruraux constituent un dispositif original de collecte de données longitudinales mis en place à Madagascar à partir de 1995 afin de documenter les conditions de vie des ménages ruraux et leurs dynamiques dans le temps. Reposant sur des enquêtes répétées auprès des mêmes localités, ils combinent des questionnaires ménages standardisés et des enquêtes communautaires qualitatives, permettant d'articuler analyse statistique et compréhension fine des contextes locaux.

Entre 1995 et 2015, ce dispositif a couvert 26 zones contrastées, reflétant la diversité des systèmes agraires, des environnements écologiques et des contraintes socio-économiques du pays. Les données produites documentent de manière détaillée la composition des ménages, leurs activités, leurs revenus, leurs pratiques agricoles, ainsi que les transformations des économies rurales sur plus de deux décennies.

Figure 1 – Carte historique des observatoires ruraux à Madagascar



La campagne 2025 s'inscrit dans cette continuité tout en introduisant des évolutions méthodologiques. Elle repose sur une articulation étroite entre enquêtes quantitatives auprès des ménages et enquêtes communautaires visant

à documenter les contextes locaux (pratiques agricoles, accès aux intrants, sécurité, gouvernance locale). Les protocoles de terrain intègrent également des exigences renforcées en matière d'éthique, de consentement éclairé et d'interaction avec les autorités locales à différents niveaux administratifs.

Dans le cadre du projet BETSAKA, ce dispositif est aujourd'hui réactivé afin d'analyser les effets de long terme des politiques de conservation, en particulier des aires protégées, sur les conditions de vie des populations et les dynamiques environnementales. Le projet s'appuie sur une combinaison de données historiques, d'images satellitaires et de nouvelles enquêtes de terrain pour étudier conjointement déforestation, feux et trajectoires socio-économiques.

Ce document présente le traitement et l'analyse des données des observatoires ruraux d'Alaotra et de Marovoay pour la campagne 2025. La période de référence s'étend d'octobre 2024 à septembre 2025. Ces données ont été récoltées afin d'étudier l'évaluation d'impact de la conservation sur les conditions de vie des ménages aux alentours des aires protégées.

Ce site propose une documentation structurée de ce dispositif. Les chapitres suivants détaillent successivement les principes méthodologiques des observatoires, l'organisation de la collecte, les instruments d'enquête et les choix opérés pour la campagne 2025. L'objectif est double : assurer la transparence du dispositif et faciliter la réutilisation des données, tout en rendant explicites les arbitrages méthodologiques qui conditionnent leur interprétation.

Chapitre 1

Description de l'enquête

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

1.1 Contexte et objectifs

Les Observatoires Ruraux (OR) de Madagascar sont un dispositif d'enquête longitudinale auprès de ménages ruraux, mis en place à partir de 1995 dans le cadre du réseau des observatoires ruraux coordonné par l'IRD et l'INSTAT, puis le Ministère de l'agriculture. Deux OR font l'objet de cette campagne d'enquête en 2025 :

- **Marovoay**, situé dans la région Boeny, dans le district de Marovoay. Marovoay constitue le deuxième pôle rizicole du pays, avec une production reposant sur l'irrigation par les eaux du fleuve Betsiboka. L'observatoire de Marovoay est situé dans la plaine alluviale du fleuve Betsiboka, au nord-ouest de Madagascar. La zone d'enquête s'organise autour de quatre fokontany — Ampijoroa et Maroala sur la rive gauche, Bepako et Madiromiongana sur la rive droite — séparés par le fleuve. La proximité du Parc national d'Ankarafantsika, dont les limites ont été étendues en 2002, confère à cette zone un intérêt particulier pour l'étude des interactions entre conservation et développement rural. L'économie locale repose principalement sur la riziculture irriguée, complétée par l'élevage bovin et les cultures de rente.

Ces enquêtes d'observatoires ruraux ont été menées de manière régulière entre 1995 et 2014 (Marovoay) et 1999 et 2014 (Alaotra), avec une seule interruption l'année 2009 en raison de la crise politique qui a secoué le pays. La campagne 2025, réalisée par le projet BETSAKA, renoue avec ce suivi après une interruption de plus de dix ans. L'enquête conserve les instruments et la méthodologie des campagnes antérieures, tout en reprenant des ajustements faits dans le cadre de l'observatoire du Makay en 2022 et 2024, et en les adaptant au contexte actuel.

Les principales modifications du questionnaire concernent : - la suppression du module dédié aux dépenses, qui était très long à administrer et qui avait peu été exploité dans le passé ; - l'introduction de nouveaux modules sur les événements climatiques extrêmes, la sécurité alimentaire, les stratégies d'adaptation au changement climatique.

La période de référence couvre les douze mois précédant l'interview, soit du 1^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025.

1.2 Méthodologie

L'enquête reprend le protocole des campagnes antérieures des Observatoires Ruraux. Le questionnaire ménage couvre l'ensemble des dimensions socio-économiques : démographie, habitat, activités agricoles et non agricoles, foncier, revenus, sécurité alimentaire, environnement et événements climatiques.

Les unités d’observation sont les ménages résidant dans les hameaux échantillonnés. L’échantillon de 2025 vise à reconstituer autant que possible le panel de ménages suivis lors des campagnes précédentes, complété par de nouveaux ménages en remplacement de ceux ayant quitté la zone ou disparus.

Les enquêteurs ont été formés par les superviseurs avant le déploiement sur le terrain. La saisie des données a été réalisée à l’aide de masques de saisie dédiés.

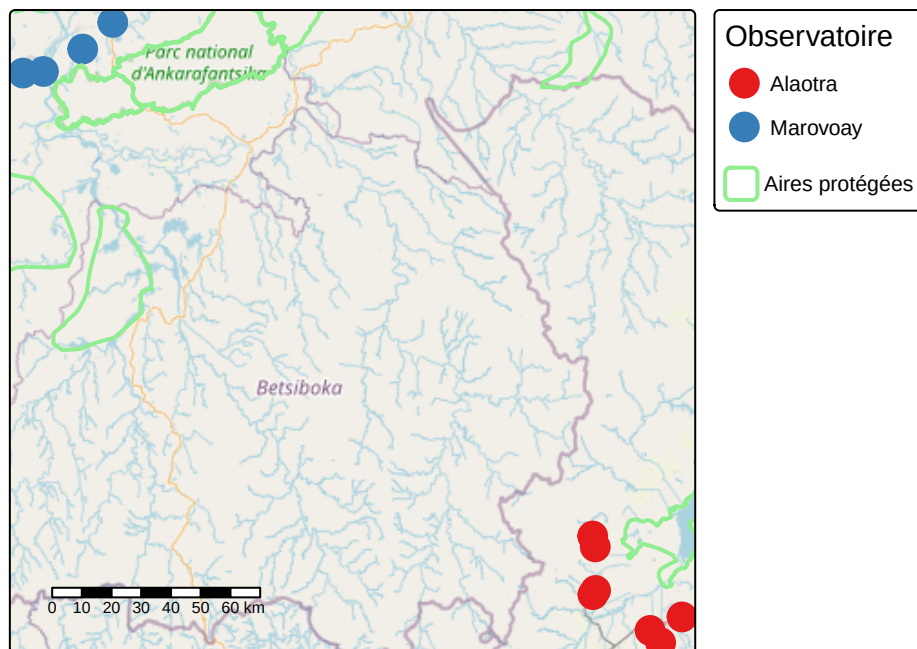
i Note

Le protocole éthique de l’enquête a fait l’objet d’une approbation. Il est présenté en annexe du rapport.

1.3 Localisation des sites enquêtés

Les coordonnées GPS des hameaux enquêtés ont été relevées lors de la campagne. La carte ci-dessous présente la localisation approximative de chaque fokontany, calculée comme le centroïde des hameaux qui le composent. Les deux observatoires se situent dans le nord-ouest (Marovoay) et le centre-est (Alaotra) de Madagascar.

Figure 1.1 – Localisation approximative des fokontany enquêtés (centroïde des hameaux)



1.4 Ménages enquêtés

Au total, 1026 ménages ont été enquêtés : 519 à Marovoay et 507 à Alaotra. Voir Table 2.1.

1.4.1 Dénombrement et taux de sondage

Le dénombrement préalable à l’enquête a recensé l’ensemble des ménages résidant dans les hameaux échantillonnés. Le Table 1.2 confronte le nombre de ménages dénombrés au nombre de ménages effectivement enquêtés. Le taux de sondage global est de l’ordre de 18 %.

Table 1.1 – Répartition des ménages et des individus selon les observatoires

Observatoire	Ménages	Individus	% ménages	% individus
Marovoay	519	2 297	50.6	53.8
Alaotra	507	1 975	49.4	46.2
Ensemble	1 026	4 272	100.0	100.0

Source : Enquête auprès des OR 2025

Table 1.2 – Dénombrement et taux de sondage par observatoire

Observatoire	Toits dénombrés	Ménages dénombrés	Ménages enquêtés	Taux de sondage (%)
Alaotra	6 142	6 210	507	8.2
Marovoay	2 370	2 506	519	20.7

Source : Synthèse Dénombrement OR 2025 & Enquête auprès des OR 2025

1.4.2 Répartition par hameau

Le Table 1.3 détaille le nombre de ménages enquêtés dans chacun des hameaux, regroupés par site au sein de chaque observatoire.

1.5 Déroulement de l'enquête

1.5.1 Période de collecte

Les entretiens se sont déroulés entre début octobre et mi-novembre 2025. Un entretien isolé a été réalisé à Marovoay le 3 septembre. Le Figure 1.2 présente l'évolution cumulée du nombre d'entretiens réalisés à partir du 1^{er} octobre 2025.

Figure 1.2 – Fréquences cumulées des entretiens par observatoire (à partir du 1er octobre 2025)

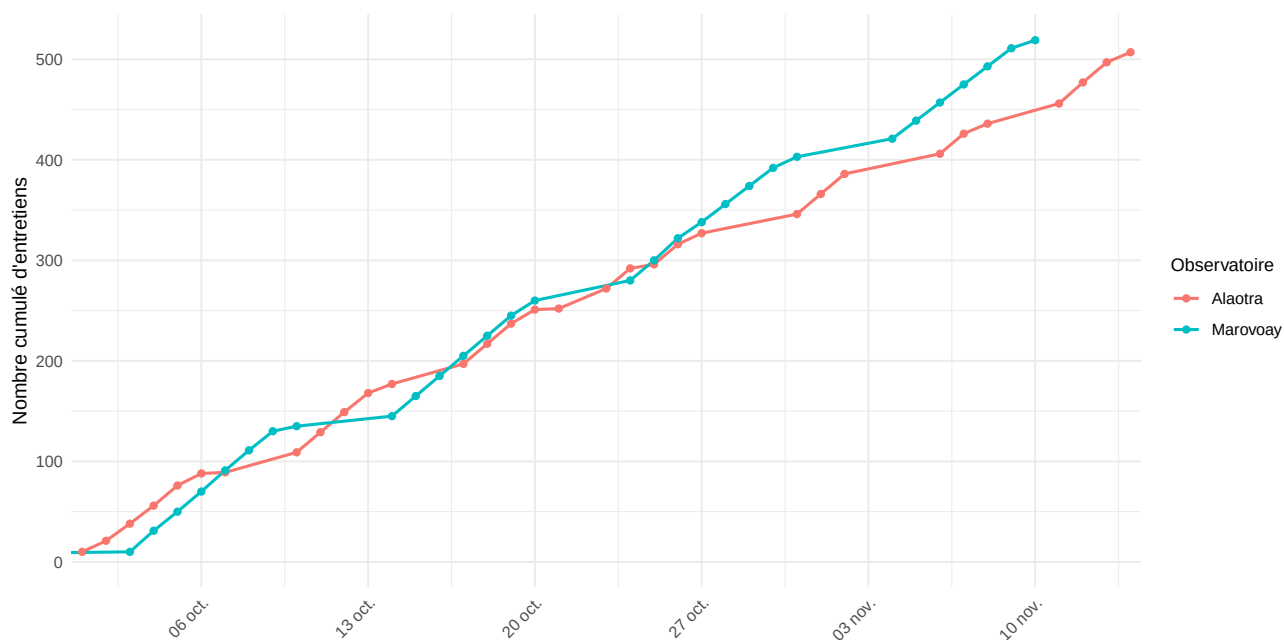


Table 1.3 – Répartition des ménages enquêtés par hameau

Hameau	Ménages	% obs.
Alaotra		
Avaradrano	90	17.8
Feramanga Atsimo	89	17.6
Mangabe	73	14.4
Ambatomanga	68	13.4
Ambodivoara	58	11.4
Ambohidrony	52	10.3
Analamiranga	46	9.1
Ambatoharanana	31	6.1
Ensemble	507	100.0
Marovoay		
Ampijoroa	143	27.6
Madiromiongana	137	26.4
Bepako	123	23.7
Maroala	116	22.4
Ensemble	519	100.0

Source : Enquête auprès des OR 2025

Table 1.4 – Période de collecte par observatoire

Observatoire	Début	Fin	Jours d'enquête	Ménages
Alaotra	1 October 2025	14 November 2025	32	507
Marovoay	3 September 2025	10 November 2025	31	519

Source : Enquête auprès des OR 2025

Chapitre 2

Caractéristiques socio-démographiques des ménages

Le ménage est l'unité de base de l'enquête. Cette section décrit la composition des ménages, les caractéristiques des chefs de ménage et de leurs membres, ainsi que l'évolution de ces indicateurs.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

À Marovoay, la structure des ménages est marquée par l'hétérogénéité des stratégies économiques et des structures familiales. La proximité de la ville de Marovoay et de la route nationale RN4 reliant Antananarivo à Mahajanga facilite les échanges et influence les activités non agricoles des ménages.

2.1 Description des ménages

A Marovoay, on a recensé 2297 individus répartis dans 519 ménages. La taille moyenne des ménages s'établit à 4.4 personnes.

2.1.1 Taille des ménages par observatoire

2.1.2 Taille des ménages par hameau et par observatoire

2.1.3 Structure par âge

La structure démographique des ménages enquêtés révèle une population jeune. Cette distribution, caractéristique des populations rurales malgaches, implique un fort taux de dépendance.

A Marovoay, 40.7 % des individus ont moins de 15 ans. La population en âge de travailler (15-64 ans) représente 54.7 %, tandis que les personnes de 65 ans et plus ne constituent que 4.6 %.

Table 2.1 – Taille moyenne des ménages par observatoire

Taille moyenne des ménages

Taille moyenne
Tous
4.43
Ampijoroa
4.81
Bepako
4.35
Madiromiongana
3.86
Maroala
4.70

Source : Enquête auprès des OR 2025

Taille moyenne des ménages par hameau

Hameau	Taille moyenne
Ampijoroa	4.81
Maroala	4.70
Madiromiongana	3.86
Bepako	4.35

Source : Enquête auprès des OR 2025

Répartition des membres du ménage par tranche d'âge

Tranche d'âge	%
Ampijoroa	
0-10 ans	31.5
11-20 ans	24.7
21-30 ans	16.1
31-40 ans	10.0
41-50 ans	6.5
51-60 ans	5.2
61-70 ans	4.9
71 ans et plus	0.9
Bepako	
0-10 ans	30.8
11-20 ans	21.5
21-30 ans	16.3
31-40 ans	9.3
41-50 ans	9.7
51-60 ans	6.4
61-70 ans	4.3
71 ans et plus	1.7
Madiromiongana	
0-10 ans	24.0
11-20 ans	23.4
21-30 ans	16.1
31-40 ans	8.5
41-50 ans	8.9
51-60 ans	7.9
61-70 ans	9.1
71 ans et plus	2.1
Maroala	
0-10 ans	31.2
11-20 ans	24.4
21-30 ans	13.2
31-40 ans	10.6
41-50 ans	9.0
51-60 ans	6.2
61-70 ans	3.5
71 ans et plus	1.8
Tous	
0-10 ans	29.6
11-20 ans	23.6
21-30 ans	15.5
31-40 ans	9.7
41-50 ans	8.4
51-60 ans	6.4
61-70 ans	5.4
71 ans et plus	1.6

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.1.3.1 Au niveau des observatoires

Figure 2.1 – Répartition des membres des ménages par tranche d'âge selon les observatoires

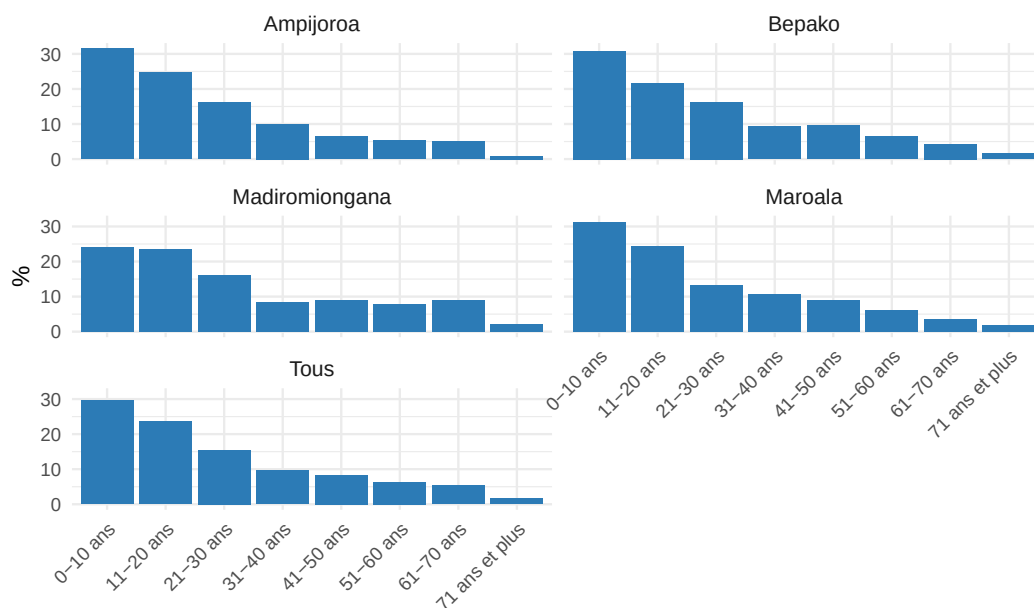
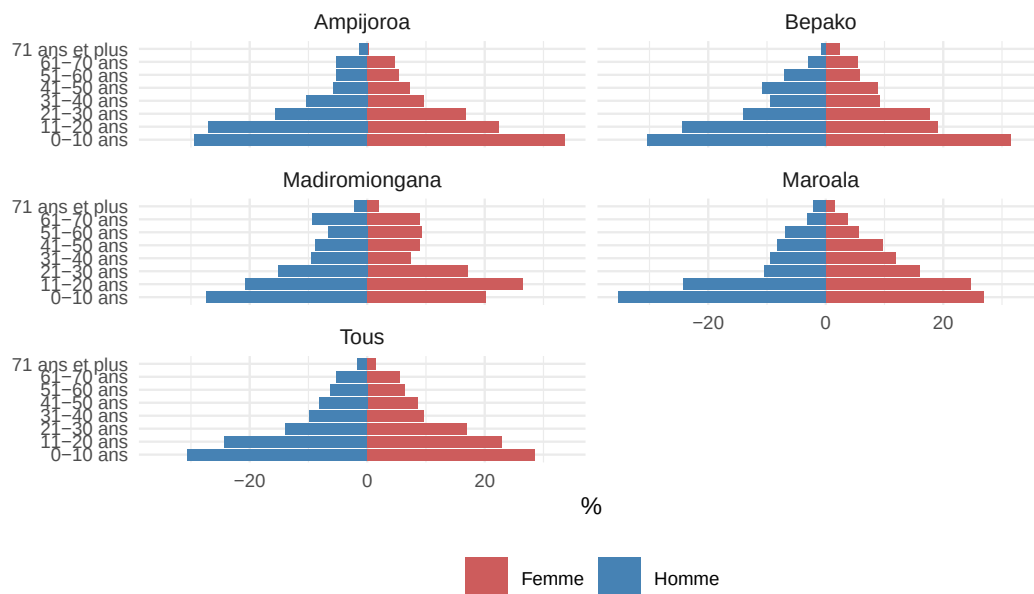


Figure 2.2 – Pyramide des âges des membres des ménages enquêtés par observatoire



2.1.4 Origine des CM et conjoints

L'origine géographique des chefs de ménage et de leurs conjoints renseigne sur les dynamiques migratoires et le degré d'ancrage local des familles. La classification distingue les *tompon-tany* (autochtones), les *zana-tany* (nés

Origine des chefs de ménage et conjoints

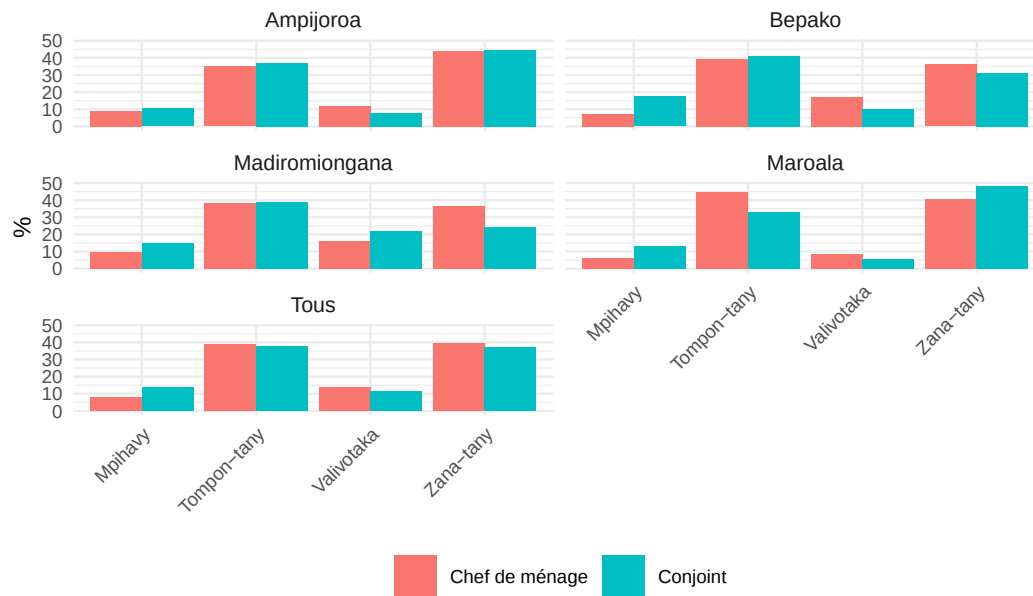
Pourcentages

Origine	Chefs de ménage %	Conjoints %
Ampijoroa		
Mpihavy	9.1	10.5
Tompon-tany	35.0	37.1
Valivotaka	11.9	7.6
Zana-tany	44.1	44.8
Bepako		
Mpihavy	7.4	17.5
Tompon-tany	39.3	41.2
Valivotaka	17.2	10.0
Zana-tany	36.1	31.2
Madiromiongana		
Mpihavy	9.5	15.0
Tompon-tany	38.0	39.0
Valivotaka	16.1	22.0
Zana-tany	36.5	24.0
Maroala		
Mpihavy	6.0	13.2
Tompon-tany	44.8	33.0
Valivotaka	8.6	5.5
Zana-tany	40.5	48.4
Tous		
Mpihavy	8.1	13.8
Tompon-tany	39.0	37.5
Valivotaka	13.5	11.4
Zana-tany	39.4	37.2

Source : Enquête auprès des OR 2025

sur place de parents migrants), les *valivotaka* (migrants installés durablement) et les *mpihavy* (arrivants récents). La répartition de ces catégories diffère sensiblement entre les deux observatoires.

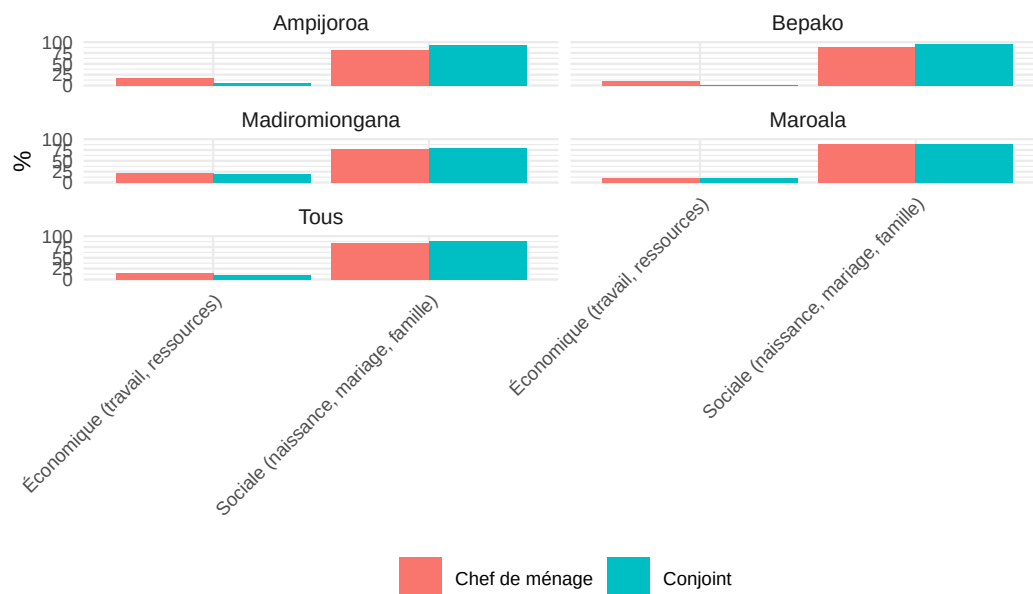
Distribution de l'origine des CM et conjoints



2.1.5 Raison d'installation

Les raisons d'installation des CM et conjoints non originaires du lieu éclairent les motivations migratoires. Elles distinguent notamment les installations liées au mariage de celles motivées par les opportunités économiques (travail agricole ou non agricole).

Distribution des raisons d'implantation des CM et conjoints



2.2 Caractéristiques des chefs de ménages

Le profil des chefs de ménage (CM) est décrit ci-dessous.

Raison d'implantation des CM et conjoints

Pourcentages

Raison	<u>Chefs de ménage</u>	<u>Conjoints</u>
	%	%
Ampijoroa		
Autre / NSP	0.0	0.0
Conjoncturelle (écologie, insécurité)	0.0	0.0
Économique (travail, ressources)	18.2	4.8
Sociale (naissance, mariage, famille)	81.8	94.3
Bepako		
Autre / NSP	0.0	0.0
Conjoncturelle (écologie, insécurité)	0.0	0.0
Économique (travail, ressources)	10.6	0.0
Sociale (naissance, mariage, famille)	88.6	96.2
Madiromiongana		
Autre / NSP	0.0	0.0
Conjoncturelle (écologie, insécurité)	0.0	0.0
Économique (travail, ressources)	21.2	20.0
Sociale (naissance, mariage, famille)	77.4	80.0
Maroala		
Autre / NSP	0.0	0.0
Conjoncturelle (écologie, insécurité)	0.0	0.0
Économique (travail, ressources)	11.2	11.0
Sociale (naissance, mariage, famille)	88.8	89.0
Tous		
Autre / NSP	0.0	0.0
Conjoncturelle (écologie, insécurité)	0.0	0.0
Économique (travail, ressources)	15.6	9.8
Sociale (naissance, mariage, famille)	83.8	89.6

Source : Enquête auprès des OR 2025

Caractéristiques des chefs de ménage¹

Catégorie	Marovoay
Sexe	
Femme	22%
Homme	78%
Âge	
Minimum	18
Mode	36
Médiane	45
Moyenne	46
Maximum	96
Statut matrimonial	
Célibataire	1.3%
Divorcé(e)	16.2%
En concubinage	6.2%
Marié(e) civil / religieux / polygame	5.8%
Marié(e) selon la tradition	61.1%
Veuf(ve)	9.4%

¹Sexe et Statut matrimonial : effectifs et pourcentages. Âge : statistiques descriptives.

Source : Enquête auprès des OR 2025

Répartition des chefs de ménage selon leur niveau d'éducation

Niveau d'éducation	Marovoay
Inconnu	1.2%
Non scolarisé	13.9%
Primaire	51.8%
Secondaire 1er cycle	25%
Secondaire 2ème cycle & sup.	8.1%

Source : Enquête auprès des OR 2025

A Marovoay, 78 % des CM sont des hommes, soit 22 % de ménages dirigés par des femmes. L'âge moyen des CM est de 46.1 ans. Sur le plan conjugal, 73 % des CM vivent en couple (mariés ou en concubinage).

2.2.1 Caractéristiques socio-démographiques

2.2.2 Niveau d'éducation

Le niveau d'éducation des chefs de ménage constitue un déterminant majeur de la capacité d'adaptation et de la vulnérabilité des ménages ruraux. L'analyse croisée par sexe met en évidence des disparités supplémentaires.

A Marovoay, le niveau le plus fréquemment atteint est « Primaire » (52.4 % des CM).

Répartition des CM selon le niveau d'éducation et le sexe¹

Niveau d'éducation	Marovoay	
	Homme	Femme
Non scolarisé	14.6%	11.4%
Primaire	49.1%	61.4%
Secondaire 1er cycle	25.7%	22.8%
Secondaire 2ème cycle & sup.	9.1%	4.4%
Inconnu	1.5%	-

¹Pourcentages calculés par rapport au total des CM de chaque sexe et observatoire.

Source : Enquête auprès des OR 2025

Aptitude à la lecture des chefs de ménage

Niveau	Ampijoroa	Bepako	Madiromiongana	Maroala	Tous
Oui	76.9%	79.7%	61.3%	79.3%	74%
Avec effort	2.8%	8.1%	8%	5.2%	6%
Non	20.3%	12.2%	30.7%	15.5%	20%

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.2.2.1 Niveau d'éducation du Chef de ménage

2.2.2.2 Niveau d'éducation des chefs de ménages par sexe

2.2.3 Alphabétisation des chefs de ménage

L'aptitude à lire et écrire conditionne l'accès à l'information, aux services publics et aux opportunités économiques. Les sections suivantes détaillent les compétences en lecture et en écriture séparément, en distinguant trois niveaux : lecture/écriture aisée, avec effort, ou absente.

A Marovoay, 74 % des CM savent lire aisément.

Aptitude à la lecture des CM selon le sexe

Sexe	Niveau	%
Ampijoroa		
Femme	Oui	73.3
Femme	Non	26.7
Homme	Oui	77.9
Homme	Avec effort	3.5
Homme	Non	18.6
Bepako		
Femme	Oui	80.6
Femme	Avec effort	8.3
Femme	Non	11.1
Homme	Oui	79.3
Homme	Avec effort	8.0
Homme	Non	12.6
Madiromiongana		
Femme	Oui	61.5
Femme	Avec effort	19.2
Femme	Non	19.2
Homme	Oui	61.3
Homme	Avec effort	5.4
Homme	Non	33.3
Maroala		
Femme	Oui	81.8
Femme	Non	18.2
Homme	Oui	78.7
Homme	Avec effort	6.4
Homme	Non	14.9
Tous		
Femme	Oui	74.6
Femme	Avec effort	7.0
Femme	Non	18.4
Homme	Oui	73.8
Homme	Avec effort	5.7
Homme	Non	20.5

Source : Enquête auprès des OR 2025

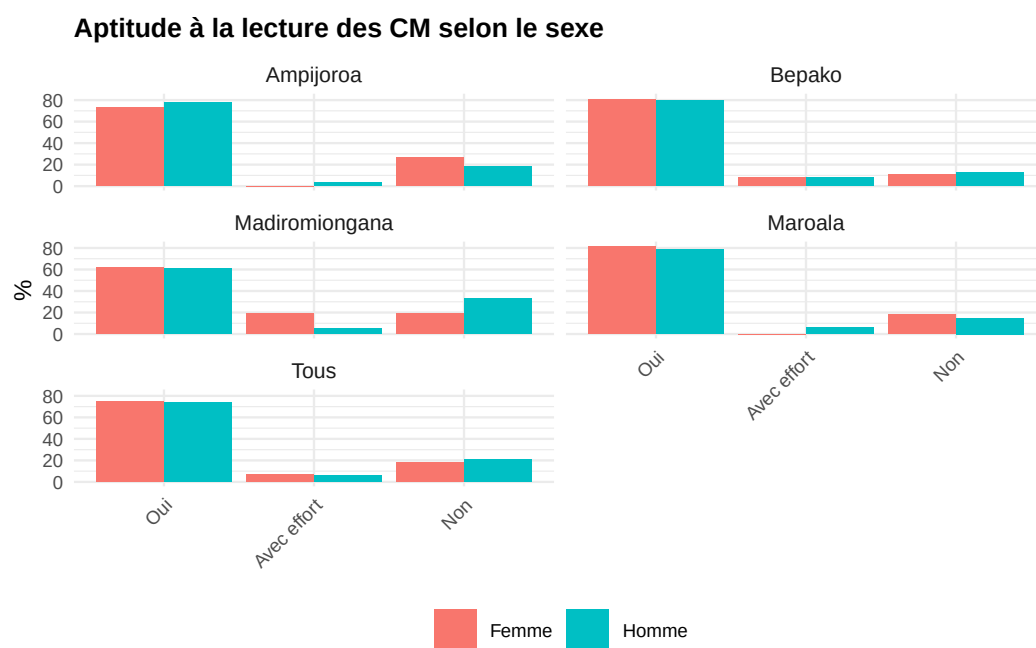
Aptitude à l'écriture des chefs de ménage

Niveau	Ampijoroa	Bepako	Madiromiongana	Maroala	Tous
Oui	76.2%	78.9%	59.1%	78.4%	72.8%
Avec effort	3.5%	8.9%	9.5%	5.2%	6.7%
Non	20.3%	12.2%	31.4%	16.4%	20.4%

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.2.3.1 Savoir lire

Figure 2.3 – Aptitude à la lecture des CM selon le sexe



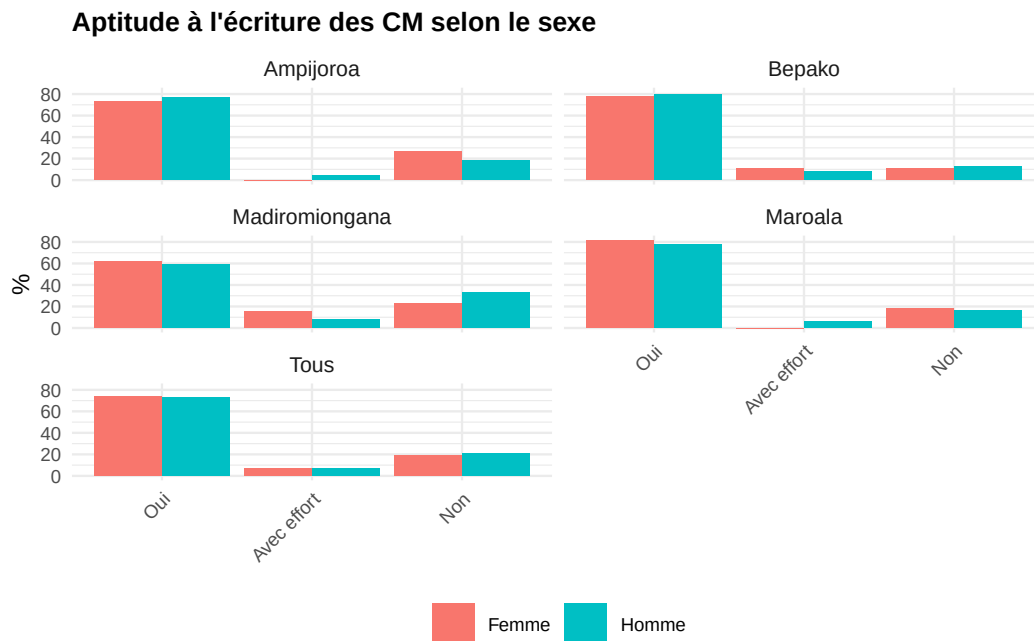
Aptitude à l'écriture des CM selon le sexe

Sexe	Niveau	%
Ampijoroa		
Femme	Oui	73.3
Femme	Non	26.7
Homme	Oui	77.0
Homme	Avec effort	4.4
Homme	Non	18.6
Bepako		
Femme	Oui	77.8
Femme	Avec effort	11.1
Femme	Non	11.1
Homme	Oui	79.3
Homme	Avec effort	8.0
Homme	Non	12.6
Madiromiongana		
Femme	Oui	61.5
Femme	Avec effort	15.4
Femme	Non	23.1
Homme	Oui	58.6
Homme	Avec effort	8.1
Homme	Non	33.3
Maroala		
Femme	Oui	81.8
Femme	Non	18.2
Homme	Oui	77.7
Homme	Avec effort	6.4
Homme	Non	16.0
Tous		
Femme	Oui	73.7
Femme	Avec effort	7.0
Femme	Non	19.3
Homme	Oui	72.6
Homme	Avec effort	6.7
Homme	Non	20.7

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.2.3.2 Savoir écrire

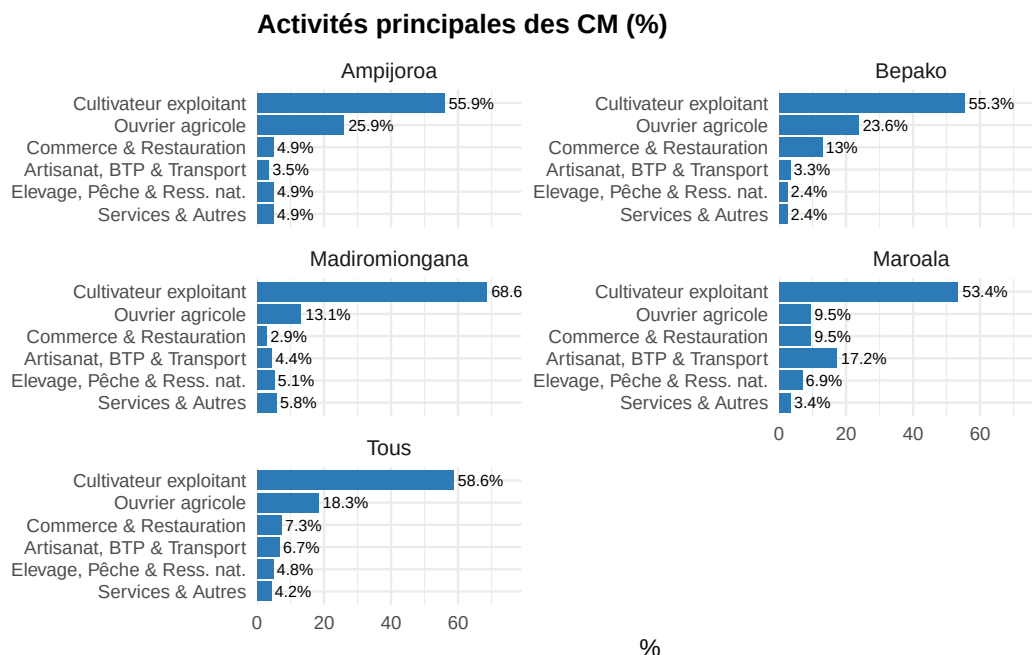
Figure 2.4 – Aptitude à l'écriture des CM selon le sexe



2.2.4 Activités principales des Chefs de ménage

L'activité économique principale des chefs de ménage traduit la structure productive de chaque observatoire. Les activités sont regroupées en catégories sectorielles inspirées de la CITI Rév. 4 afin de garantir un effectif suffisant dans chaque classe et de préserver la confidentialité statistique.

A Marovoay, l'activité dominante est « Cultivateur exploitant » (58.6 % des CM).

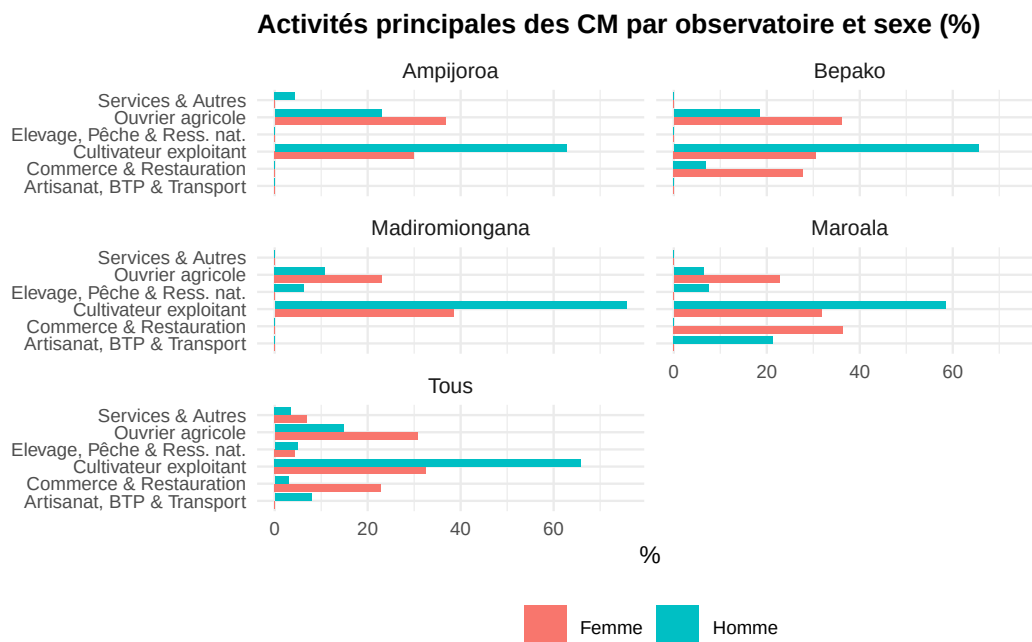


Activités principales du chef de ménage

Activité	%
Ampijoroa	
Cultivateur exploitant	55.9
Ouvrier agricole	25.9
Commerce & Restauration	4.9
Elevage, Pêche & Ress. nat.	4.9
Services & Autres	4.9
Artisanat, BTP & Transport	3.5
Bepako	
Cultivateur exploitant	55.3
Ouvrier agricole	23.6
Commerce & Restauration	13.0
Artisanat, BTP & Transport	3.3
Elevage, Pêche & Ress. nat.	2.4
Services & Autres	2.4
Madiromiongana	
Cultivateur exploitant	68.6
Ouvrier agricole	13.1
Services & Autres	5.8
Elevage, Pêche & Ress. nat.	5.1
Artisanat, BTP & Transport	4.4
Commerce & Restauration	2.9
Maroala	
Cultivateur exploitant	53.4
Artisanat, BTP & Transport	17.2
Commerce & Restauration	9.5
Ouvrier agricole	9.5
Elevage, Pêche & Ress. nat.	6.9
Services & Autres	3.4
Tous	
Cultivateur exploitant	58.6
Ouvrier agricole	18.3
Commerce & Restauration	7.3
Artisanat, BTP & Transport	6.7
Elevage, Pêche & Ress. nat.	4.8
Services & Autres	4.2

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.2.4.1 Activités principales des CM par sexe



2.3 Caractéristiques des autres membres de ménages

Les autres membres du ménage (conjoint, enfants, dépendants) constituent la majorité de la population recensée. Leur profil démographique, éducatif et économique complète celui des chefs de ménage et permet de dresser un portrait plus complet du capital humain des familles rurales.

2.3.1 Caractéristiques socio-démographiques

2.3.2 Éducation et scolarisation

Le niveau d'éducation des autres membres de ménage complète le portrait éducatif des familles. Les disparités entre sexes et entre observatoires donnent un aperçu des inégalités d'accès à l'éducation.

2.3.2.1 Niveau d'éducation des autres membres

2.3.2.2 Niveau d'éducation des autres membres par sexe

2.3.2.3 Alphabétisation des autres membres

2.3.2.3.1 Savoir lire

Activités principales des CM par sexe

Activité	Femme %	Homme %
Ampijoroa		
Ouvrier agricole	36.7	23.0
Cultivateur exploitant	30.0	62.8
Commerce & Restauration	< 5	< 5
Elevage, Pêche & Ress. nat.	< 5	< 5
Services & Autres	< 5	4.4
Artisanat, BTP & Transport	< 5	< 5
Bepako		
Ouvrier agricole	36.1	18.4
Cultivateur exploitant	30.6	65.5
Commerce & Restauration	27.8	6.9
Elevage, Pêche & Ress. nat.	< 5	< 5
Services & Autres	< 5	< 5
Artisanat, BTP & Transport	< 5	< 5
Madiromiongana		
Cultivateur exploitant	38.5	75.7
Ouvrier agricole	23.1	10.8
Commerce & Restauration	< 5	< 5
Services & Autres	< 5	< 5
Artisanat, BTP & Transport	< 5	< 5
Elevage, Pêche & Ress. nat.	< 5	6.3
Maroala		
Commerce & Restauration	36.4	< 5
Cultivateur exploitant	31.8	58.5
Ouvrier agricole	22.7	6.4
Elevage, Pêche & Ress. nat.	< 5	7.4
Services & Autres	< 5	< 5
Artisanat, BTP & Transport	< 5	21.3
Tous		
Cultivateur exploitant	32.5	65.9
Ouvrier agricole	30.7	14.8
Commerce & Restauration	22.8	3.0
Services & Autres	7.0	3.5
Elevage, Pêche & Ress. nat.	4.4	4.9
Artisanat, BTP & Transport	< 5	7.9

Source : Enquête auprès des OR 2025

Caractéristiques des autres membres de ménage¹

Catégorie	Marovoay
Sexe	
Femme	58.8%
Homme	41.1%
NA	0.1%
Âge	
Minimum	0
Mode	12
Médiane	14
Moyenne	18
Maximum	99
Statut matrimonial	
Célibataire	41.3%
Divorcé(e)	6.8%
En concubinage	5.5%
Marié(e) civil / religieux / polygame	3.7%
Marié(e) selon la tradition	40.3%
Veuf(ve)	2.5%

¹Sexe et Statut matrimonial : pourcentages. Âge : statistiques descriptives.

Source : Enquête auprès des OR 2025

Niveau d'éducation des autres membres de ménage

Niveau d'éducation	Marovoay
Inconnu	3.8%
Non scolarisé	27.4%
Primaire	48%
Secondaire 1er cycle	14.4%
Secondaire 2ème cycle & sup.	6.4%

Source : Enquête auprès des OR 2025

Niveau d'éducation des autres membres par sexe

Niveau d'éducation	Marovoay	
	Homme	Femme
Inconnu	5.5%	2.6%
Non scolarisé	31.8%	24.4%
Primaire	45.6%	49.8%
Secondaire 1er cycle	10.4%	17.1%
Secondaire 2ème cycle & sup.	6.7%	6.1%

Source : Enquête auprès des OR 2025

Aptitude à la lecture des autres membres

Niveau	Ampijoroa	Bepako	Madiromiongana	Maroala	Tous
Oui	52.4%	58.3%	53.7%	63.7%	56.8%
Avec effort	15.8%	17.6%	12%	14.7%	15.1%
Non	31.8%	24.1%	34.3%	21.6%	28.1%

Source : Enquête auprès des OR 2025

Aptitude à la lecture des autres membres selon le sexe

Sexe	Niveau	%
Ampijoroa		
Femme	Oui	52.9
Femme	Avec effort	14.4
Femme	Non	32.7
Homme	Oui	51.7
Homme	Avec effort	17.7
Homme	Non	30.5
Bepako		
Femme	Oui	59.5
Femme	Avec effort	18.6
Femme	Non	21.9
Homme	Oui	55.7
Homme	Avec effort	16.0
Homme	Non	28.2
Madiromiongana		
Femme	Oui	57.5
Femme	Avec effort	10.0
Femme	Non	32.6
Homme	Oui	47.7
Homme	Avec effort	14.8
Homme	Non	37.5
Maroala		
Femme	Oui	68.2
Femme	Avec effort	12.3
Femme	Non	19.5
Homme	Oui	56.6
Homme	Avec effort	18.4
Homme	Non	25.0
Tous		
Femme	Oui	59.3
Femme	Avec effort	13.9
Femme	Non	26.9
Homme	Oui	52.9
Homme	Avec effort	16.9
Homme	Non	30.1

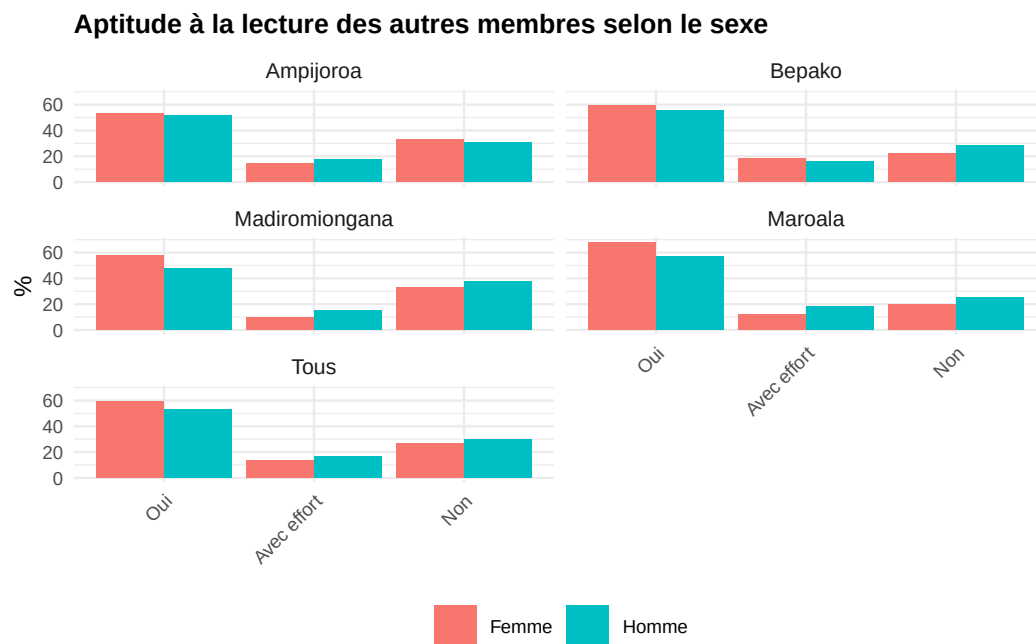
Source : Enquête auprès des OR 2025

Aptitude à l'écriture des autres membres

Niveau	Ampijoroa	Bepako	Madiromiongana	Maroala	Tous
Oui	52.6%	58.5%	53%	63.7%	56.8%
Avec effort	15.6%	17.1%	12.3%	14.7%	15%
Non	31.8%	24.4%	34.8%	21.6%	28.3%

Source : Enquête auprès des OR 2025

Figure 2.5 – Aptitude à la lecture des autres membres selon le sexe



2.3.2.3.2 Savoir écrire

Aptitude à l'écriture des autres membres selon le sexe

Sexe	Niveau	%
Ampijoroa		
Femme	Oui	52.9
Femme	Avec effort	14.0
Femme	Non	33.1
Homme	Oui	52.2
Homme	Avec effort	17.7
Homme	Non	30.0
Bepako		
Femme	Oui	59.9
Femme	Avec effort	17.7
Femme	Non	22.4
Homme	Oui	55.7
Homme	Avec effort	16.0
Homme	Non	28.2
Madiromiongana		
Femme	Oui	56.6
Femme	Avec effort	10.0
Femme	Non	33.5
Homme	Oui	47.3
Homme	Avec effort	15.5
Homme	Non	37.2
Maroala		
Femme	Oui	68.2
Femme	Avec effort	12.3
Femme	Non	19.5
Homme	Oui	56.6
Homme	Avec effort	18.4
Homme	Non	25.0
Tous		
Femme	Oui	59.2
Femme	Avec effort	13.6
Femme	Non	27.3
Homme	Oui	53.0
Homme	Avec effort	17.1
Homme	Non	29.9

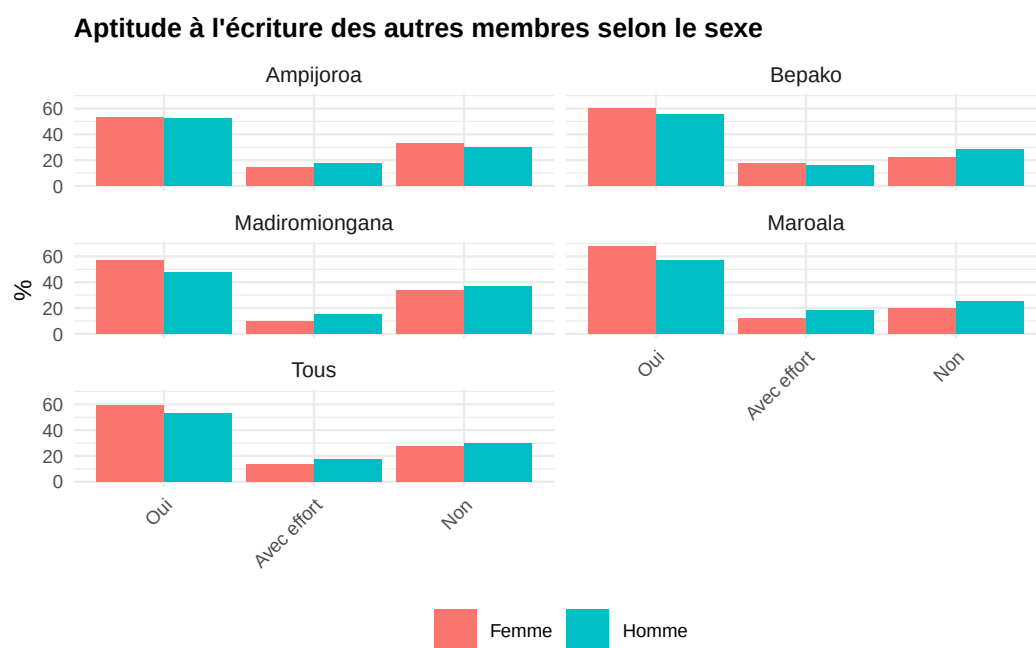
Source : Enquête auprès des OR 2025

Taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans

Non scolarisés (%)	Scolarisés (%)
Ampijoroa	
26.7	73.3
Bepako	
6.8	93.2
Madiromiongana	
28.0	72.0
Maroala	
12.3	87.7
Tous	
18.3	81.7

Source : Enquête auprès des OR 2025

Figure 2.6 – Aptitude à l'écriture des autres membres selon le sexe



2.3.3 Scolarisation

Le taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans constitue un indicateur clé du développement humain et de l'investissement des ménages dans l'éducation.

Dans Marovoay, le taux de scolarisation s'élève à 81.7 %.

Table 2.2 – Raisons de non-scolarisation des 6-15 ans par observatoire

Raisons de non-fréquentation de l'école (6-15 ans)

Raison	Marovoay (%)
Frais scolarité trop élevés	52.1
Trop jeune	21.5
Autre raison	9.1
Paresse	9.1
Main-d'oeuvre exploitation	3.3
Autre	1.7
Besoin revenu	1.7
Handicap / maladie	0.8
École trop éloignée	0.8

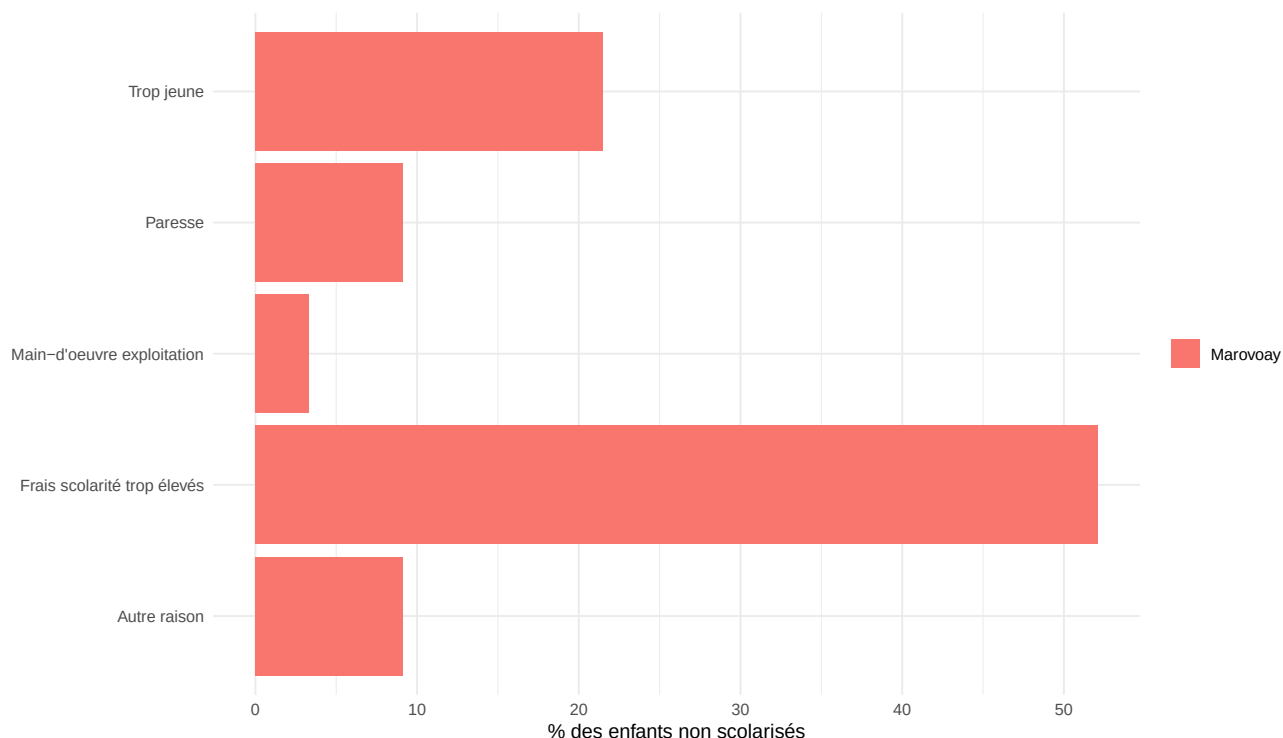
2.3.3.1 Taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans

2.3.3.2 Raisons de non fréquentation de l'école pour les 6 à 15 ans

La Figure 2.7 et le Table 2.2 détaillent l'ensemble des motifs de non-scolarisation cités.

A Marovoay, parmi les enfants de 6 à 15 ans non scolarisés, la première raison invoquée est « Frais trop élevés » (52.1 %).

Figure 2.7 – Principales raisons de non-scolarisation ou d'arrêt des études (6-15 ans)

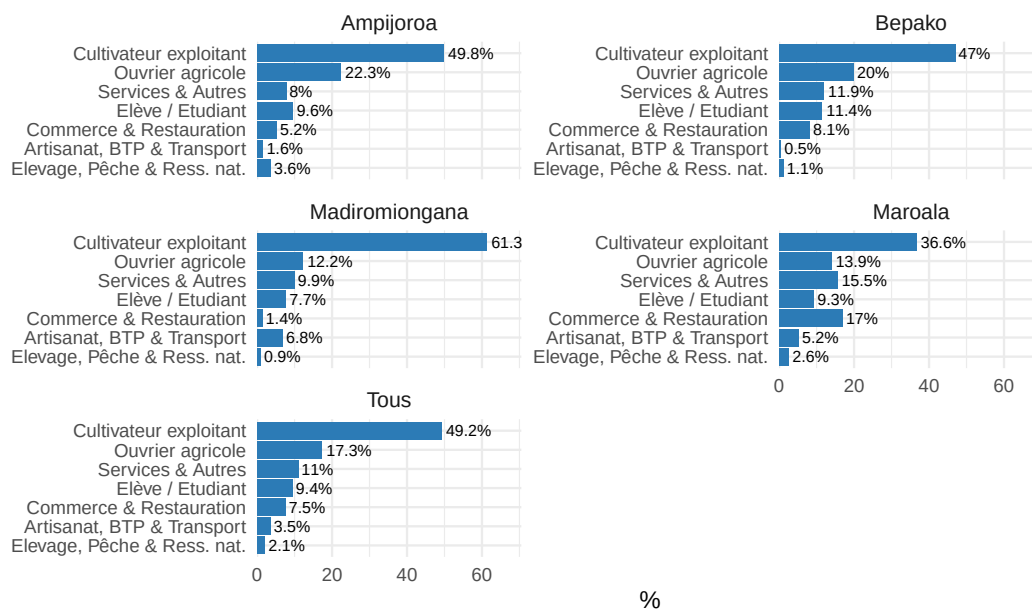


2.3.4 Activités principales des autres membres de ménages

La répartition sectorielle des activités des autres membres de ménage reflète la diversification économique au sein des familles et le rôle des conjoints et enfants dans l'économie du ménage. Les activités sont regroupées selon la

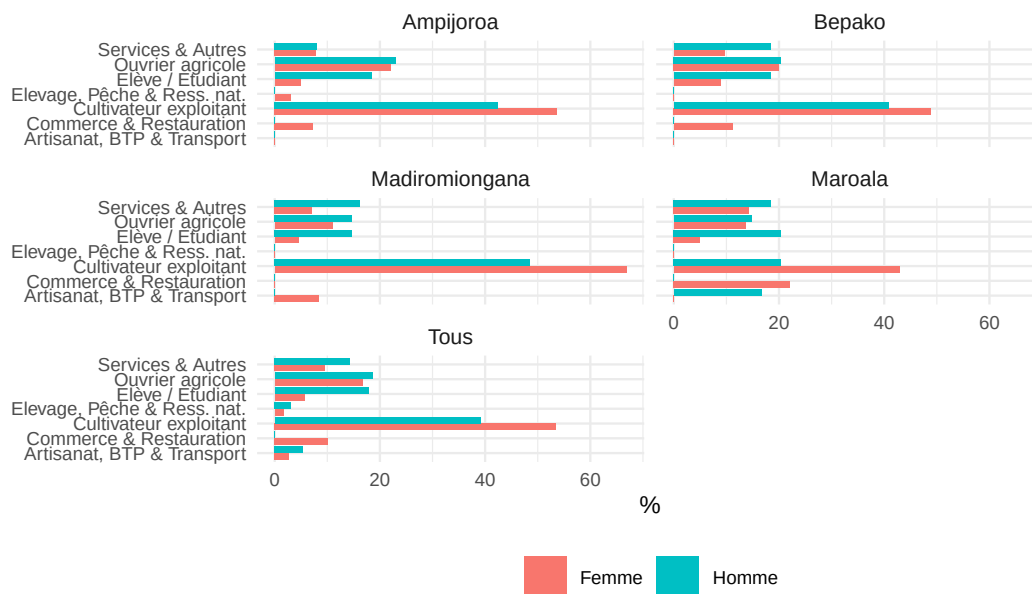
même nomenclature sectorielle que pour les CM.

Activités principales des autres membres (%)



2.3.4.1 Activités principales des autres membres par sexe

Activités des autres membres par observatoire et sexe (%)



Activités principales des autres membres

Activité	%
Ampijoroa	
Cultivateur exploitant	49.8
Ouvrier agricole	22.3
Elève / Etudiant	9.6
Services & Autres	8.0
Commerce & Restauration	5.2
Elevage, Pêche & Ress. nat.	3.6
Artisanat, BTP & Transport	1.6
Bepako	
Cultivateur exploitant	47.0
Ouvrier agricole	20.0
Services & Autres	11.9
Elève / Etudiant	11.4
Commerce & Restauration	8.1
Elevage, Pêche & Ress. nat.	1.1
Artisanat, BTP & Transport	0.5
Madiromiongana	
Cultivateur exploitant	61.3
Ouvrier agricole	12.2
Services & Autres	9.9
Elève / Etudiant	7.7
Artisanat, BTP & Transport	6.8
Commerce & Restauration	1.4
Elevage, Pêche & Ress. nat.	0.9
Maroala	
Cultivateur exploitant	36.6
Commerce & Restauration	17.0
Services & Autres	15.5
Ouvrier agricole	13.9
Elève / Etudiant	9.3
Artisanat, BTP & Transport	5.2
Elevage, Pêche & Ress. nat.	2.6
Tous	
Cultivateur exploitant	49.2
Ouvrier agricole	17.3
Services & Autres	11.0
Elève / Etudiant	9.4
Commerce & Restauration	7.5
Artisanat, BTP & Transport	3.5
Elevage, Pêche & Ress. nat.	2.1

Source : Enquête auprès des OR 2025

Activités principales des autres membres par sexe

Activité	Femme	Homme
	%	%
Ampijoroa		
Cultivateur exploitant	53.7	42.5
Ouvrier agricole	22.0	23.0
Services & Autres	7.9	8.0
Commerce & Restauration	7.3	< 5
Elève / Etudiant	4.9	18.4
Elevage, Pêche & Ress. nat.	3.0	< 5
Artisanat, BTP & Transport	< 5	< 5
Bepako		
Cultivateur exploitant	48.9	40.8
Ouvrier agricole	20.0	20.4
Commerce & Restauration	11.1	< 5
Services & Autres	9.6	18.4
Elève / Etudiant	8.9	18.4
Elevage, Pêche & Ress. nat.	< 5	< 5
Artisanat, BTP & Transport	< 5	< 5
Madiromiongana		
Cultivateur exploitant	66.9	48.5
Ouvrier agricole	11.0	14.7
Artisanat, BTP & Transport	8.4	< 5
Services & Autres	7.1	16.2
Elève / Etudiant	4.5	14.7
Commerce & Restauration	< 5	< 5
Elevage, Pêche & Ress. nat.	< 5	< 5
Maroala		
Cultivateur exploitant	42.9	20.4
Commerce & Restauration	22.1	< 5
Services & Autres	14.3	18.5
Ouvrier agricole	13.6	14.8
Elève / Etudiant	5.0	20.4
Elevage, Pêche & Ress. nat.	< 5	< 5
Artisanat, BTP & Transport	< 5	16.7
Tous		
Cultivateur exploitant	53.5	39.1
Ouvrier agricole	16.7	18.6
Commerce & Restauration	10.1	< 5
Services & Autres	9.6	14.3
Elève / Etudiant	5.7	17.8
Artisanat, BTP & Transport	2.7	5.4
Elevage, Pêche & Ress. nat.	1.7	3.1

Source : Enquête auprès des OR 2025

Chapitre 3

Habitat et niveau de vie

Cette section décrit les conditions d’habitat, les équipements des ménages, leurs transferts et revenus.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l’objet de corrections.

À Marovoay, les conditions d’habitat sont étroitement liées à la position des ménages par rapport au fleuve Betsiboka. Les fokontany de la rive droite (Bepako, Madiromiongana), situés en lisière du Parc national d’Ankarafantsika, ont un accès plus limité aux ressources en bois et matériaux de construction, notamment en raison des restrictions liées à la conservation. L’approvisionnement en eau dépend en grande partie du fleuve et de puits traditionnels. L’équipement agricole y est dominé par les outils manuels, complétés par le recours à la traction bovine pour le labour des rizières.

3.1 Habitat

Les conditions d’habitat des ménages enquêtés témoignent des réalités du milieu rural malgache. Le statut d’occupation, le type d’assainissement, l’accès à l’eau, le mode d’éclairage et la source d’énergie de cuisson constituent des indicateurs essentiels du cadre de vie.

3.1.1 Statut d’occupation du logement

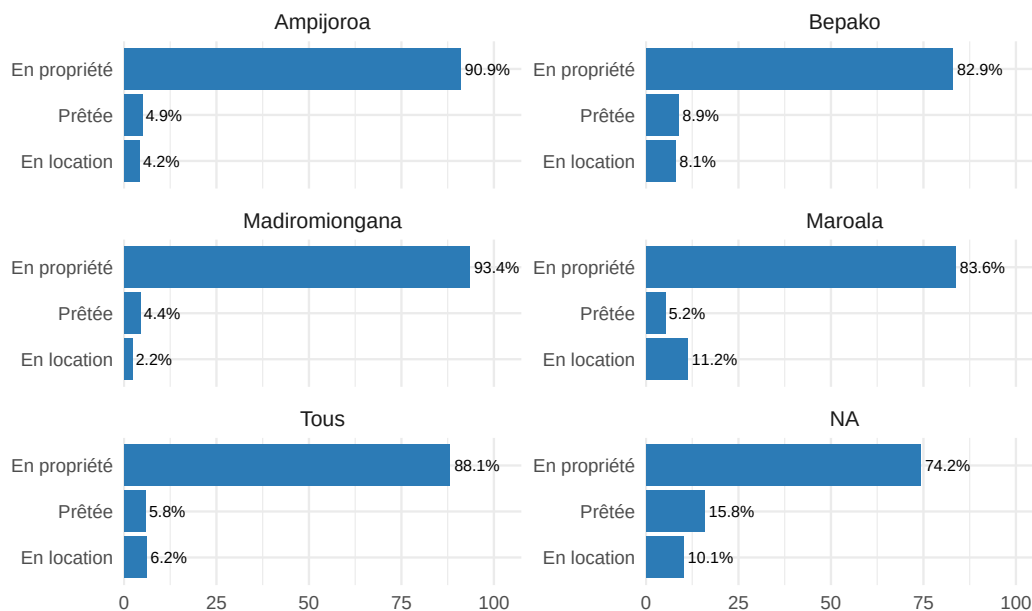
Le statut d’occupation du logement traduit la sécurité résidentielle des ménages.

A Marovoay, 88.1 % des ménages occupent un logement en « En propriété ».

Statut d'occupation du logement

Statut	%
Ampijoroa	
En location	4.2
En propriété	90.9
Prêtée	4.9
Bepako	
En location	8.1
En propriété	82.9
Prêtée	8.9
Madiromiongana	
En location	2.2
En propriété	93.4
Prêtée	4.4
Maroala	
En location	11.2
En propriété	83.6
Prêtée	5.2
Tous	
En location	6.2
En propriété	88.1
Prêtée	5.8
En location	10.1
En propriété	74.2
Prêtée	15.8
Source : Enquête auprès des OR 2025	

Statut d'occupation du logement

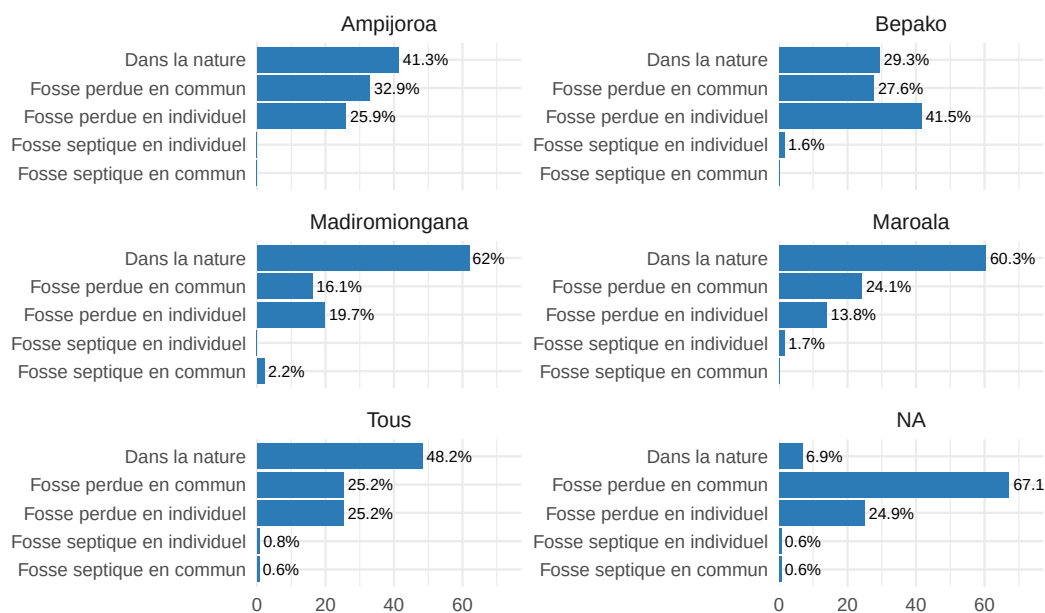


3.1.2 Type de latrine

Le type de latrine constitue un indicateur sanitaire fondamental.

A Marovoay, Le type dominant est « Dans la nature » (48.2 % des ménages).

Types de latrine



3.1.3 Acces a l'eau

L'approvisionnement en eau détermine en grande partie les conditions sanitaires des ménages ruraux.

A Marovoay, La source principale est « Cours d'eau » (37.4 %).

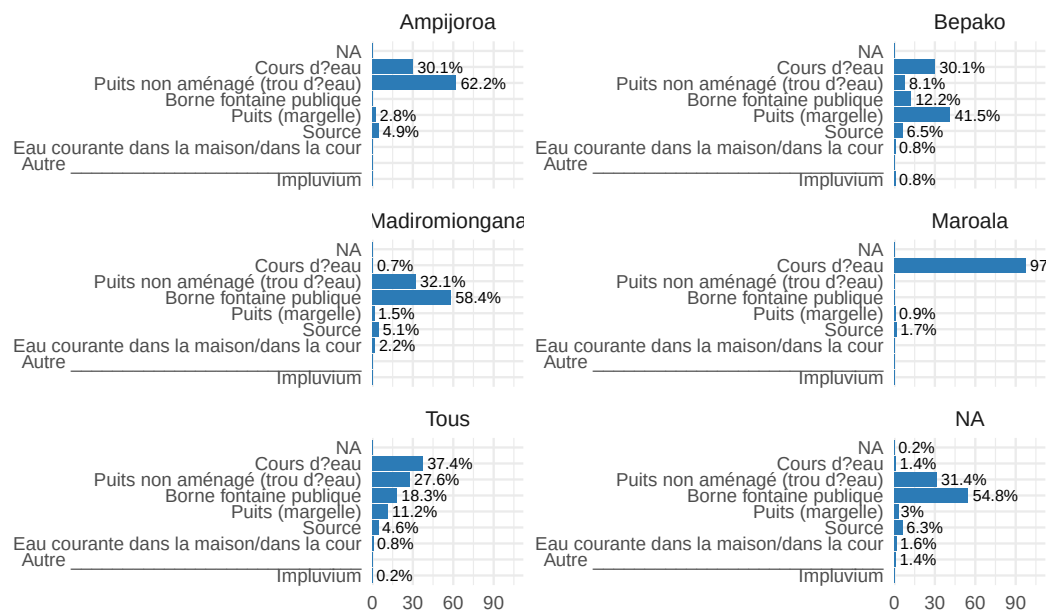
Types de latrine

Type de latrine	%
Ampijoroa	
Dans la nature	41.3
Fosse perdue en commun	32.9
Fosse perdue en individuel	25.9
Bepako	
Dans la nature	29.3
Fosse perdue en commun	27.6
Fosse perdue en individuel	41.5
Fosse septique en individuel	1.6
Madiromiongana	
Dans la nature	62.0
Fosse perdue en commun	16.1
Fosse perdue en individuel	19.7
Fosse septique en commun	2.2
Maroala	
Dans la nature	60.3
Fosse perdue en commun	24.1
Fosse perdue en individuel	13.8
Fosse septique en individuel	1.7
Tous	
Dans la nature	48.2
Fosse perdue en commun	25.2
Fosse perdue en individuel	25.2
Fosse septique en commun	0.6
Fosse septique en individuel	0.8
Dans la nature	6.9
Fosse perdue en commun	67.1
Fosse perdue en individuel	24.9
Fosse septique en commun	0.6
Fosse septique en individuel	0.6
Source : Enquête auprès des OR 2025	

Mode d'approvisionnement en eau

Source	%
Ampijoroa	
Cours d'eau	30.1
Puits (margelle)	2.8
Puits non aménagé (trou d'eau)	62.2
Source	4.9
Bepako	
Borne fontaine publique	12.2
Cours d'eau	30.1
Eau courante dans la maison/dans la cour	0.8
Impluvium	0.8
Puits (margelle)	41.5
Puits non aménagé (trou d'eau)	8.1
Source	6.5
Madiromiongana	
Borne fontaine publique	58.4
Cours d'eau	0.7
Eau courante dans la maison/dans la cour	2.2
Puits (margelle)	1.5
Puits non aménagé (trou d'eau)	32.1
Source	5.1
Maroala	
Cours d'eau	97.4
Puits (margelle)	0.9
Source	1.7
Tous	
Borne fontaine publique	18.3
Cours d'eau	37.4
Eau courante dans la maison/dans la cour	0.8
Impluvium	0.2
Puits (margelle)	11.2
Puits non aménagé (trou d'eau)	27.6
Source	4.6
Autre _____	1.4
Borne fontaine publique	54.8
Cours d'eau	1.4
Eau courante dans la maison/dans la cour	1.6
Puits (margelle)	3.0
Puits non aménagé (trou d'eau)	31.4
Source	6.3
NA	0.2
Source : Enquête auprès des OR 2025	

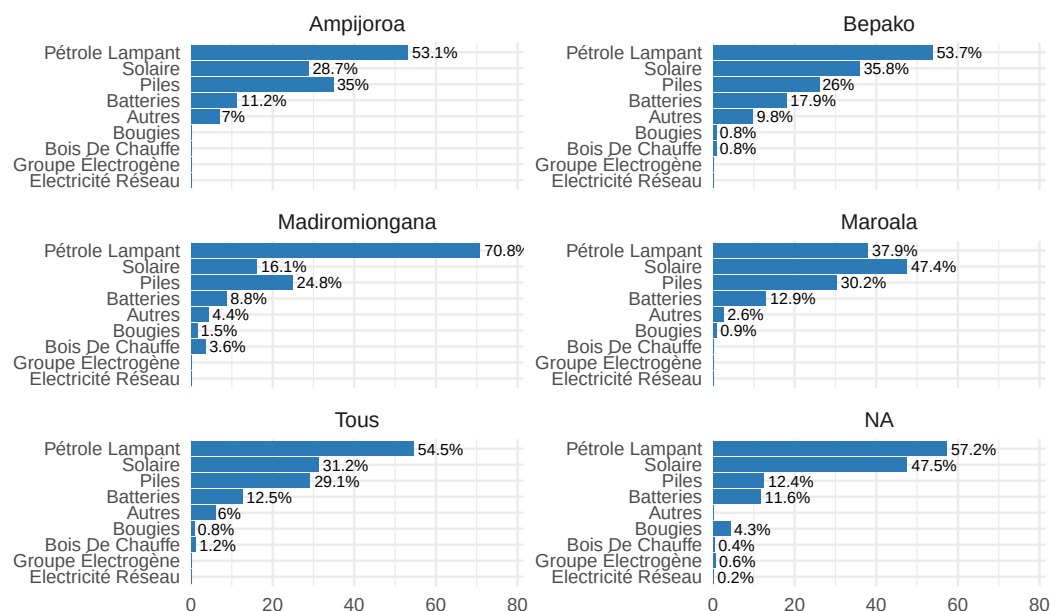
Mode d'approvisionnement en eau



3.1.4 Mode d'éclairage

Le mode d'éclairage reflète le niveau d'accès à l'énergie moderne. Les ménages ruraux dépendent encore largement de sources traditionnelles, même si la pénétration du solaire progresse.

Modes d'éclairage



Parmi les ménages utilisant le solaire, la proportion disposant d'un panneau en état de marche est présentée ci-dessous.

Modes d'éclairage des ménages

Type d'éclairage	%
Ampijoroa	
Autres	7.0
Batteries	11.2
Piles	35.0
Pétrole Lampant	53.1
Solaire	28.7
Bepako	
Autres	9.8
Batteries	17.9
Bois De Chauffe	0.8
Bougies	0.8
Piles	26.0
Pétrole Lampant	53.7
Solaire	35.8
Madiromiongana	
Autres	4.4
Batteries	8.8
Bois De Chauffe	3.6
Bougies	1.5
Piles	24.8
Pétrole Lampant	70.8
Solaire	16.1
Maroala	
Autres	2.6
Batteries	12.9
Bougies	0.9
Piles	30.2
Pétrole Lampant	37.9
Solaire	47.4
Tous	
Autres	6.0
Batteries	12.5
Bois De Chauffe	1.2
Bougies	0.8
Piles	29.1
Pétrole Lampant	54.5
Solaire	31.2
Batteries	11.6
Bois De Chauffe	0.4
Bougies	4.3
Electricité Réseau	0.2
Groupe Électrogène	0.6
Piles	12.4
Pétrole Lampant	57.2
Solaire	47.5

Source : Enquête auprès des OR 2025

Panneau solaire en état de marche (parmi les utilisateurs du solaire)

En marche	Ampijoroa	Bepako	Madiromiongana	Maroala	Tous	NA
Non	9.8%	4.5%	9.1%	9.1%	8%	7.6%
Oui	90.2%	95.5%	90.9%	90.9%	92%	92.4%

Source : Enquête auprès des OR 2025

Modes de cuisson des ménages

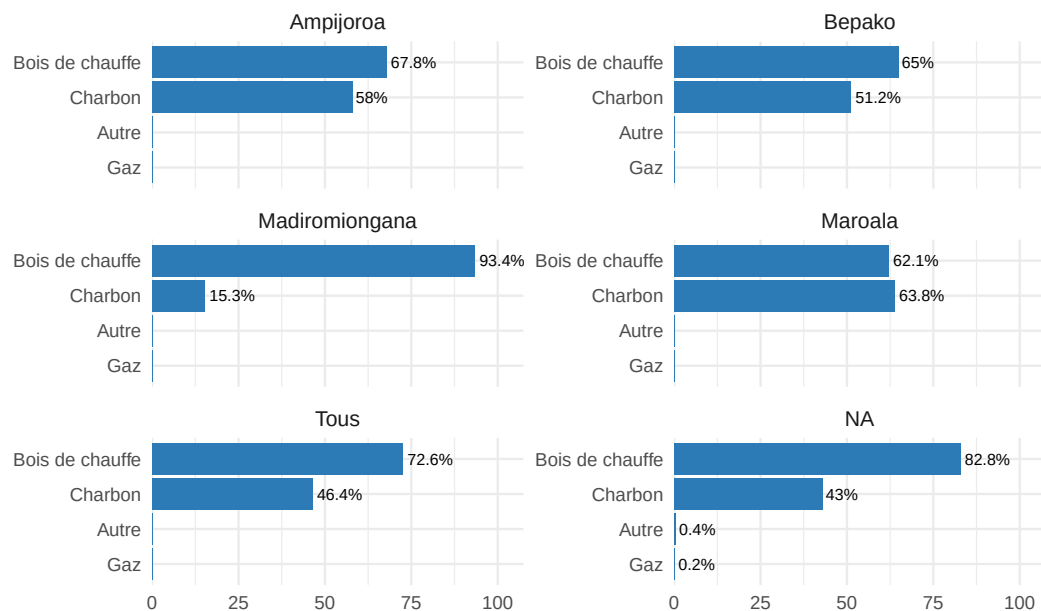
Source d'énergie	%
Ampijoroa	
Charbon	58.0
Bois de chauffe	67.8
Bepako	
Charbon	51.2
Bois de chauffe	65.0
Madiromiongana	
Charbon	15.3
Bois de chauffe	93.4
Maroala	
Charbon	63.8
Bois de chauffe	62.1
Tous	
Charbon	46.4
Bois de chauffe	72.6
Autre	0.4
Charbon	43.0
Gaz	0.2
Bois de chauffe	82.8

Source : Enquête auprès des OR 2025

3.1.5 Source d'énergie pour la cuisson

La quasi-totalité des ménages ruraux malgaches dépendent de la biomasse pour la cuisson. La nature exacte du combustible utilisé (bois, charbon de bois) varie selon la disponibilité locale des ressources forestières.

Modes de cuisson



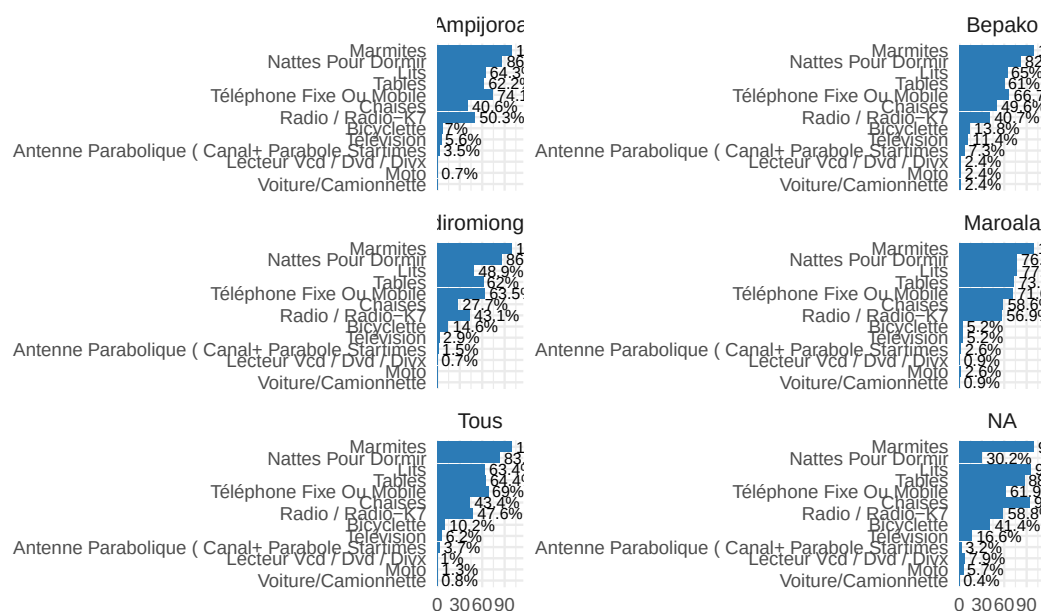
3.2 Niveau de vie

La possession de biens durables constitue un proxy classique du niveau de vie des ménages en milieu rural, où les revenus monétaires sont souvent difficiles à mesurer.

3.2.1 Biens de confort courant

Les biens de confort courant (mobilier, ustensiles, outils) renseignent sur le niveau d'équipement quotidien des ménages et constituent un indicateur de bien-être matériel.

Biens de confort courants



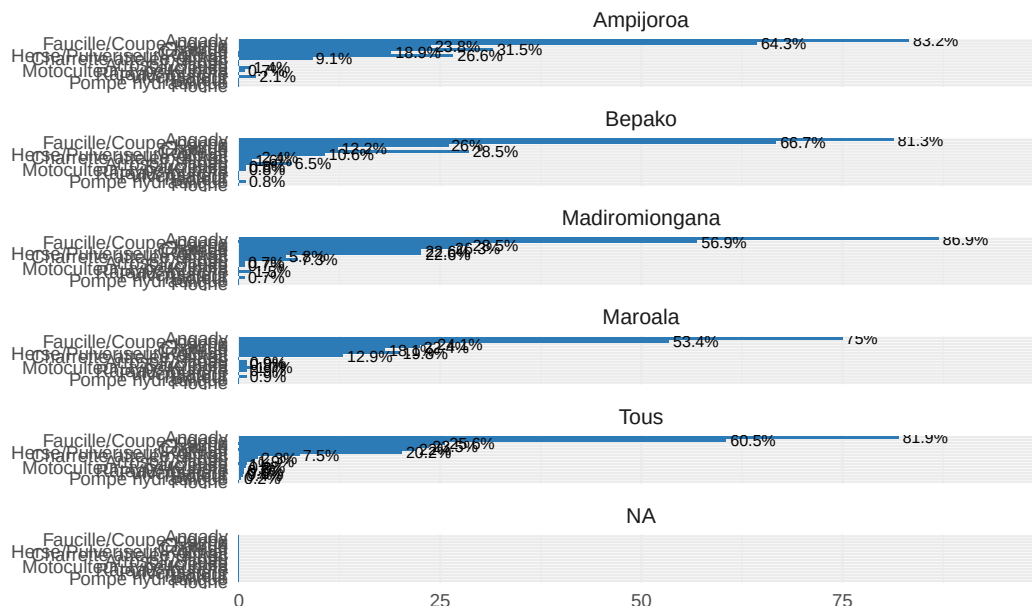
Taux de possession de biens de confort courants

Bien		%
Ampijoroa		
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes		3.5
Bicyclette		7.0
Chaises		40.6
Lits		64.3
Marmites		100.0
Moto		0.7
Nattes Pour Dormir		86.7
Radio / Radio-K7		50.3
Tables		62.2
Téléphone Fixe Ou Mobile		74.1
Télévision		5.6
Bepako		
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes		7.3
Bicyclette		13.8
Chaises		49.6
Lecteur Vcd / Dvd / Divx		2.4
Lits		65.0
Marmites		100.0
Moto		2.4
Nattes Pour Dormir		82.1
Radio / Radio-K7		40.7
Tables		61.0
Téléphone Fixe Ou Mobile		66.7
Télévision		11.4
Voiture/Camionnette		2.4
Madiromiongana		
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes		1.5
Bicyclette		14.6
Chaises		27.7
Lecteur Vcd / Dvd / Divx		0.7
Lits		48.9
Marmites		100.0
Nattes Pour Dormir		86.1
Radio / Radio-K7		43.1
Tables		62.0
Téléphone Fixe Ou Mobile		63.5
Télévision		2.9
Maroala		
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes		2.6
Bicyclette		5.2
Chaises		58.6
Lecteur Vcd / Dvd / Divx		0.9
Lits		77.6
Marmites		100.0
Moto		2.6
Nattes Pour Dormir		76.7
Radio / Radio-K7		56.9
Tables		73.3
Téléphone Fixe Ou Mobile		71.6
Télévision		5.2
Voiture/Camionnette		0.9
Tous		
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes		3.7
Bicyclette	47	10.2
Chaises		43.4
Lecteur Vcd / Dvd / Divx		1.0
Lits		63.4

3.2.2 Equipement agricole

L'équipement agricole conditionne la productivité et la capacité d'extension des surfaces cultivées. La possession de matériel mécanisé ou de traction animale constitue un facteur de différenciation important entre les ménages.

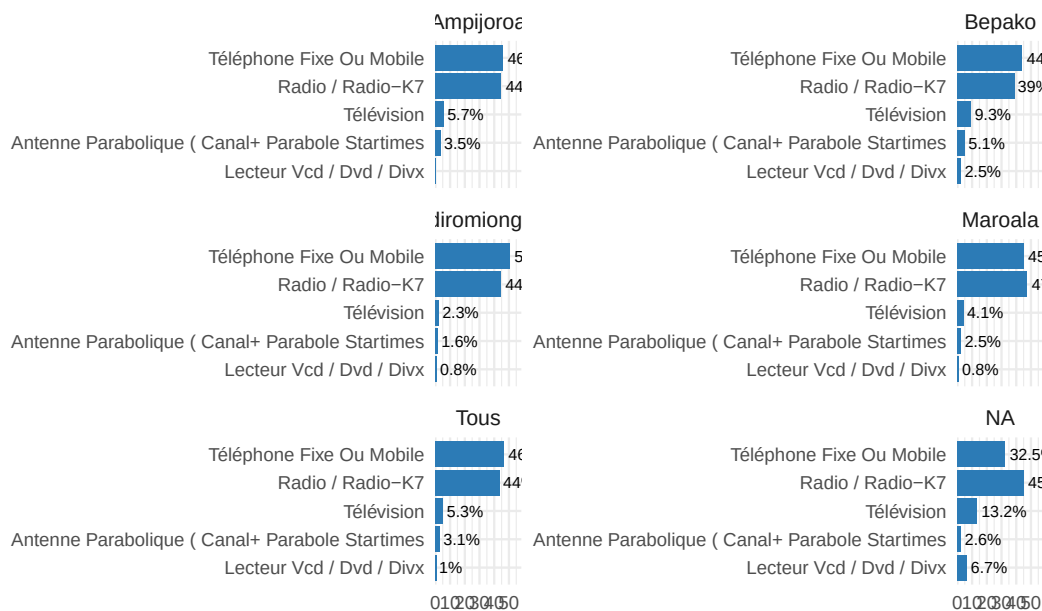
Équipements agricoles



3.2.3 Materiel de communication audiovisuelle et telecommunication

L'accès aux technologies de communication et d'information constitue un vecteur de connexion aux marchés, aux services et à l'information. La pénétration du téléphone mobile a transformé les pratiques économiques et sociales en milieu rural.

Matériels de communication



Taux de possession d'équipements agricoles

Equipement	Ménages (%)	Nb outils
Ampijoroa		
Angady	83.2	119
Faucille/Coupe-coupe	64.3	134
Charrue	31.5	45
Herse/Pulvériseur/Rotovat	26.6	38
Hache	23.8	34
Couteau	18.9	32
Charrette attelée (à trac	9.1	13
Pulvérisateur	2.1	3
Sarcluse	1.4	2
Motoculteur, type Kubota	0.7	1
Bepako		
Angady	81.3	100
Faucille/Coupe-coupe	66.7	117
Couteau	28.5	39
Hache	26.0	32
Charrue	12.2	15
Herse/Pulvériseur/Rotovat	10.6	13
Arrosoir/Sceau	6.5	8
Charrette attelée (à trac	2.4	3
Houe	1.6	2
Motoculteur, type Kubota	0.8	1
Pompe hydraulique	0.8	1
Sarcluse	0.8	1
Madiromiongana		
Angady	86.9	119
Faucille/Coupe-coupe	56.9	108
Hache	28.5	39
Charrue	26.3	36
Couteau	22.6	31
Herse/Pulvériseur/Rotovat	22.6	31
Houe	7.3	10
Charrette attelée (à trac	5.8	8
Râteau, fourche	1.5	2
Arrosoir/Sceau	0.7	1
Sarcluse	0.7	1
Tracteur	0.7	1
Maroala		
Angady	75.0	87
Faucille/Coupe-coupe	53.4	88
Hache	24.1	28
Charrue	22.4	26
Herse/Pulvériseur/Rotovat	19.8	23
Couteau	18.1	21
Charrette attelée (à trac	12.9	15
Motoculteur, type Kubota	1.7	2
Arrosoir/Sceau	0.9	1
Râteau, fourche	0.9	2
Sarcluse	0.9	1
Tracteur	0.9	1
Tous		
Angady	81.9	425
Faucille/Coupe-coupe	60.5	447
Hache	25.6	133
Charrue	23.5	122
Couteau	22.0	123
Herse/Pulvériseur/Rotovat	20.2	105
Charrette attelée (à trac	7.5	39

Matériels de communication audiovisuelle et télécommunication

Equipement	%
Ampijoroa	
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	3.5
Radio / Radio-K7	44.7
Téléphone Fixe Ou Mobile	46.1
Télévision	5.7
Bepako	
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	5.1
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	2.5
Radio / Radio-K7	39.0
Téléphone Fixe Ou Mobile	44.1
Télévision	9.3
Madiromiongana	
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	1.6
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	0.8
Radio / Radio-K7	44.5
Téléphone Fixe Ou Mobile	50.8
Télévision	2.3
Maroala	
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	2.5
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	0.8
Radio / Radio-K7	47.5
Téléphone Fixe Ou Mobile	45.1
Télévision	4.1
Tous	
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	3.1
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	1.0
Radio / Radio-K7	44.0
Téléphone Fixe Ou Mobile	46.6
Télévision	5.3
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	2.6
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	6.7
Radio / Radio-K7	45.1
Téléphone Fixe Ou Mobile	32.5
Télévision	13.2

Source : Enquête auprès des OR 2025

Table 3.1 – Transferts sortants : resume par observatoire

Menages envoyant des transferts

Observatory	Nb envoyeurs	Nb menages total	% envoyeurs
NA	507	NA	NA
Marovoay	519	519	100

Source : Enquête auprès des OR 2025

3.3 Transferts sortants

Le fichier **res_t2** recense les transferts envoyes par les menages a des personnes exterieures au foyer. Chaque ligne correspond a un destinataire. Les variables cles sont le type de transfert (**t21a**), le lieu de residence du destinataire (**t41**), le poids de riz envoye (**t42**, en kg) et la valeur totale (**t21d**, en Ar).

Figure 3.1 – Valeur moyenne des transferts sortants par observatoire et type

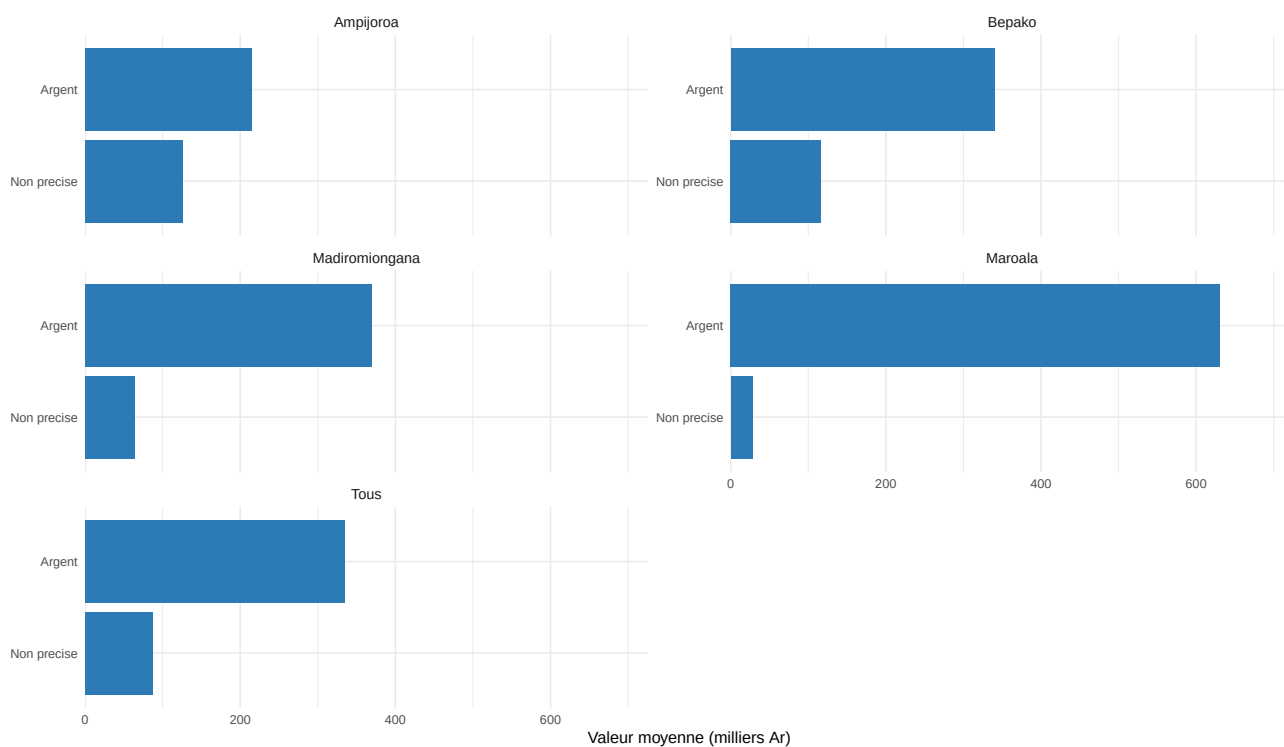
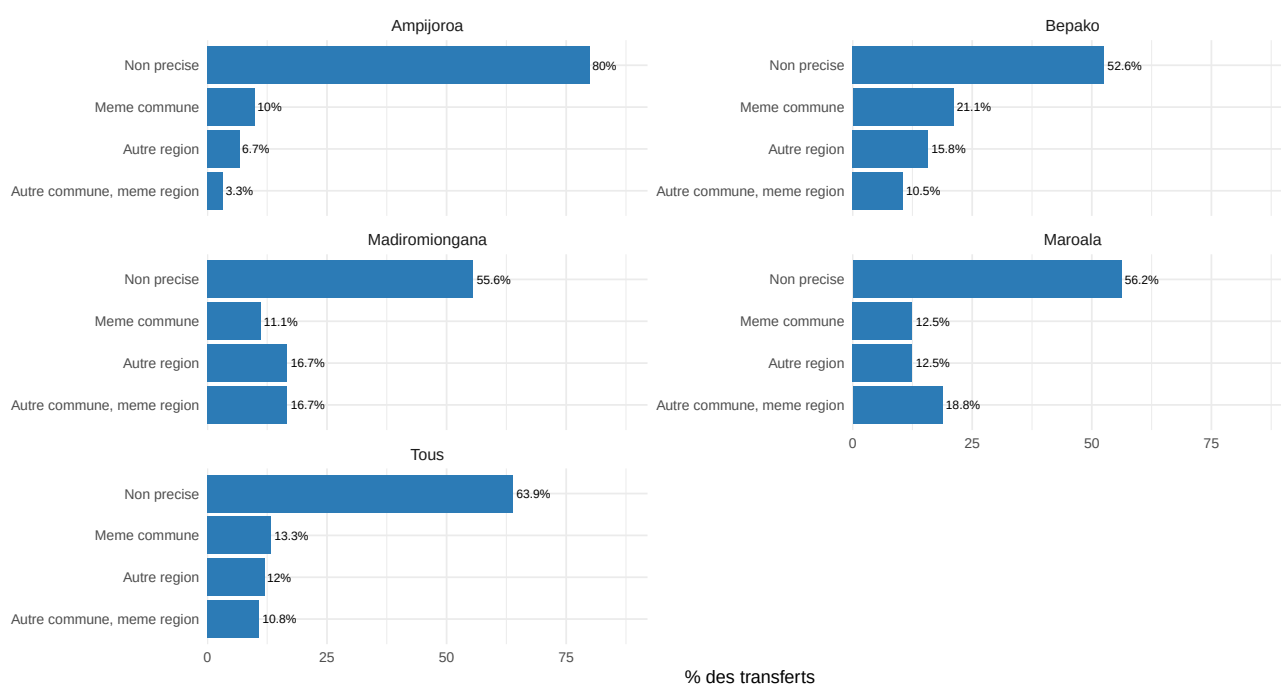


Figure 3.2 – Lieu de residence des destinataires de transferts



Chapitre 4

Foncier

Ce chapitre analyse la situation foncière des ménages des observatoires d’Alaotra et de Marovoay : patrimoine foncier possédé, parcelles exploitées sans en être propriétaire, cessions à des tiers, sécurisation foncière, et satisfaction des ménages par rapport à leur dotation en terre.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l’objet de corrections.

4.1 Patrimoine foncier

4.1.1 Nombre de parcelles possédées

Marovoay. Sur les 519 ménages enquêtés, 253 (48.7 %) ne possèdent aucune parcelle. La très grande majorité des ménages (51.3 %) sont donc propriétaires d’au moins une parcelle (Figure 4.1). Les ménages propriétaires possèdent en moyenne 2 parcelles.

Le Table 4.1 résume les principales caractéristiques du patrimoine foncier possédé.

Marovoay. La superficie moyenne par parcelle est de 78.9 ares, et la surface totale possédée par ménage atteint en moyenne 163.2 ares.

4.1.2 Type et localisation des parcelles possédées

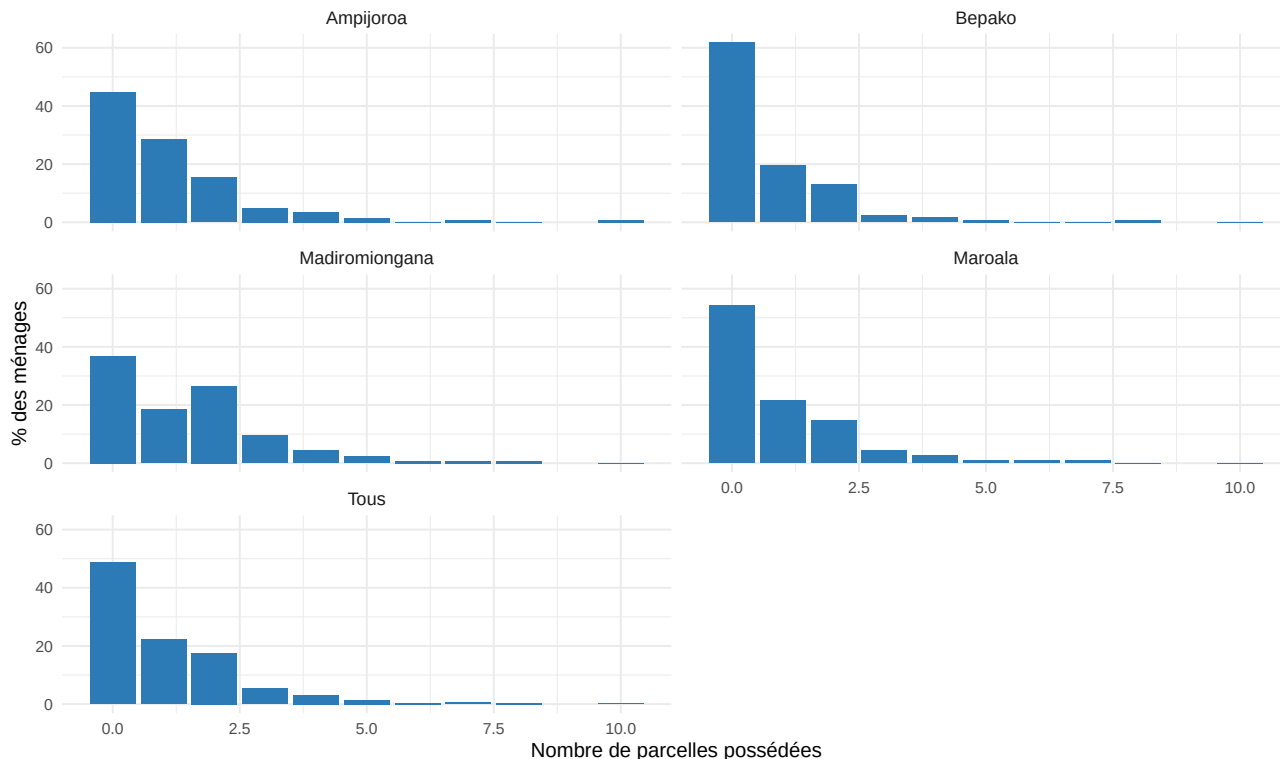
Le patrimoine foncier des ménages se compose principalement de rizières et de champs de cultures pluviales (Figure 4.2).

Table 4.1 – Statistiques sur le patrimoine foncier possédé

Patrimoine foncier des ménages propriétaires

Indicateur	Stat	NA	Marovoay
Nb parcelles / ménage	Moyenne	2.3	2.1
Nb parcelles / ménage	Mediane	2.0	2.0
Superficie / parcelle (ares)	Moyenne	51.6	78.9
Superficie / parcelle (ares)	Mediane	20.0	50.0
Superficie totale / ménage (ares)	Moyenne	117.4	163.2
Superficie totale / ménage (ares)	Mediane	50.0	100.0

Figure 4.1 – Distribution du nombre de parcelles possédées par ménage



Marovoay. Les rizières représentent 73.9 % des parcelles possédées et les champs 25.6 %.

La localisation des parcelles reflète les spécificités agro-écologiques de chaque site (Figure 4.3).

Marovoay. La localisation la plus fréquente est la plaine (67.3 %).

4.1.3 Irrigation des parcelles possédées

L'accès à l'irrigation est un facteur déterminant de la productivité rizicole. La Figure 4.4 présente les modes d'irrigation des parcelles possédées par les ménages dans les deux observatoires. Les différences entre Alaotra et Marovoay reflètent les investissements hydrauliques historiques de chaque périmètre.

4.1.4 Mode d'acquisition et ancienneté

Le mode d'acquisition des parcelles renseigne sur la dynamique du marché foncier et le poids des transmissions familiales (Figure 4.5). L'héritage domine largement dans les deux observatoires.

Marovoay. L'héritage concerne 59.4 % des parcelles, l'achat 39 % et la mise en valeur 0.2 %.

L'ancienneté de possession témoigne de l'enracinement des ménages sur leurs terres (Figure 4.6). Une part importante des parcelles est détenue depuis plusieurs décennies, reflétant la continuité de l'occupation foncière dans les deux zones. Les acquisitions récentes (années 2010 et au-delà) sont toutefois observables, signe que le marché foncier reste actif.

Figure 4.2 – Type des parcelles possédées

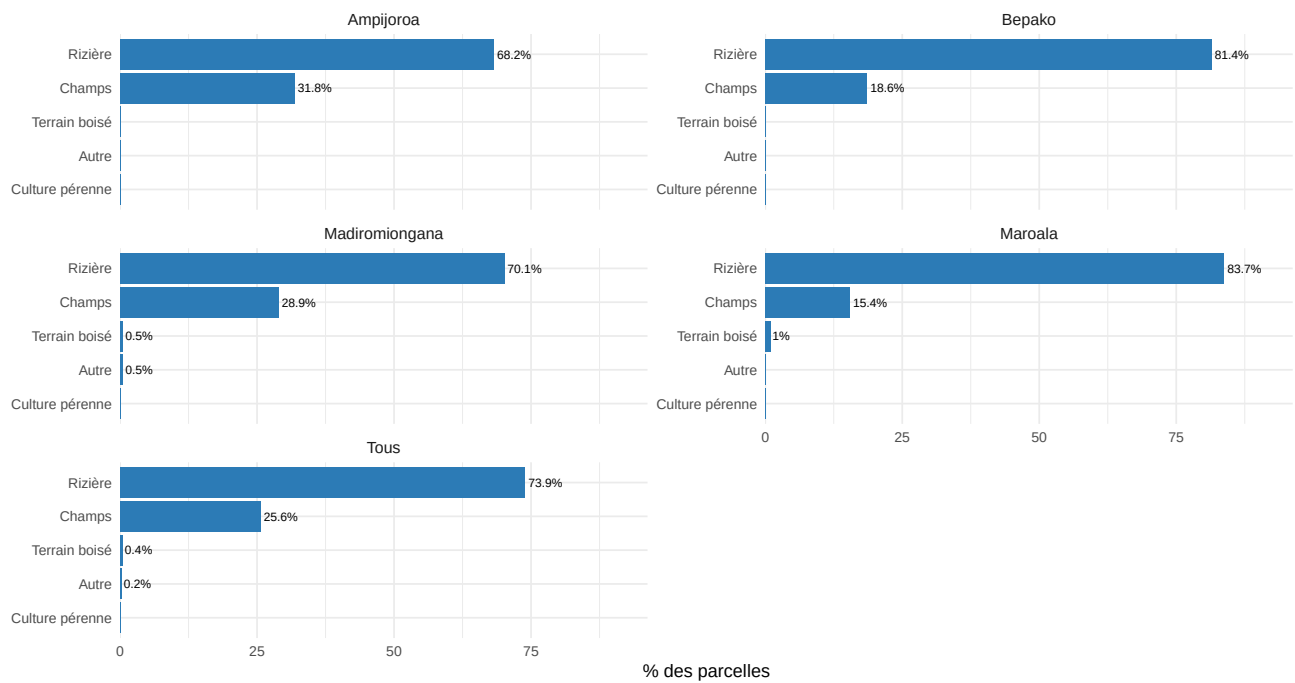


Figure 4.3 – Localisation des parcelles possédées

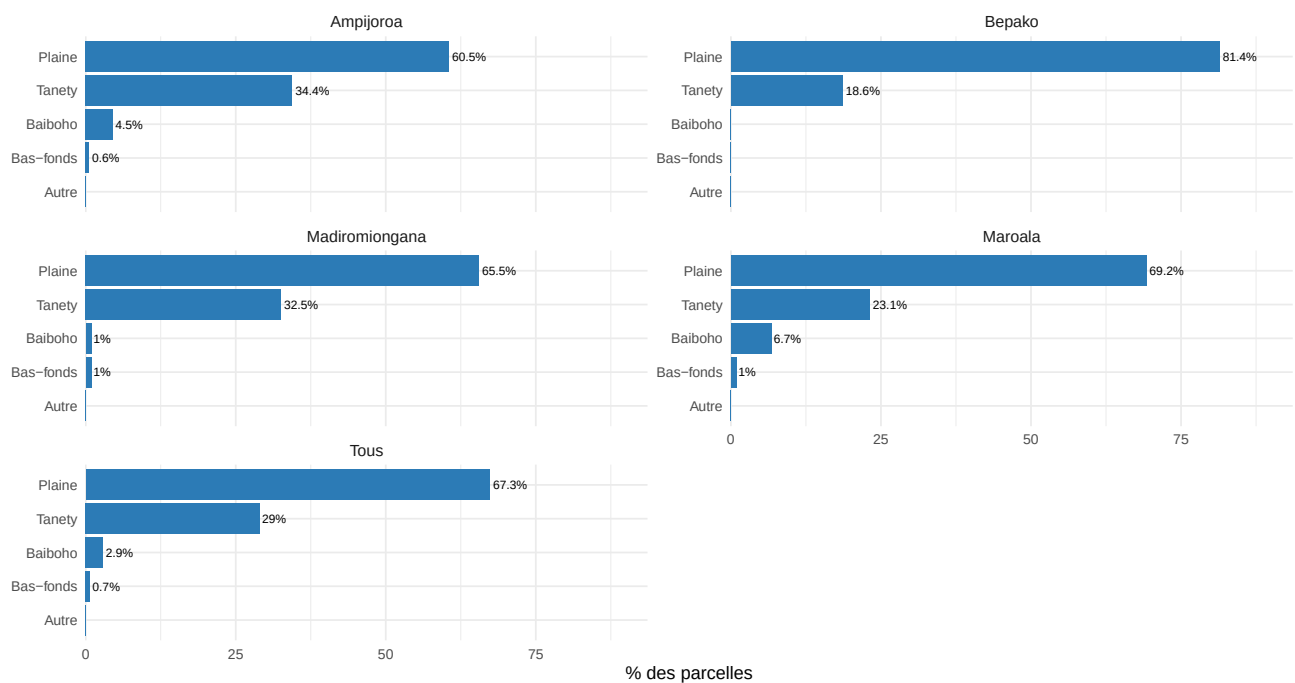


Figure 4.4 – Mode d'irrigation des parcelles possédées

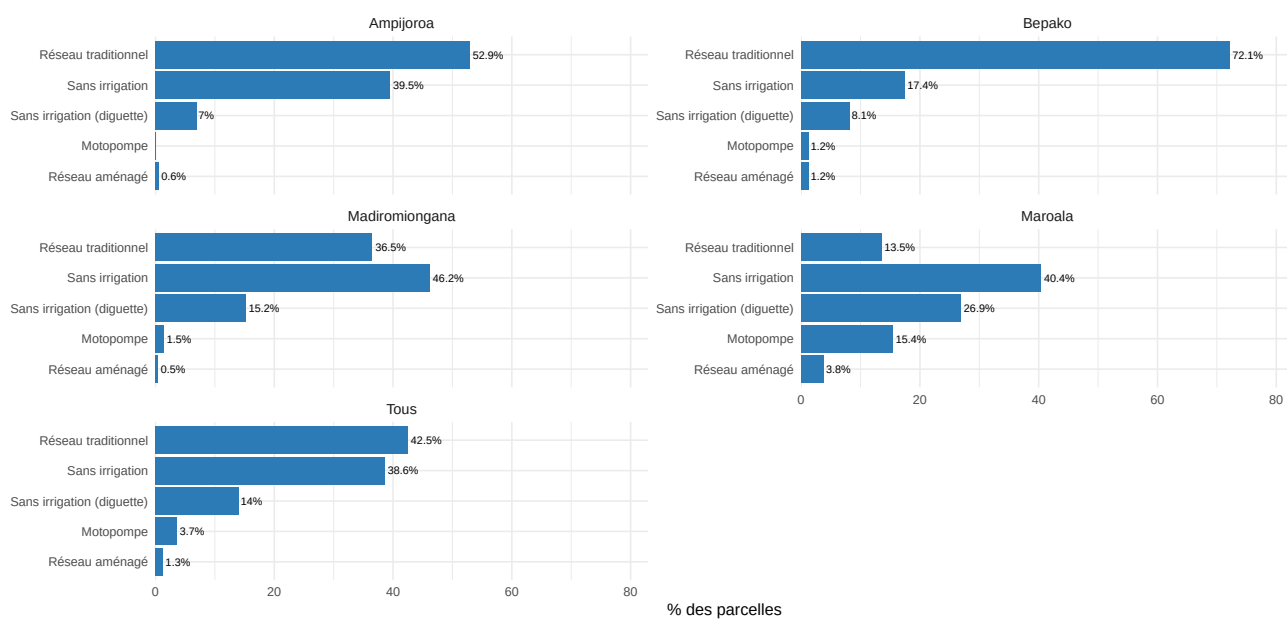


Figure 4.5 – Mode d'acquisition des parcelles possédées

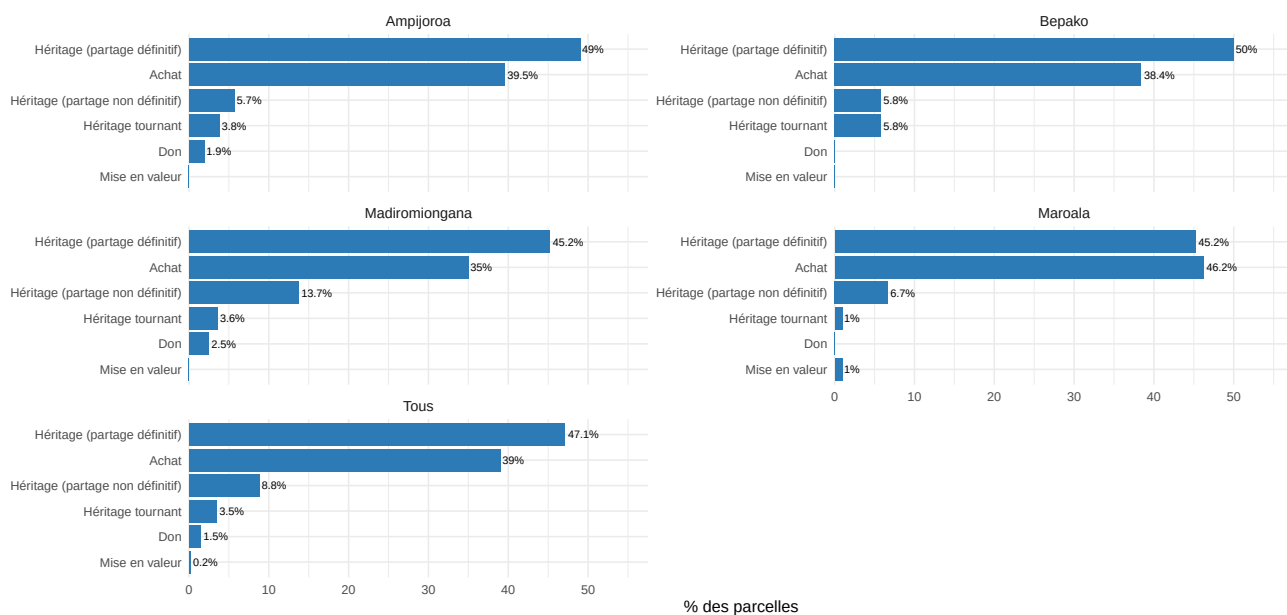


Figure 4.6 – Ancienneté de possession des parcelles

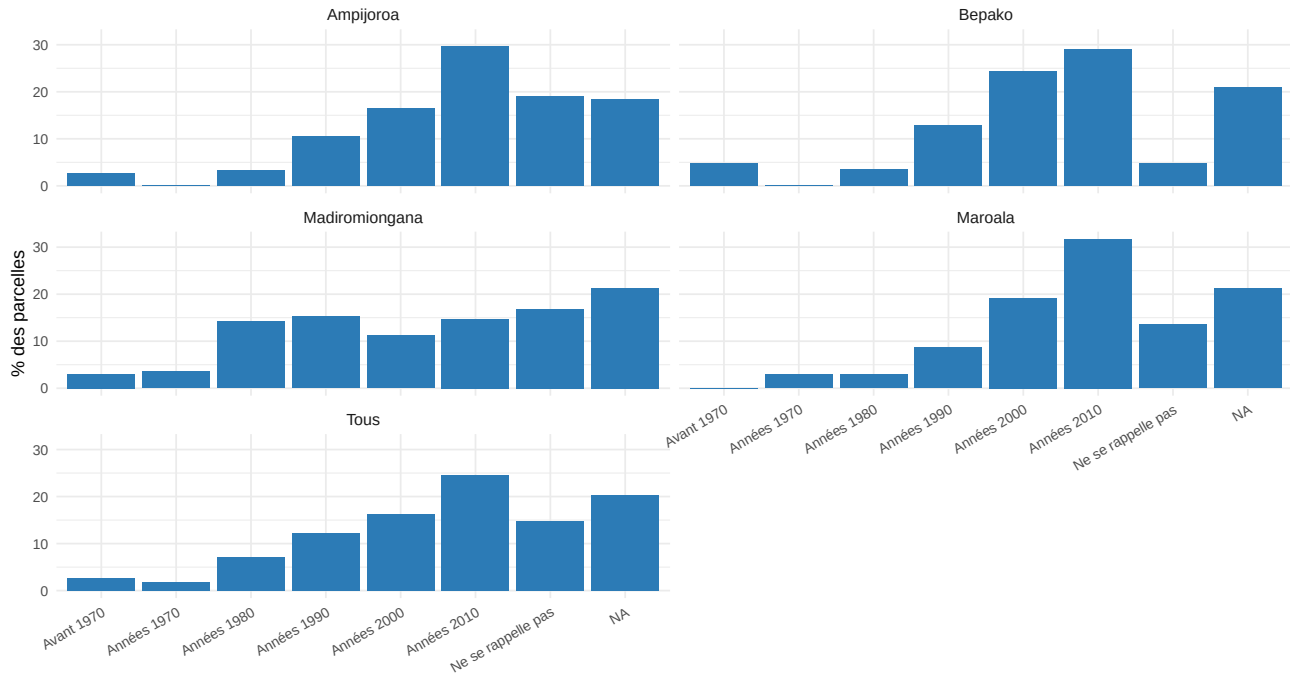


Table 4.2 – Sécurisation foncière des parcelles possédées

% des parcelles disposant d'un document de sécurisation

Document	Marovoay (%)	NA
Titre foncier	21.5	16.2
Certificat foncier	28.3	27.5

4.1.5 Propriétaire dans le ménage

La question de l'identité du propriétaire au sein du ménage soulève des enjeux de genre importants (Figure 4.7). Dans les deux observatoires, c'est le chef de ménage qui est déclaré propriétaire de la majorité des parcelles, ce qui illustre les inégalités d'accès au foncier.

Marovoay. Le chef de ménage est propriétaire de 76.3 % des parcelles ; le ou la conjoint(e) n'apparaît que dans 8.8 % des cas.

4.2 Sécurisation foncière

La sécurisation foncière est un enjeu majeur à Madagascar. Les ménages peuvent détenir un titre foncier, un certificat foncier (délivré par le guichet foncier communal), ou divers documents informels. Les résultats de l'enquête révèlent un niveau de sécurisation formelle encore très faible (Table 4.2).

Marovoay. Seules 21.5 % des parcelles disposent d'un titre foncier. Les certificats fonciers ne couvrent que 28.3 % des parcelles.

En l'absence de titre ou de certificat, les ménages s'appuient sur des documents informels de nature très variable (Figure 4.8). Cependant, 34.5 % des parcelles ne sont accompagnées d'aucun document justificatif, ce qui expose ces ménages à un risque élevé d'insécurité foncière en cas de litige.

Figure 4.7 – Qui dans le ménage est propriétaire de la parcelle

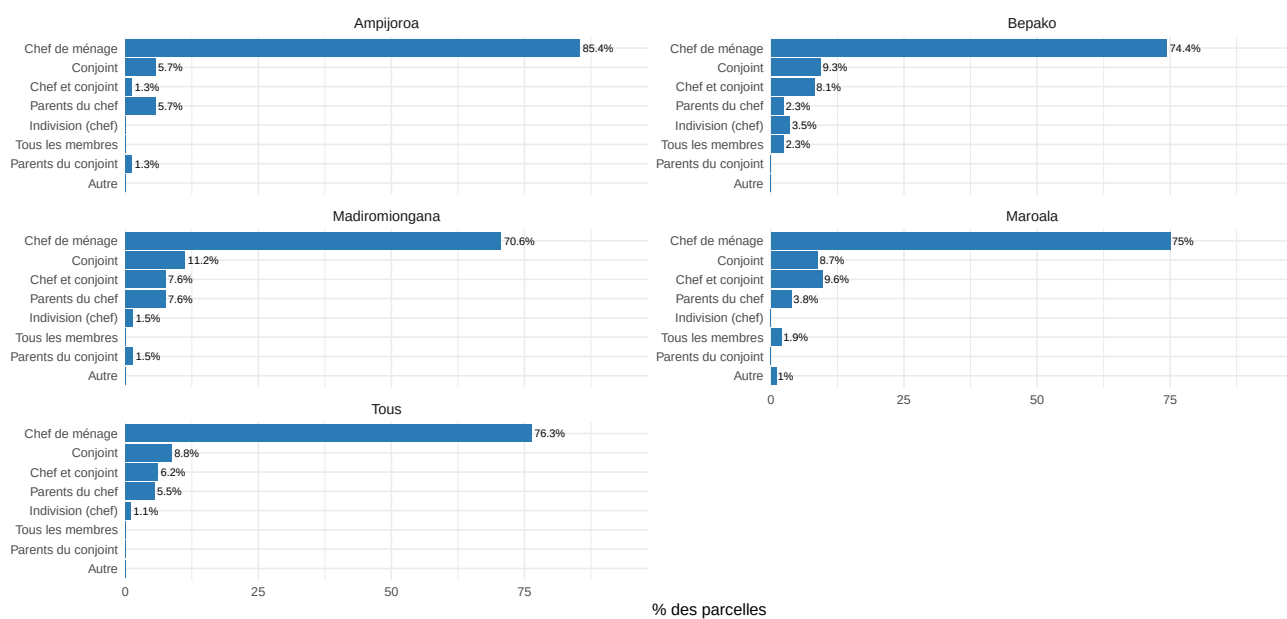


Figure 4.8 – Autres documents prouvant la possession

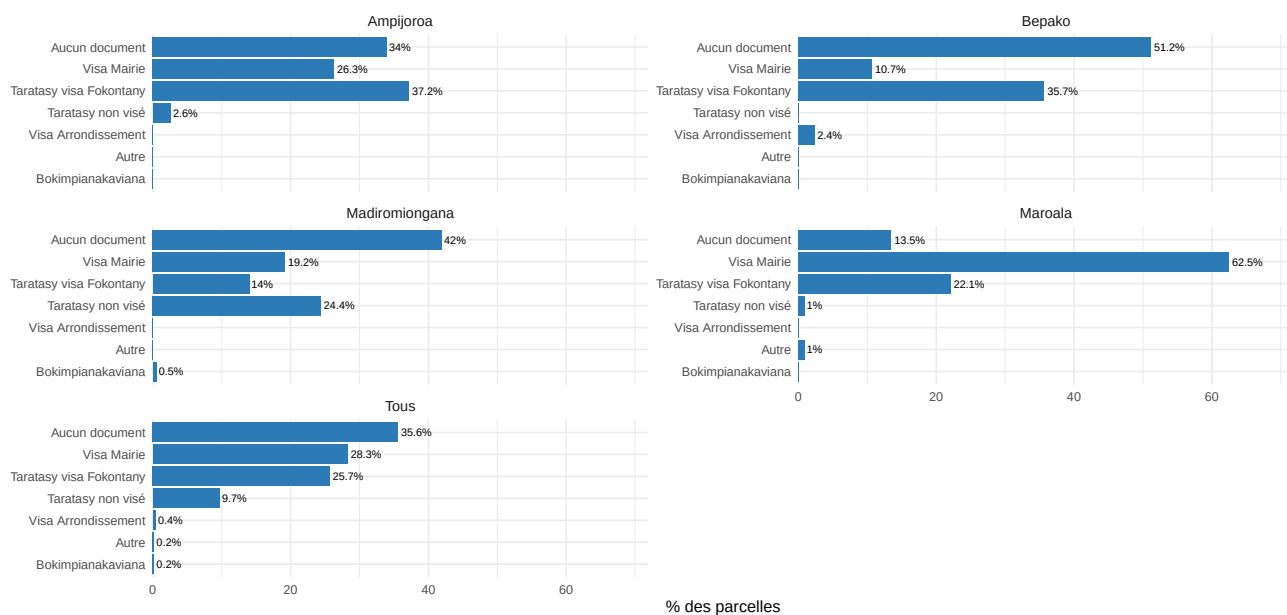


Table 4.3 – Ménages cédant des parcelles à des tiers

Ménages cédant des parcelles à des tiers

Observatory	Nb ménages	Cèdent (nb)	Cèdent (%)
NA	507	47	9.3
Marovoay	518	55	10.6

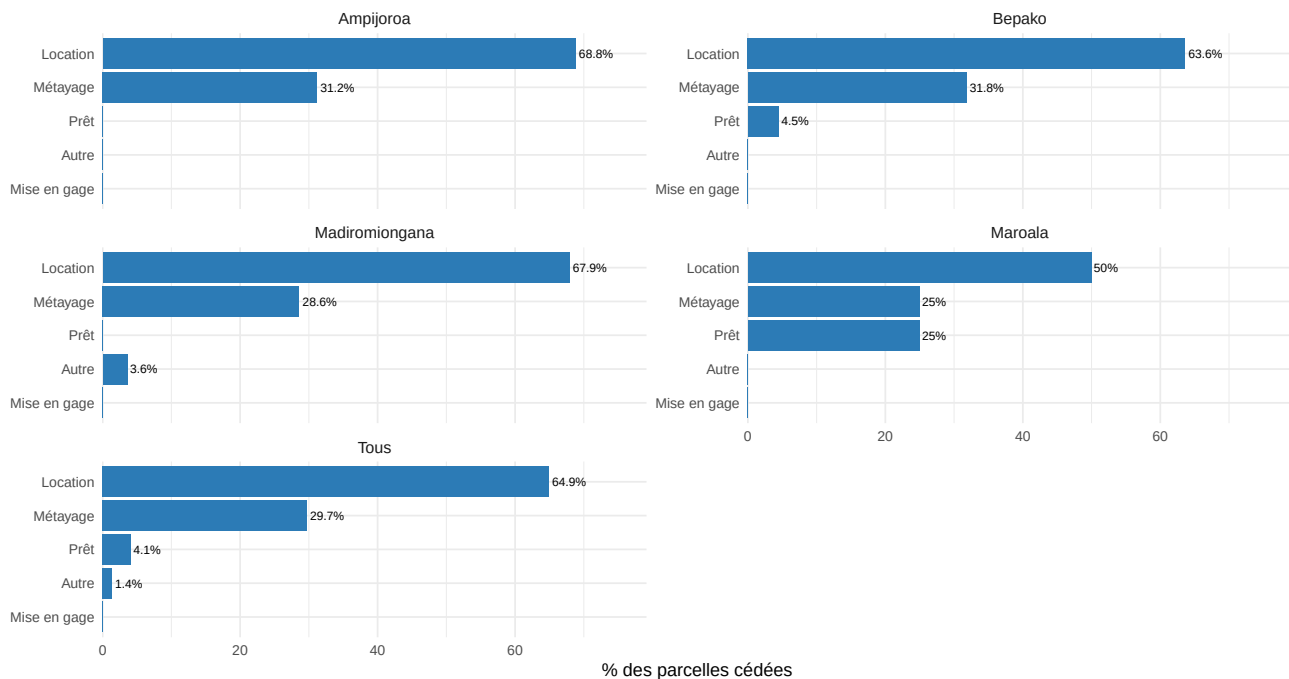
4.3 Parcelles cédées à des tiers

Les ménages propriétaires peuvent céder certaines de leurs parcelles à d'autres exploitants, sous forme de prêt, location, métayage ou mise en gage (Table 4.3), pour un total de 132 parcelles cédées.

Marovoay. Cette pratique concerne 10.6 % des ménages.

Parmi les parcelles cédées, les modes de faire-valoir varient sensiblement d'un observatoire à l'autre (Figure 4.9). Le prêt et le métayage sont les formes les plus courantes de cession, le métayage occupant une place particulièrement importante dans les zones rizicoles.

Figure 4.9 – Mode de faire-valoir des parcelles cédées



Les motivations de la cession reflètent des stratégies économiques diversifiées (Figure 4.10). Pour certains ménages, céder une parcelle répond à un besoin de liquidités ou à l'impossibilité de cultiver l'ensemble de leur patrimoine ; pour d'autres, il s'agit de maintenir un lien social avec la parenté ou le voisinage.

Les bénéficiaires des cessions sont principalement des membres de la famille ou des voisins (Figure 4.11), ce qui confirme le caractère en grande partie familial et communautaire du marché foncier local.

4.4 Parcelles exploitées non possédées

En plus de leurs propres parcelles, de nombreux ménages exploitent des terres appartenant à d'autres propriétaires (Table 4.4), pour un total de 713 parcelles. Le recours à l'exploitation de terres d'autrui traduit soit une insuffisance

Figure 4.10 – Motif de la cession de parcelles

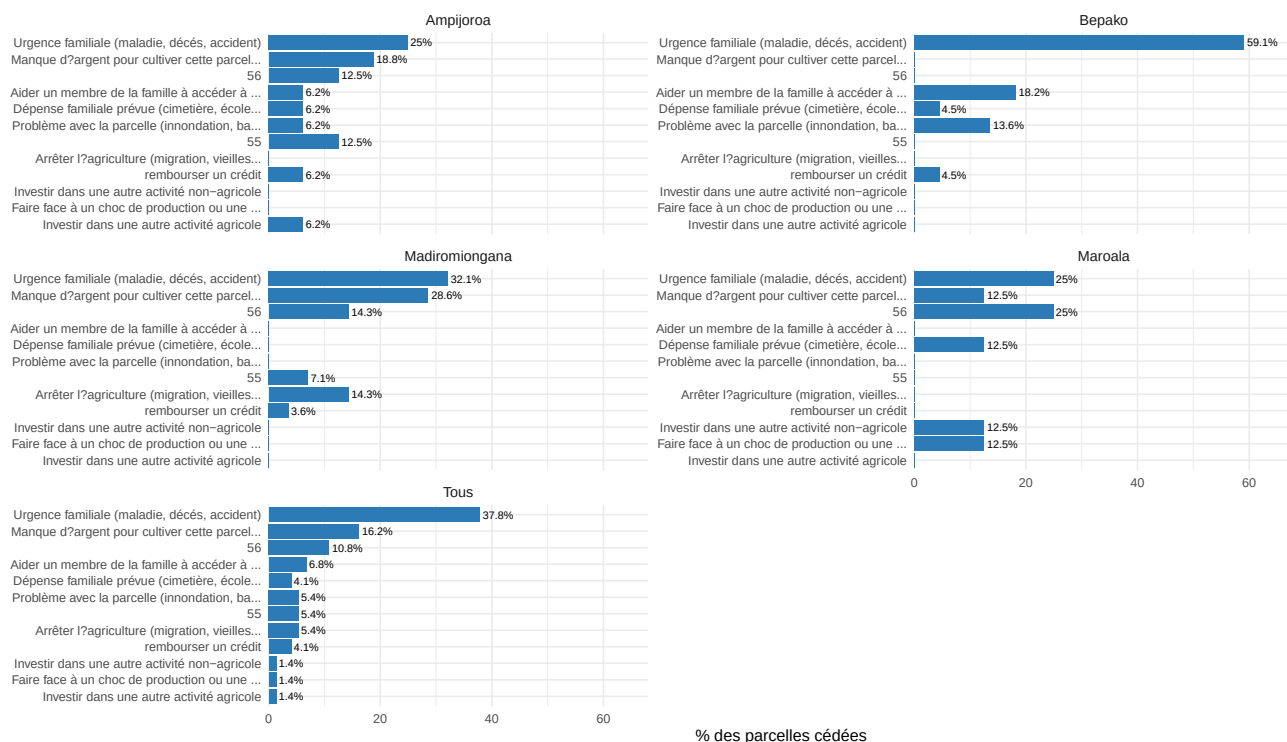


Figure 4.11 – À qui la parcelle est-elle cédée

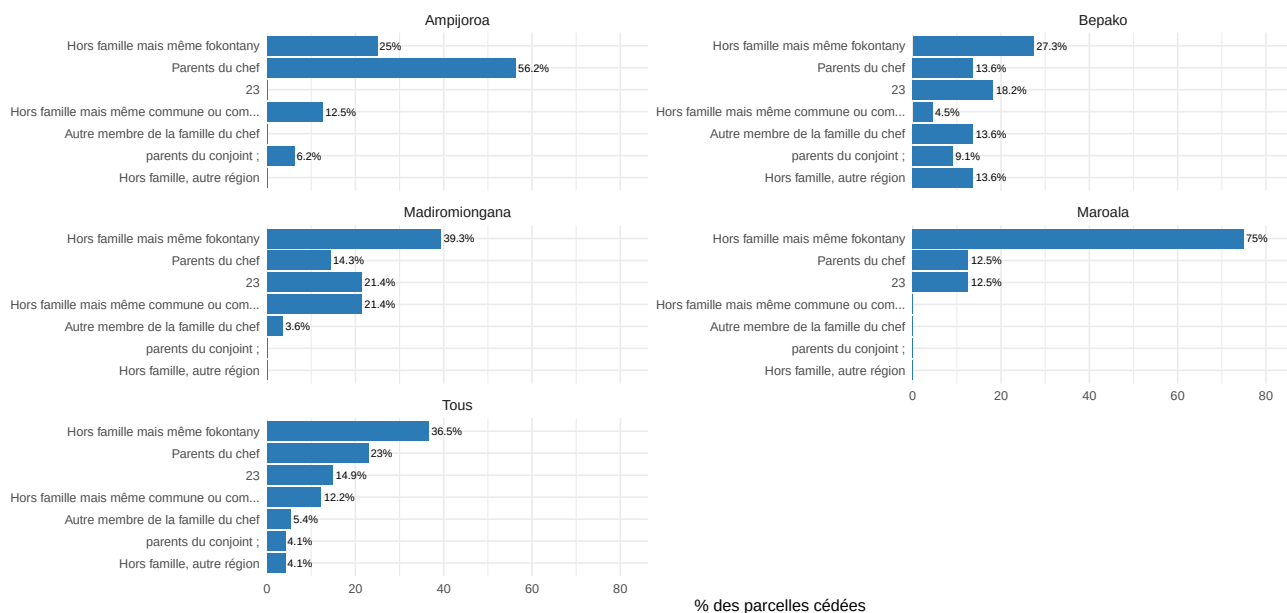


Table 4.4 – Ménages exploitant des parcelles non possédées

Ménages exploitant des parcelles d'autrui

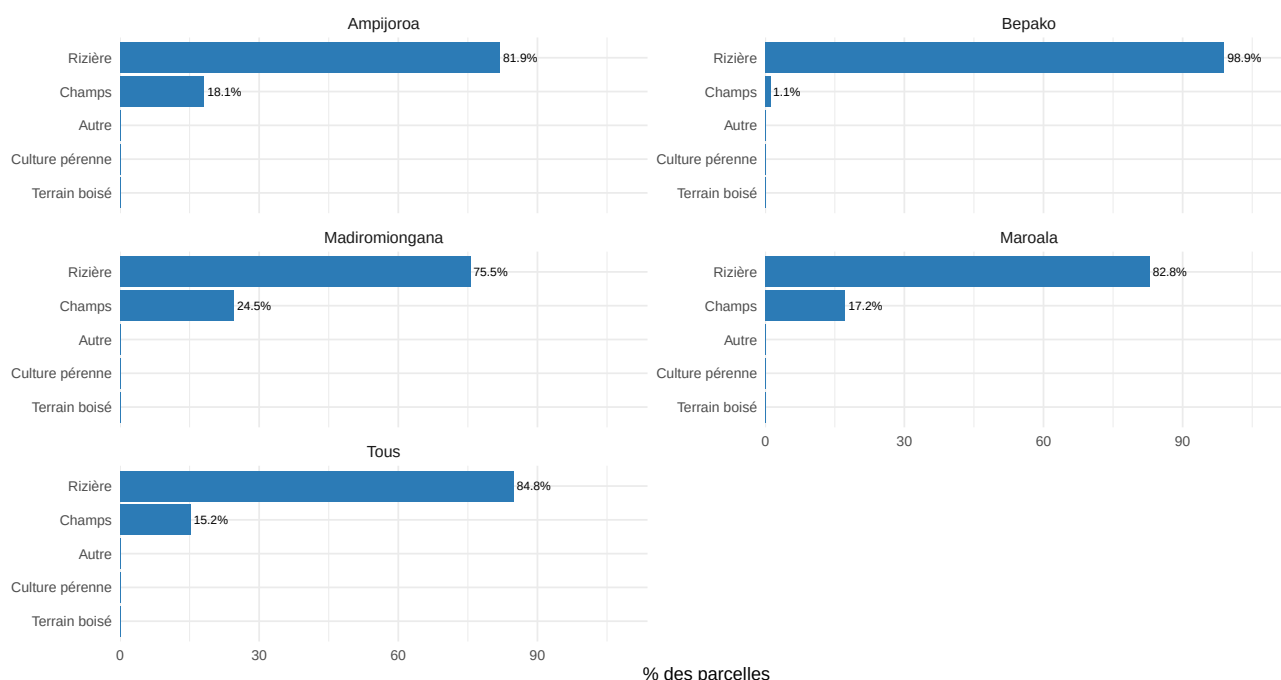
Observatory	Nb ménages	Exploitant (nb)	Exploitant (%)
NA	507	231	45.6
Marovoay	519	243	46.8

du patrimoine propre, soit une stratégie de diversification de l'assiette foncière cultivée.

Marovoay. Cette pratique concerne 46.8 % des ménages.

Les parcelles exploitées sans en être propriétaire sont, comme les parcelles possédées, majoritairement des rizières (Figure 4.12), reflétant la place centrale de la riziculture dans les stratégies des ménages.

Figure 4.12 – Type des parcelles exploitées (non possédées)



Le mode de faire-valoir des parcelles exploitées révèle l'équilibre local entre prêt, location et métayage (Figure 4.13). Le métayage, qui consiste à partager la récolte avec le propriétaire, reste une forme d'accès au foncier particulièrement répandue.

Les parcelles exploitées appartiennent le plus souvent à des membres de la famille ou à des voisins (Figure 4.14), ce qui témoigne du rôle des réseaux de proximité dans l'accès au foncier.

Le mode d'irrigation des parcelles exploitées diffère-t-il de celui des parcelles possédées ? La Figure 4.15 permet d'examiner si les ménages qui exploitent des terres d'autrui accèdent à des parcelles de même qualité irriguée.

Le coût de l'exploitation de terres d'autrui varie selon le mode de faire-valoir (Table 4.5). Les ménages locataires versent une rente en argent ou en nature, tandis que les métayers cèdent une part de la récolte au propriétaire, généralement comprise entre un quart et la moitié de la production.

Figure 4.13 – Mode de faire-valoir des parcelles exploitées

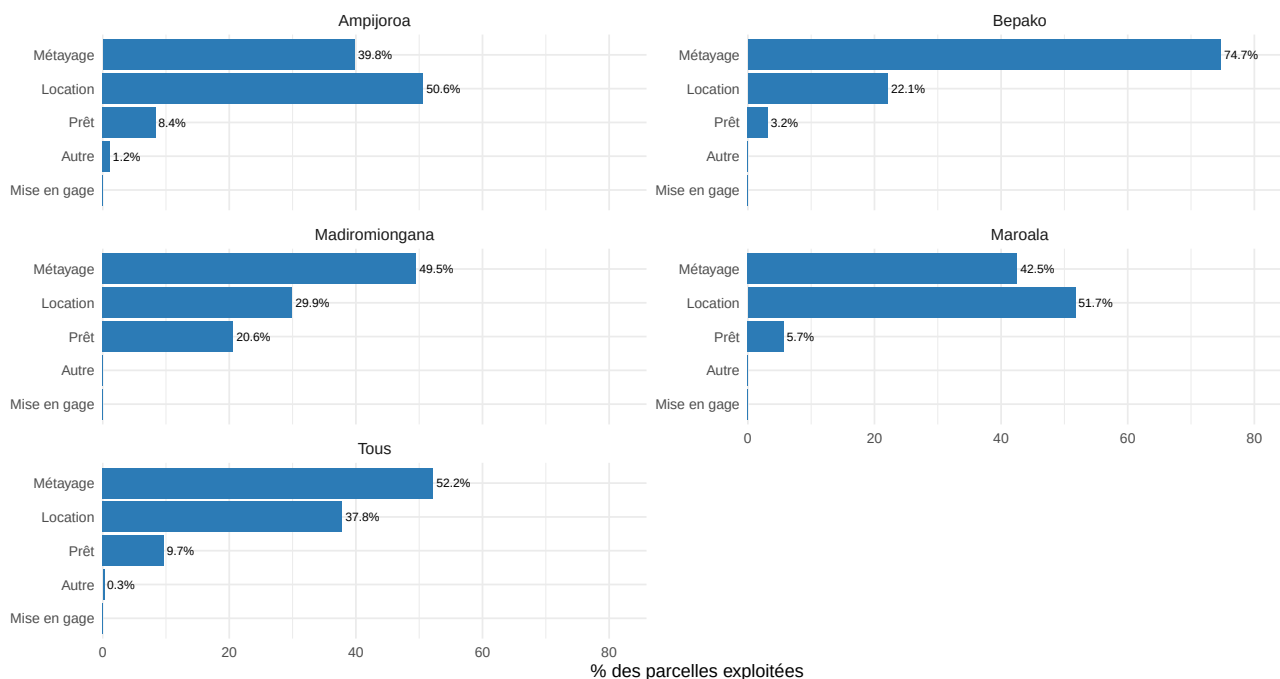


Figure 4.14 – Propriétaire des parcelles exploitées

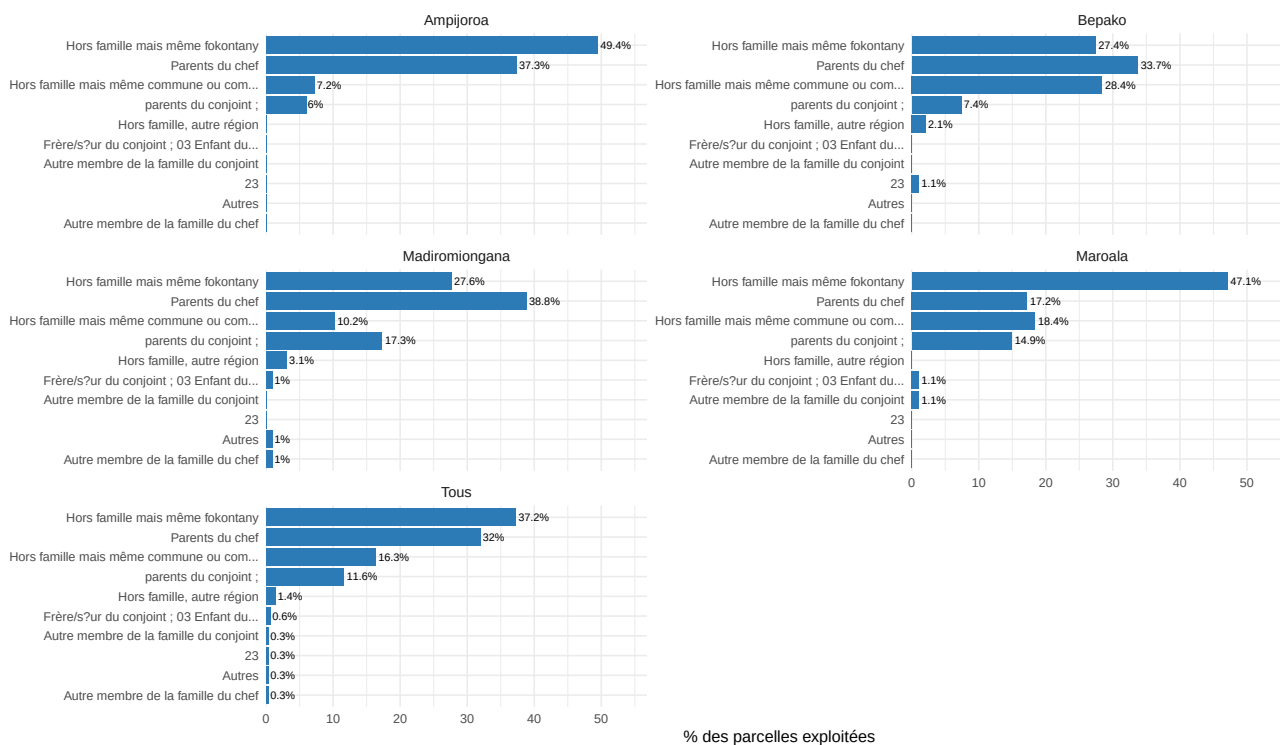


Figure 4.15 – Mode d’irrigation des parcelles exploitées

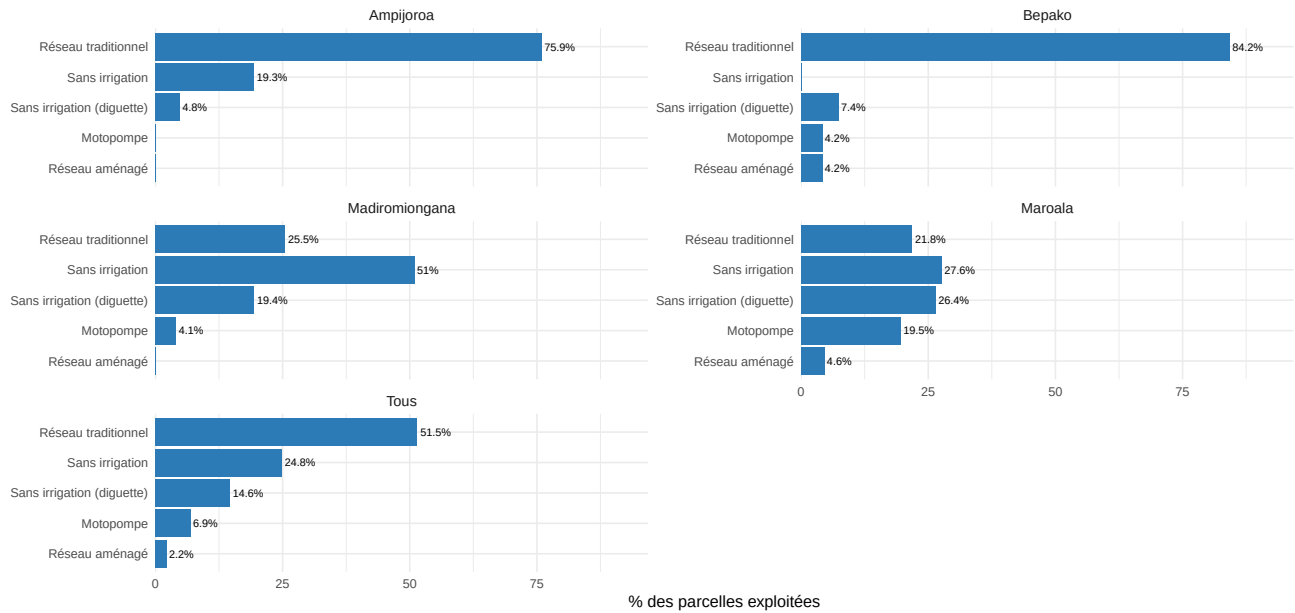


Table 4.5 – Rentes versées pour les parcelles exploitées

Conditions des parcelles exploitées par mode de faire-valoir

Observatory	Mode	Nb parcelles	Rente argent moy. (Ar)	Rente produit moy. (kg)	% métayage moyen
Marovoay	Métayage	189	1	264	49.4
Marovoay	Location	137	202	0	0.0
Marovoay	Prêt	35	19	0	0.0
Marovoay	Autre	1	0	240	50.0
NA	Location	122	211	813	22.2
NA	Métayage	113	0	527	48.8
NA	Prêt	105	0	7	6.5
NA	Autre	6	100	250	35.0
NA	Mise en gage	2	150	NaN	75.0

Table 4.6 – Ménages ayant abandonné la culture de parcelles

Abandon de la culture d'une ou plusieurs parcelles

Observatory	Nb ménages	Ont abandonné (nb)	Ont abandonné (%)
NA	281	53	18.9
Marovoay	268	45	16.8

4.5 Abandon de parcelles

L'abandon de la culture de certaines parcelles peut révéler des difficultés structurelles (dégradation des sols, problèmes d'irrigation, insécurité) ou conjoncturelles (manque de main-d'œuvre, coût des intrants) (Table 4.6).

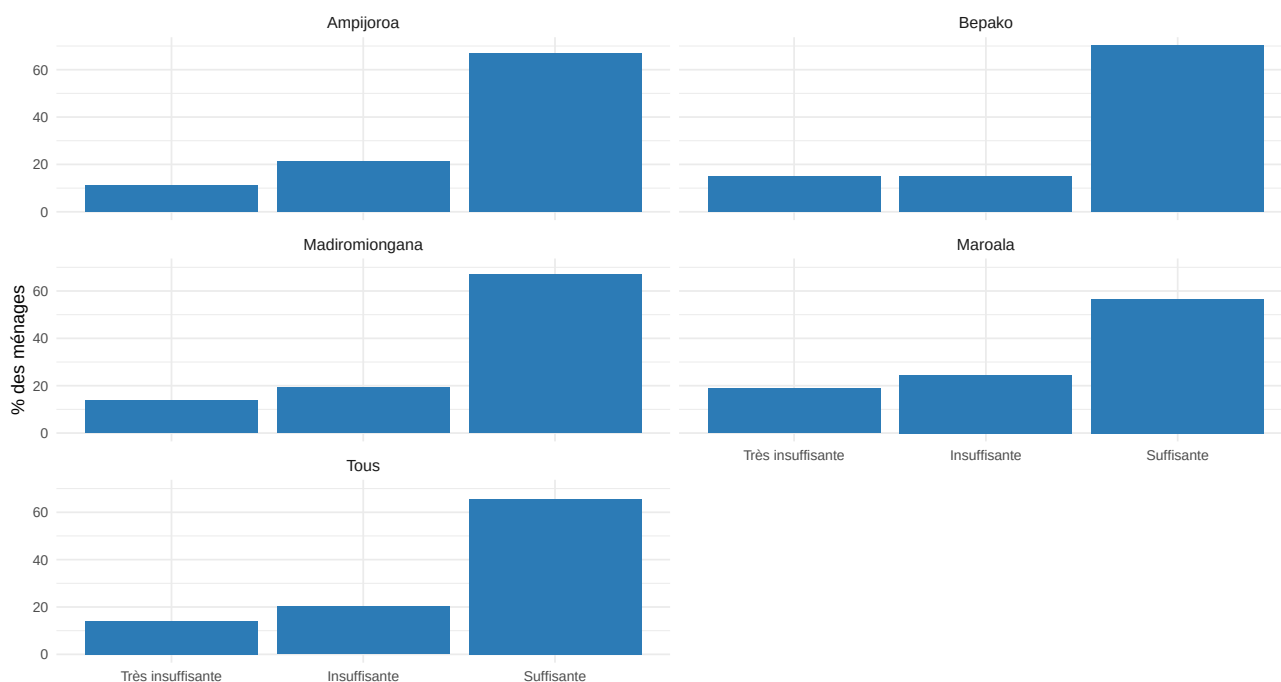
Marovoay. Cette pratique touche 16.8 % des ménages.

4.6 Satisfaction à l'égard de la surface possédée

Le jugement des ménages sur la suffisance de leur dotation foncière synthétise l'ensemble des contraintes analysées précédemment (Figure 4.16). Ce sentiment d'insuffisance foncière constitue un enjeu majeur pour les politiques de développement rural.

Marovoay. 34.4 % des ménages jugent leur surface insuffisante ou très insuffisante. Seuls 65.5 % estiment leur dotation suffisante.

Figure 4.16 – Satisfaction des ménages par rapport à leur surface foncière



Chapitre 5

Agriculture, élevage et pêche

Ce chapitre analyse les activités agricoles, d'élevage, de chasse et de pêche des ménages des deux observatoires. Le chapitre sur les revenus présente déjà les contributions de ces activités au revenu total ; ici nous nous intéressons aux pratiques, aux facteurs de production et aux performances.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

5.1 Agriculture

5.1.1 Riziculture

La riziculture est l'activité agricole dominante dans les deux observatoires.

A Marovoay, 73.6 % des ménages pratiquent la riziculture. Les riziculteurs exploitent en moyenne 1.7 parcelles (superficie moyenne de 68 ares).

5.1.1.1 Mode de faire valoir et accès à l'eau

La location et le métayage, qui témoignent d'un marché foncier actif, sont plus ou moins répandus selon l'observatoire.

A Marovoay, le mode de faire valoir dominant est le faire valoir direct (46.5 % des parcelles).

La gestion de l'eau est un enjeu central de la riziculture.

Table 5.1 – Pratique de la riziculture par observatoire (% des ménages)

Pratique de la riziculture

Observatory	Nb ménages	Pratiquent (nb)	Pratiquent (%)
NA	507	295	58.2
Marovoay	519	382	73.6

Figure 5.1 – Mode de faire valoir des parcelles rizicoles par observatoire

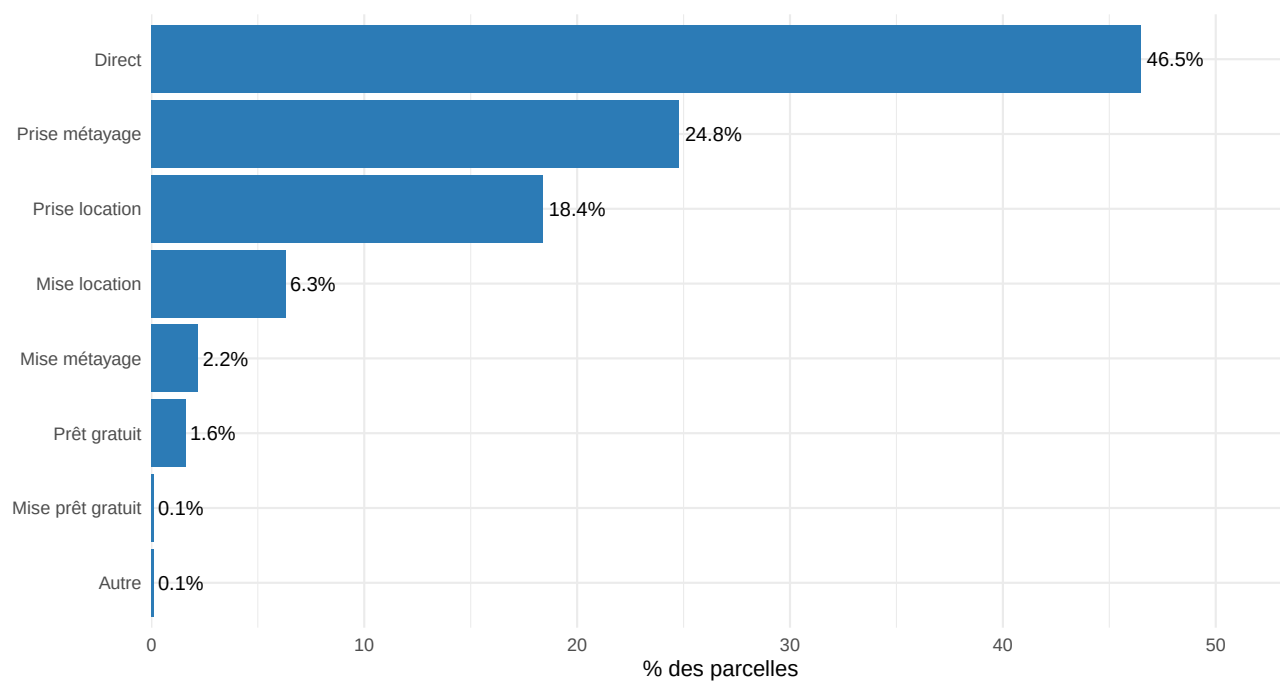


Figure 5.2 – Problèmes de maîtrise de l'eau sur les parcelles rizicoles

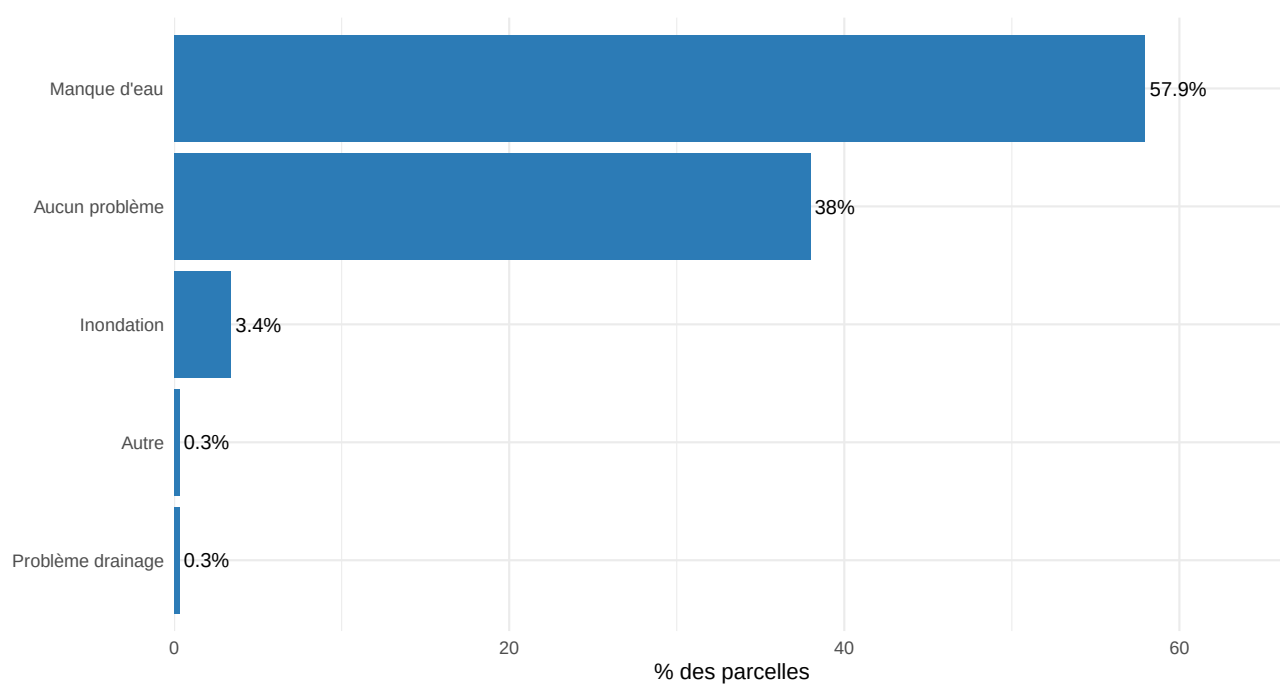


Table 5.2 – Type de semences et mode de travail du sol (% des parcelles)

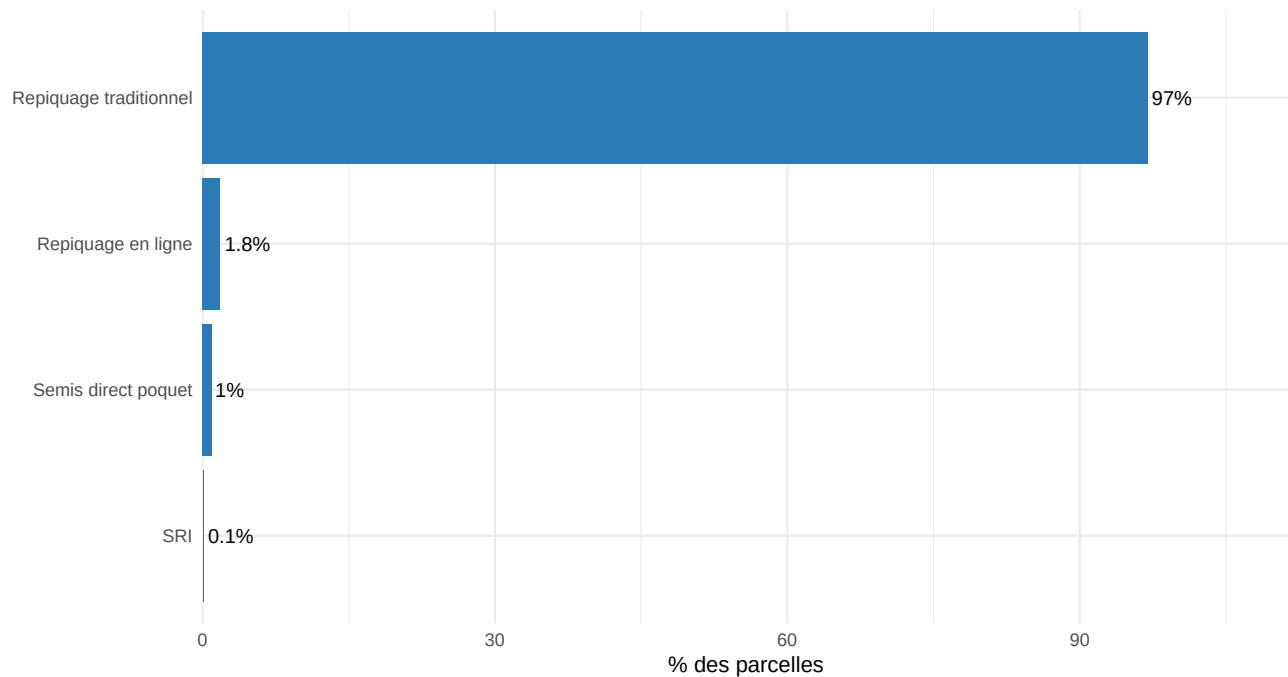
Semences et travail du sol sur les parcelles rizicoles

Indicateur	Modalite	Marovoay	NA
Semences	Amélioré	9.2	17.6
Semences	Traditionnel	90.8	82.4
Travail du sol	Angady	6.7	14.9
Travail du sol	Charrue	78.3	57.1
Travail du sol	Nettoyage (mikaoka)	6.2	0.2
Travail du sol	Tracteur/motoculteur	3.7	21.7
Travail du sol	Piétinage	4.9	5.3
Travail du sol	Autre	0.1	0.8

5.1.1.2 Techniques culturales et intrants

Le choix de la technique est étroitement lié aux conditions hydrologiques, à la topographie et à l'accès aux intrants.

A Marovoay, la technique culturale prédominante est le repiquage traditionnel (97 % des parcelles).

Figure 5.3 – Technique de culture rizicole par observatoire

5.1.1.3 Rendements et production

Le rendement rizicole reflète à la fois les conditions agro-écologiques locales et le degré d'intensification des pratiques.

A Marovoay, le rendement rizicole médian s'établit à 1.2 t/ha (hors 5 % des valeurs extrêmes).

Figure 5.4 – Utilisation d’engrais sur les parcelles rizicoles

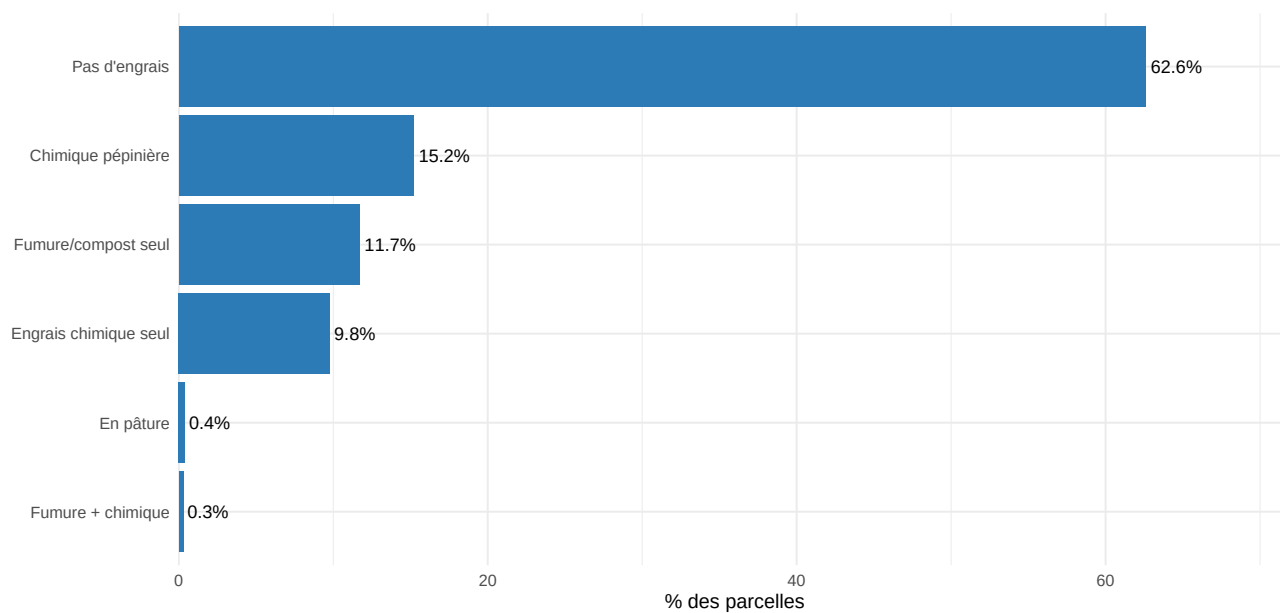


Table 5.3 – Perception des rendements rizicoles par observatoire

Comment jugez-vous le rendement de cette campagne? (% des riziculteurs)

Perception	Marovoay	NA
Bon	12.1	20.2
Mauvais	46.4	37.7
Très bon	1.3	1.0
Très mauvais	40.2	41.1

Figure 5.5 – Distribution des rendements rizi­coles (t/ha) par observatoire

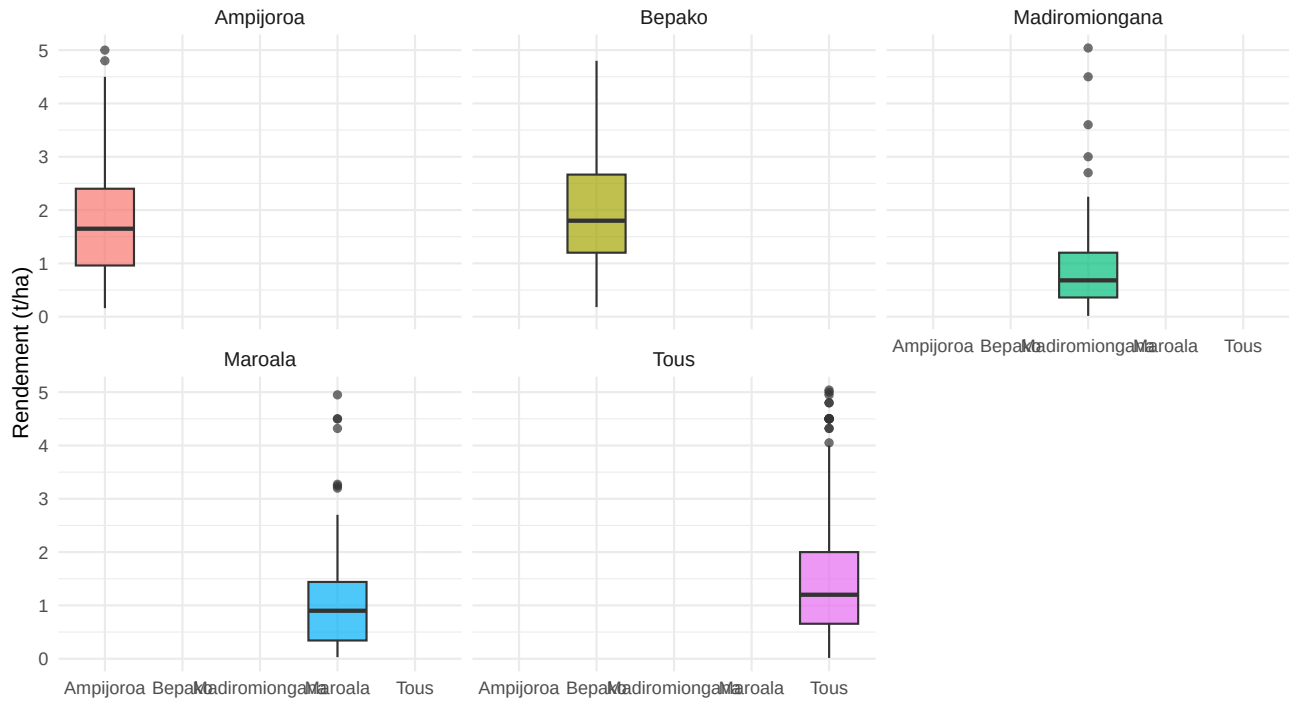


Figure 5.6 – Distribution de la production de paddy par parcelle (kg)

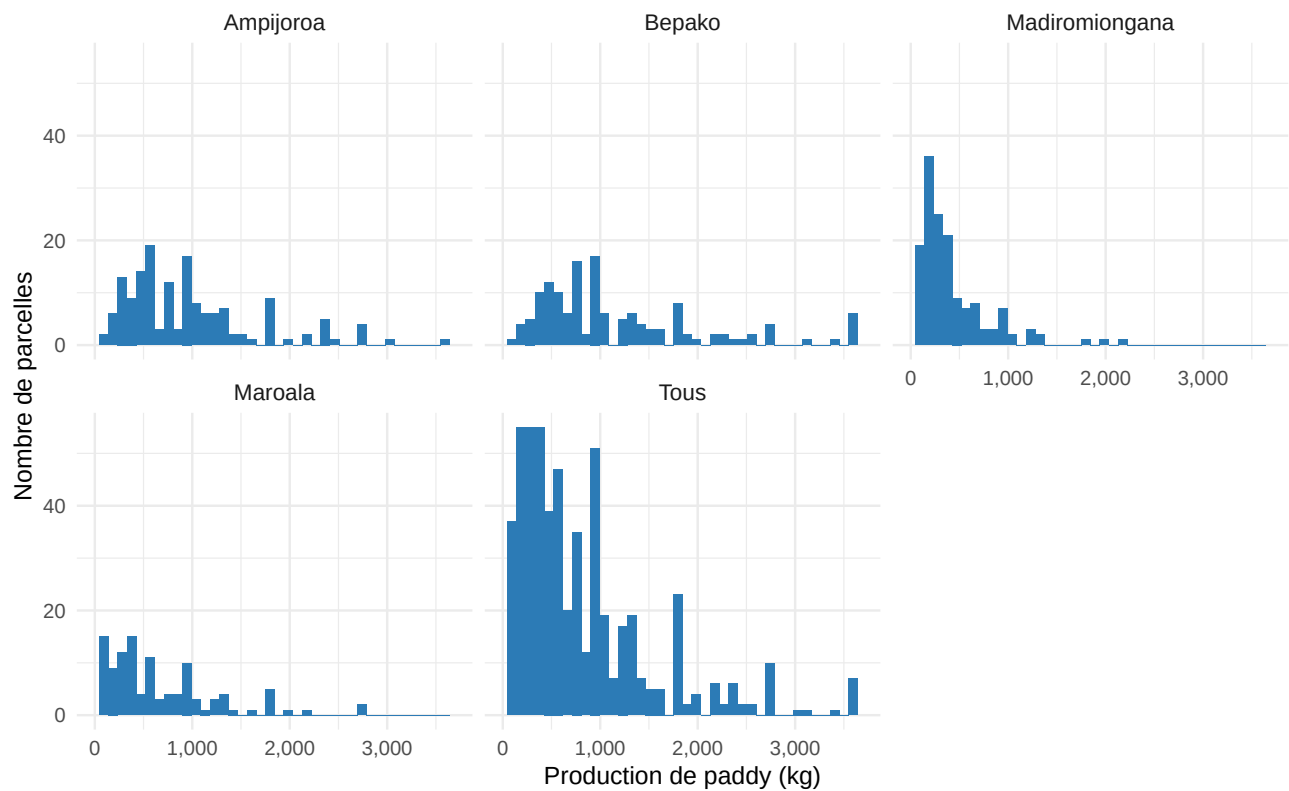


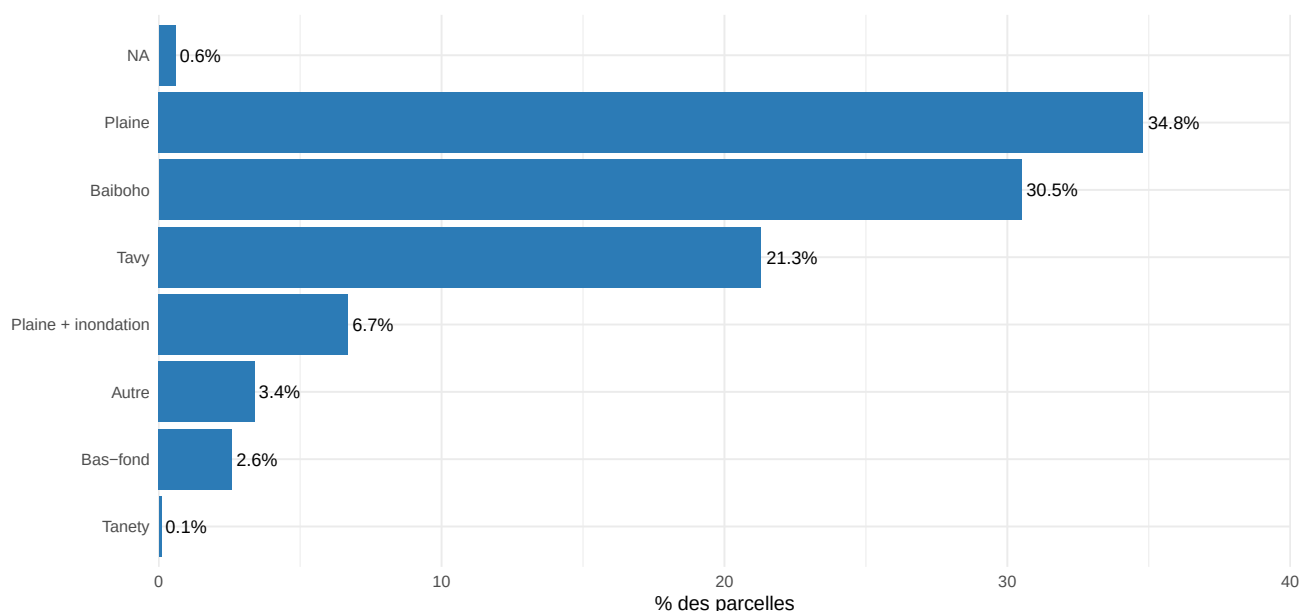
Table 5.4 – Taux de vente de riz par observatoire

Vente de riz (paddy ou blanc)

Observatory	Nb ménages	Ont vendu (nb)	Ont vendu (%)
NA	507	208	41.0
Marovoay	519	228	43.9

5.1.1.4 Topographie et saison de culture

La position topographique de la parcelle (bas-fond, plaine, tanety) détermine en grande partie les possibilités de maîtrise de l'eau et le calendrier cultural. La répartition des saisons de culture reflète les stratégies d'adaptation des riziculteurs à la variabilité pluviométrique.

Figure 5.7 – Topographie des parcelles rizicoles

5.1.1.5 Ventes de riz

La commercialisation du paddy est une source de revenu majeure. Le calendrier et le prix de vente sont déterminants pour le revenu rizicole net.

A Marovoay, 44.2 % des ménages déclarent avoir vendu du riz au cours de la campagne.

5.1.1.6 Bilan rizicole du ménage

Le bilan rizicole reconstitue les flux de paddy au niveau du ménage : stock initial, production, transactions (achat, vente, rente, dons), autoconsommation alimentaire, utilisation en semences, et stock final.

5.1.2 Autres cultures

La diversification culturale est un enjeu central pour la résilience alimentaire et économique des ménages.

A Marovoay, au-delà du riz, 28.8 % des ménages pratiquent au moins une culture non rizicole.

Figure 5.8 – Saison de culture rizicole

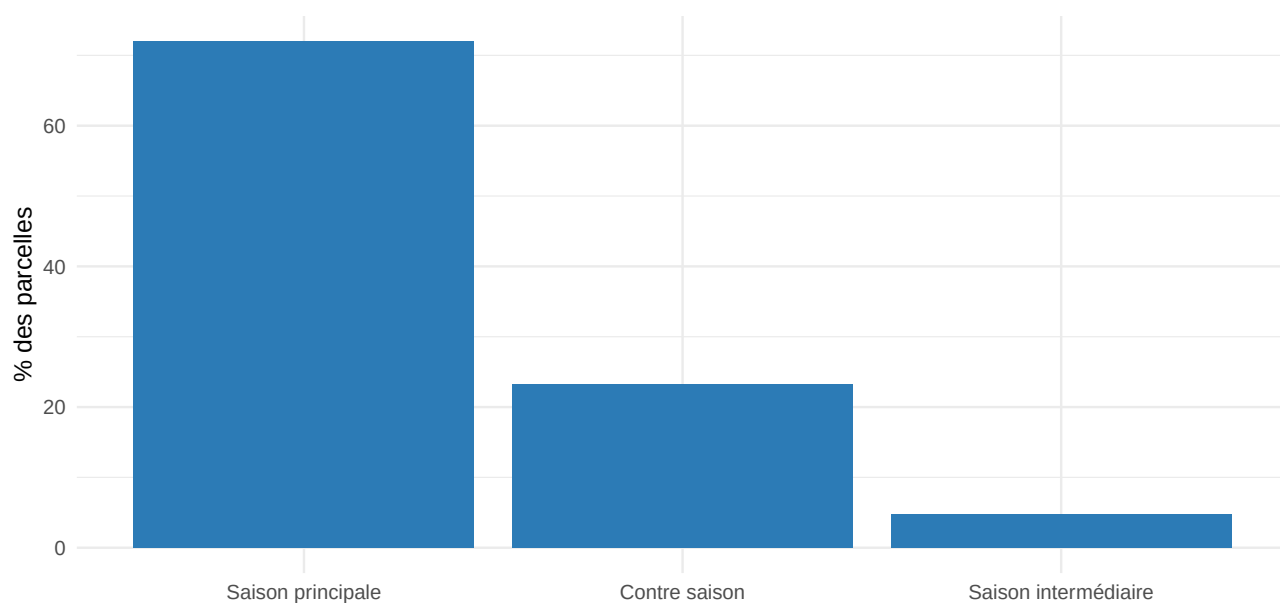


Figure 5.9 – Origine des semences de riz

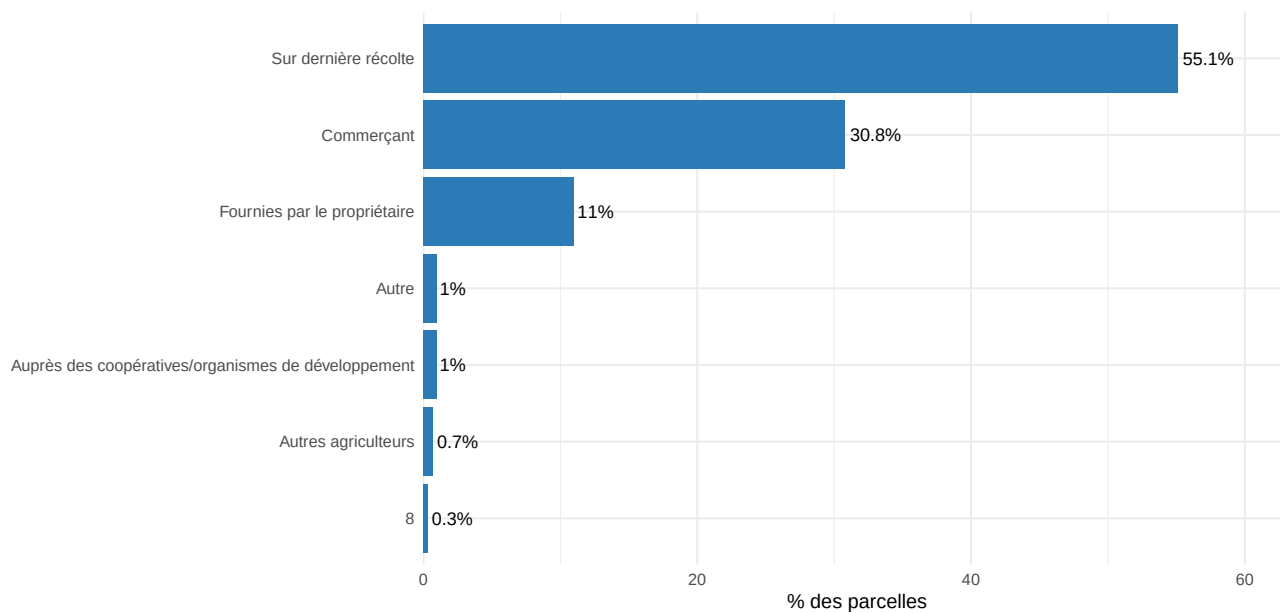


Figure 5.10 – Répartition mensuelle des ventes de riz

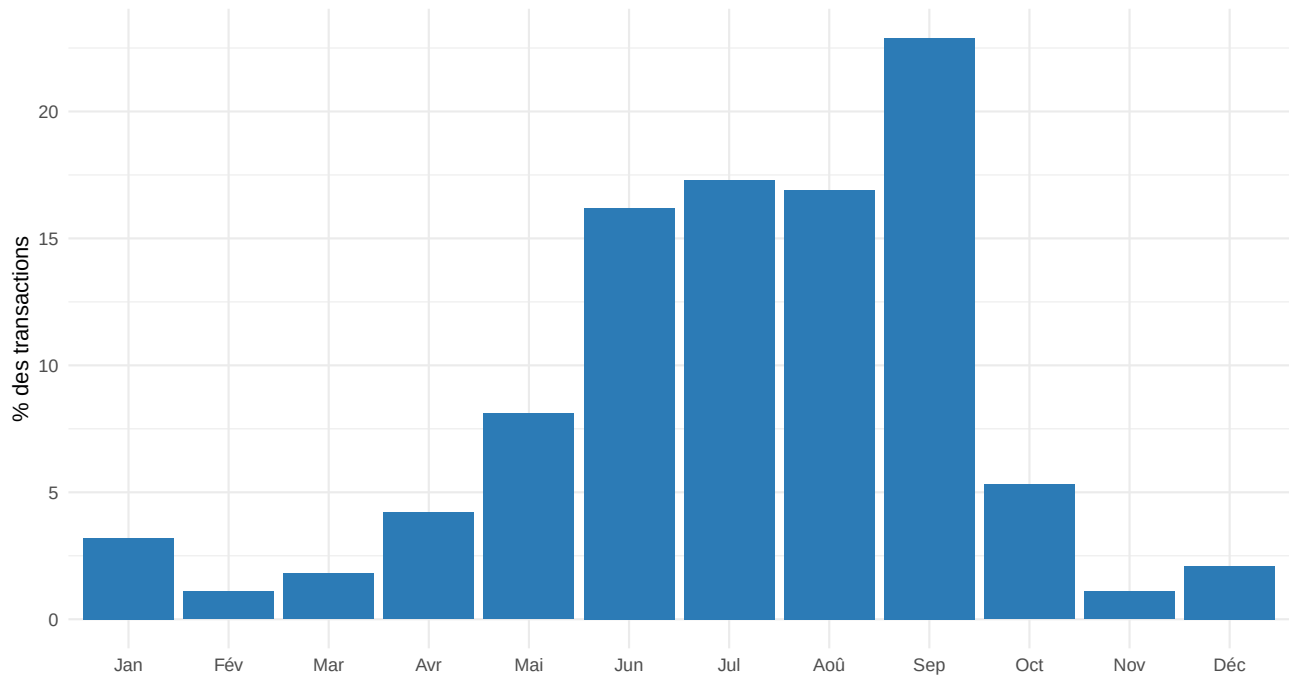


Figure 5.11 – Distribution du prix de vente du paddy (Ar/kg)

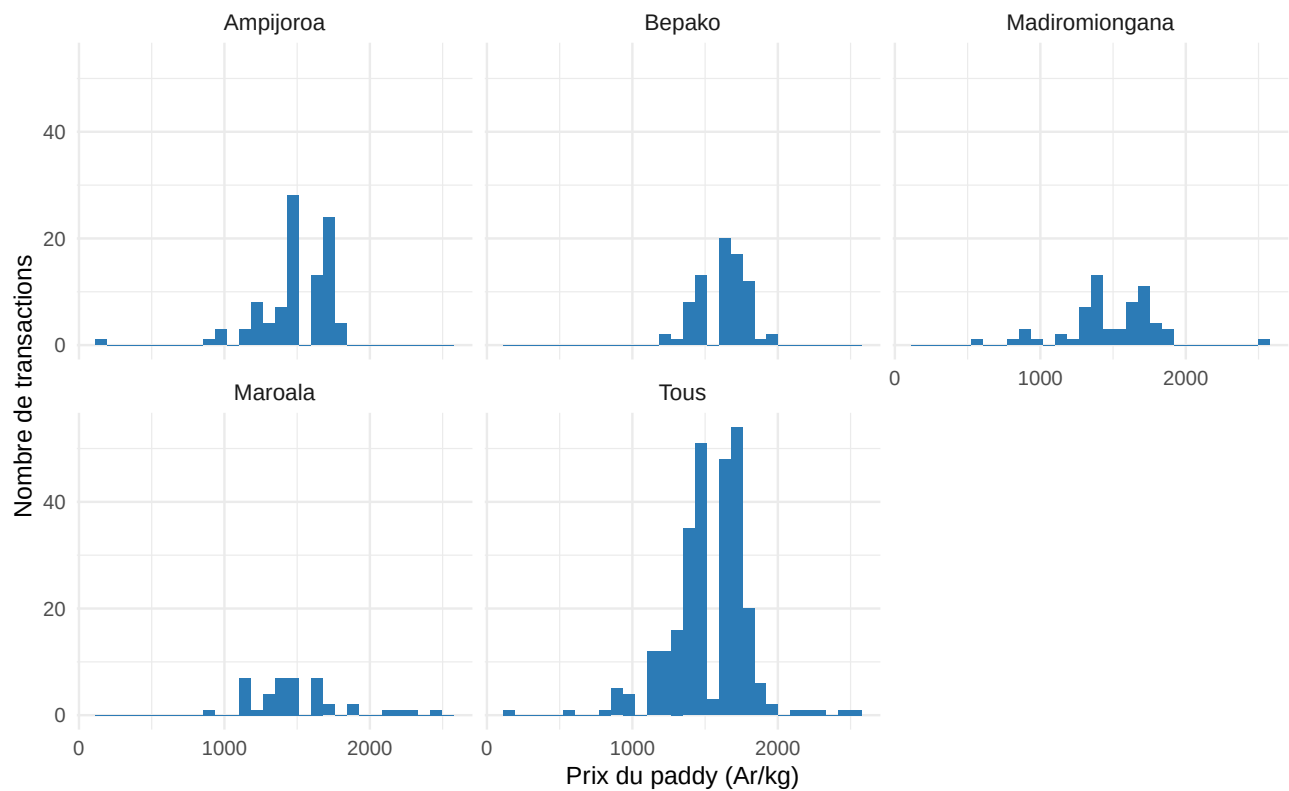


Table 5.5 – Bilan rizicole moyen par ménage (kg de paddy)

Bilan rizicole moyen par ménage (kg de paddy)

Poste	NA	Marovoay
Stock début campagne	134	100
Production totale	2164	1,977
Rente perçue en nature	206	17
Achat de paddy	4	16
Paddy reçu (dons, héritage...)	116	75
Vente de paddy	1218	759
Rente versée en nature	200	152
Paddy donné / cédé	34	4
Alimentation du ménage	444	490
Païement MO en nature	4	39
Semences utilisées	47	2
Stock fin campagne	513	626

Table 5.6 – Pratique des cultures non rizicoles

Pratique des cultures non rizicoles

Observatory	Nb ménages	Pratiquent (nb)	Pratiquent (%)
NA	507	262	51.7
Marovoay	519	149	28.7

5.1.2.1 Diversification et principales cultures

Le portefeuille de cultures reflète les opportunités de marché et les conditions pédoclimatiques propres à chaque observatoire.

A Marovoay, les ménages cultivent un nombre médian de 1 cultures non rizicoles.

5.1.2.2 Fertilisation et production des autres cultures

L'accès aux engrais (organiques et chimiques) est un facteur déterminant de la productivité des cultures non rizicoles. Les pratiques de fertilisation diffèrent sensiblement entre les deux observatoires en raison de l'accessibilité et du coût des intrants.

5.1.2.3 Perception des rendements

Au-delà des mesures quantitatives, la perception subjective des rendements par les agriculteurs constitue un indicateur complémentaire de la performance de la campagne. Elle reflète à la fois les résultats objectifs et les attentes des producteurs.

5.1.3 Jardins potagers et cueillette

Les jardins potagers et la cueillette de produits sauvages complètent les activités agricoles des ménages. Ils jouent un rôle important dans la diversification alimentaire, en particulier pendant la période de soudure.

5.1.4 Exploitation forestière

L'exploitation des ressources forestières (bois de chauffe, charbon, bois d'œuvre, plantes médicinales) constitue une activité complémentaire pour de nombreux ménages. Les produits forestiers sont essentiels à la fois comme

Figure 5.12 – Nombre de cultures non rizicoles par ménage

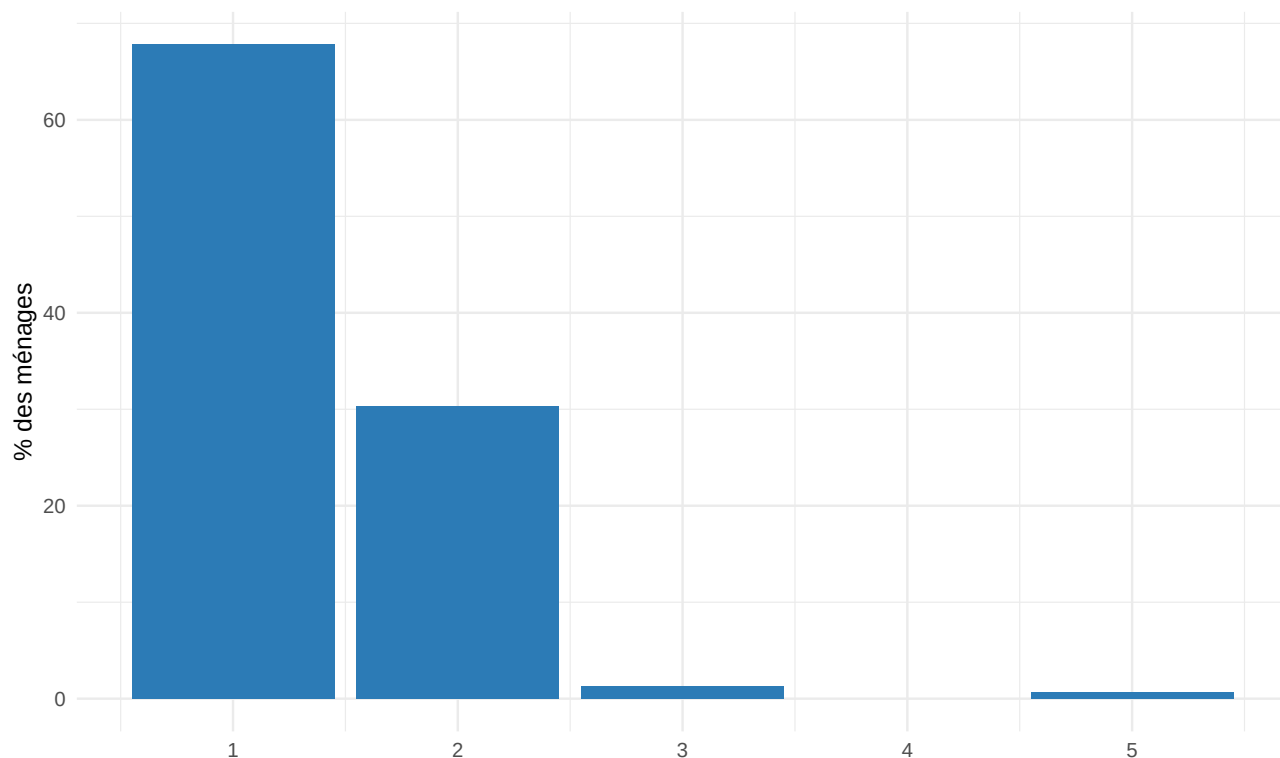


Figure 5.13 – Cultures non rizicoles les plus fréquentes (nb de ménages pratiquant)

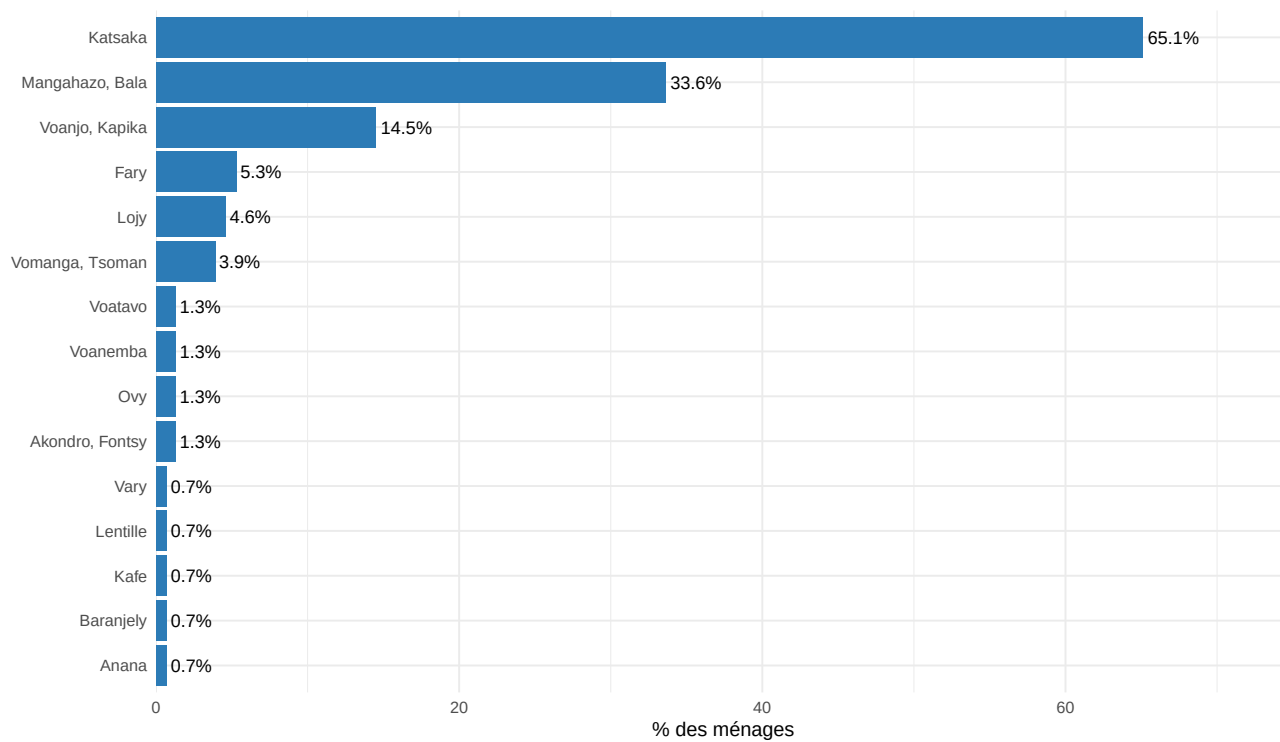


Figure 5.14 – Utilisation d’engrais sur les parcelles de cultures non rizicoles

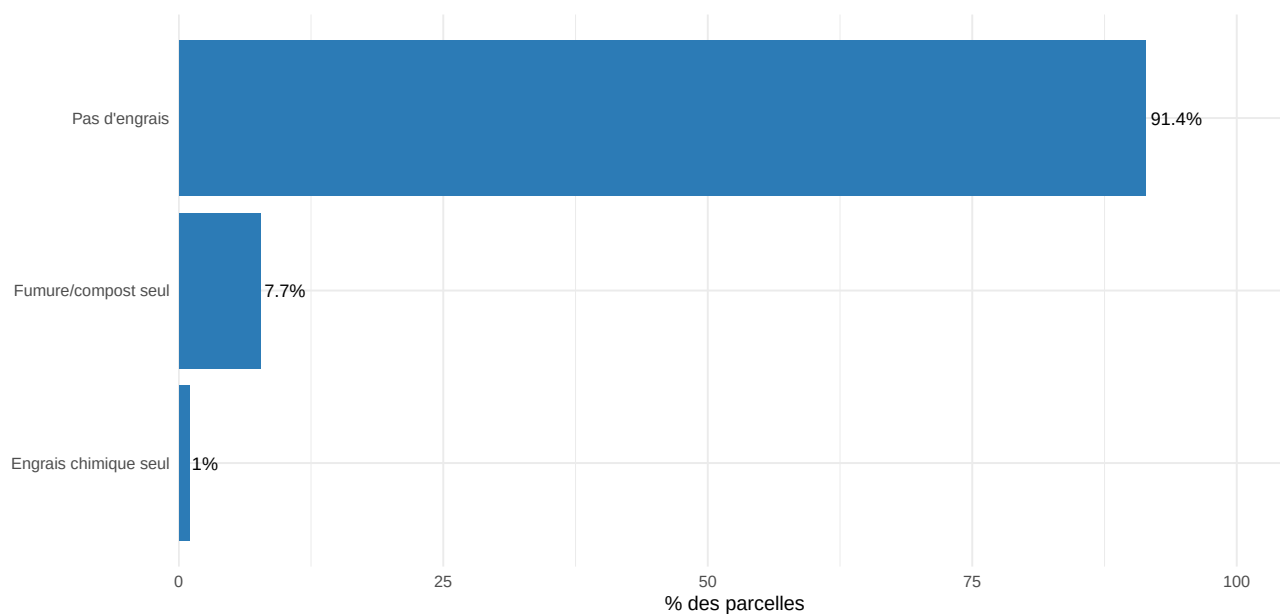


Table 5.7 – Production et ventes des principales cultures non rizicoles

Production et ventes des principales cultures non rizicoles

Observatory	Culture	Nb parcelles	Production moy. (kg)	% vendu (moy.)	Montant vente moy. (Ar)
Marovoay	Katsaka	93	351	29.2	390,936
Marovoay	Mangahazo, Bala	38	272	39.0	201,771
Marovoay	Voanjo, Kapika	23	366	56.7	327,621
Marovoay	Fary	8	1,582	90.8	272,750
Marovoay	Lojy	6	354	55.7	682,500
Marovoay	Vomanga, Tsoman	6	7,146	36.7	5,260,000
NA	Tsaramaso	145	105	62.3	234,486
NA	Mangahazo, Bala	94	253	27.0	113,707
NA	Katsaka	93	140	24.8	199,969
NA	Voanjo, Kapika	26	167	47.8	192,875
NA	Vomanga, Tsoman	14	160	27.1	39,429
NA	Soja	12	83	86.5	174,182
NA	Voanjobory	8	324	60.8	570,000
NA	Fary	7	1,629	87.9	354,286
NA	Voanemba	7	45	69.9	106,333
NA	Manga	6	410	15.8	540,000
NA	Paraky	6	148	66.0	80,000

Table 5.8 – Perception des rendements des cultures non rizicoles

Perception des rendements des cultures non rizicoles (% des pratiquants)

Indicateur	Modalité	Marovoay	NA
Rendement cette campagne	Bon	20.1	35.1
Rendement cette campagne	Mauvais	53.0	46.7
Rendement cette campagne	Très bon	0.7	2.7
Rendement cette campagne	Très mauvais	26.2	15.4
Par rapport a l'an dernier	4	0.7	0.0
Par rapport a l'an dernier	Augmenté	8.2	24.4
Par rapport a l'an dernier	Diminué	49.7	54.3
Par rapport a l'an dernier	Inchangé	41.5	21.3

Table 5.9 – Pratique du jardin potager et de la cueillette

Taux de pratique (% des ménages)

Activité	Marovoay	Total
Jardin potager	46	58
Exploitation forestière	36	45

Figure 5.15 – Produits de jardin / cueillette les plus fréquents

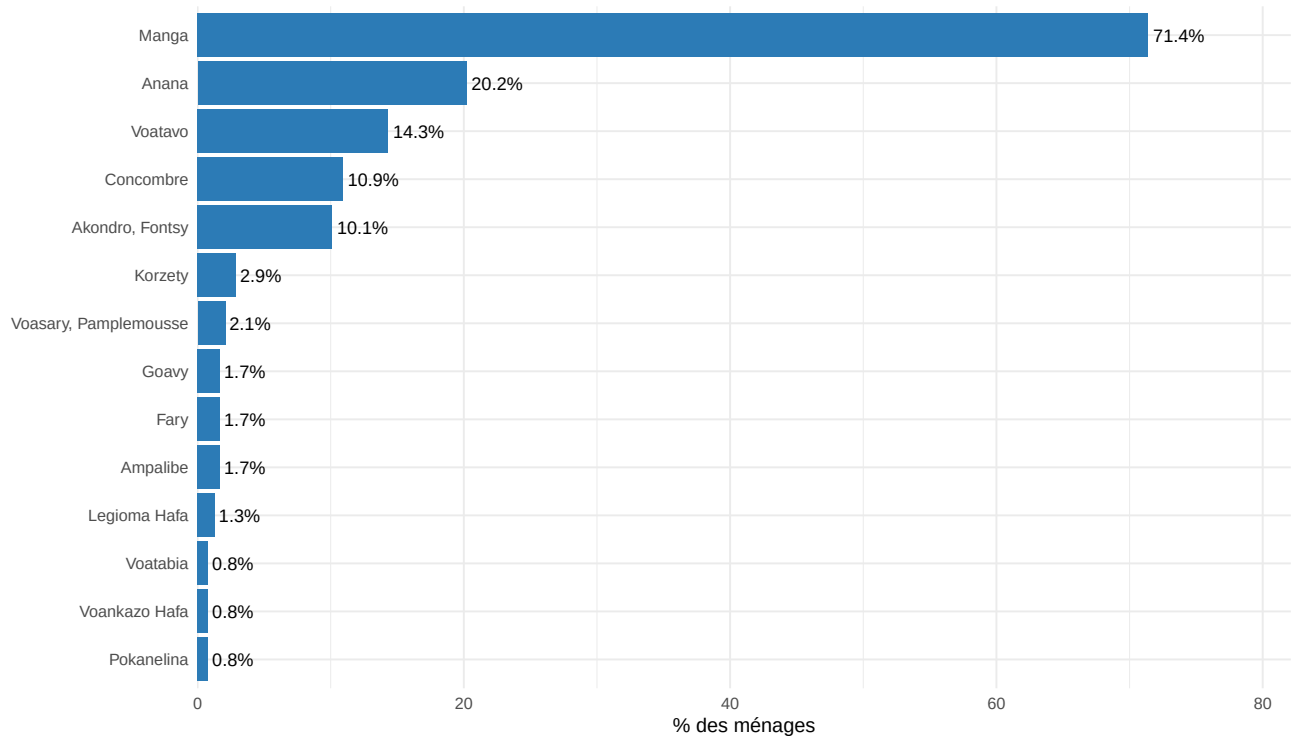


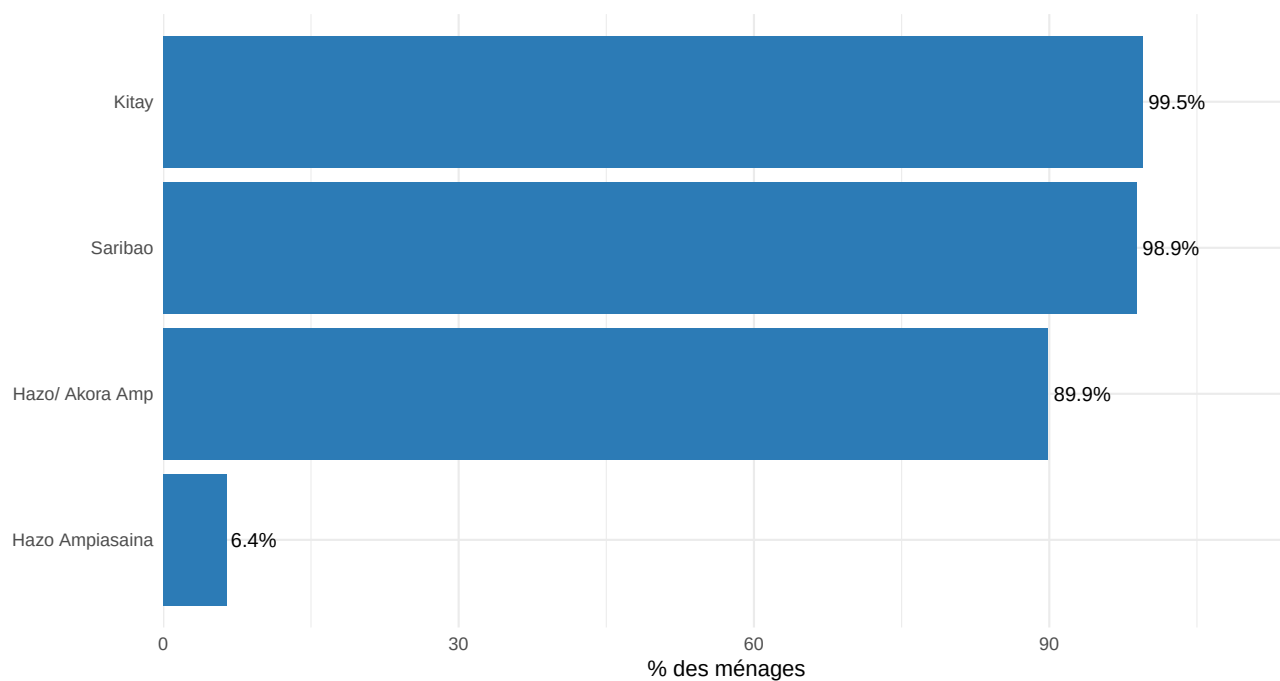
Table 5.10 – Taux de pratique de l'élevage

Pratique de l'élevage

Observatory	Nb ménages	Pratiquent (nb)	Pratiquent (%)
NA	507	331	65.3
Marovoay	519	374	72.1

source d'énergie domestique et comme revenu d'appoint.

Figure 5.16 – Principaux produits de l'exploitation forestière



5.2 Élevage

5.2.1 Pratique de l'élevage

L'élevage remplit des fonctions multiples : épargne sur pied, force de travail, autoconsommation et source de revenu.

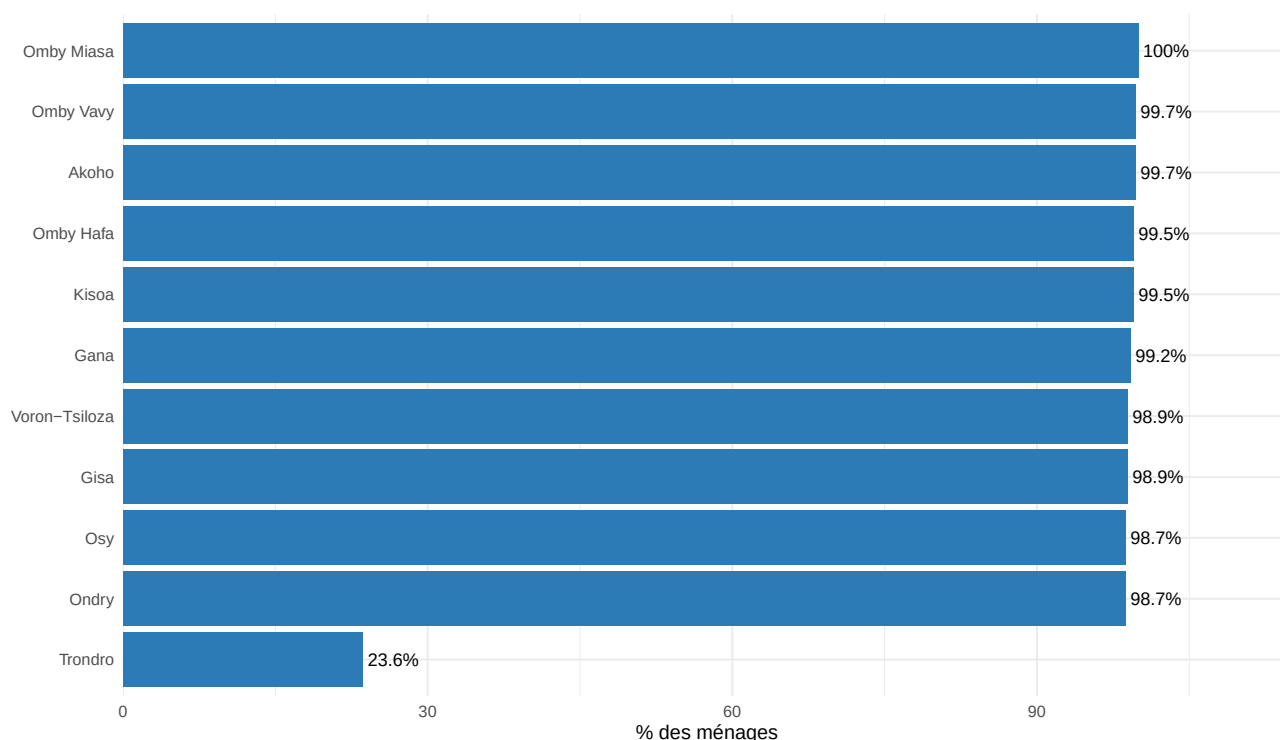
A Marovoay, L'élevage est pratiqué par 72.3 % des ménages.

5.2.2 Espèces élevées

Le choix des espèces reflète les conditions agro-écologiques, les traditions locales et les opportunités de marché.

A Marovoay, L'espèce la plus élevée est le Omby Miasa.

Figure 5.17 – Espèces élevées (% des ménages pratiquant)



5.2.3 Objectifs de l'élevage

L'élevage répond à trois objectifs principaux : l'épargne/assurance (constitution d'un capital mobilisable en cas de choc), l'autoconsommation (lait, œufs, viande) et la vente. La hiérarchie de ces objectifs varie selon l'espèce.

5.2.4 Ventes et pertes d'animaux

La dynamique du cheptel dépend des entrées (naissances, achats) et des sorties (ventes, pertes, abattages). Les pertes d'animaux, liées aux maladies, au vol ou aux catastrophes naturelles, représentent un risque économique majeur pour les éleveurs.

5.2.5 Produits de l'élevage

Outre la vente d'animaux sur pied, l'élevage génère des produits dérivés (lait, œufs, miel, fumier) qui contribuent à l'alimentation et aux revenus du ménage.

5.3 Chasse et pêche

La chasse et la pêche constituent des activités complémentaires, souvent saisonnières, qui contribuent à la diversification alimentaire et au revenu, en particulier dans les zones proches des plans d'eau.

A Marovoay, Ces activités sont pratiquées par 34.5 % des ménages.

Figure 5.18 – Objectifs de l'élevage par espèce (% des ménages éleveurs)

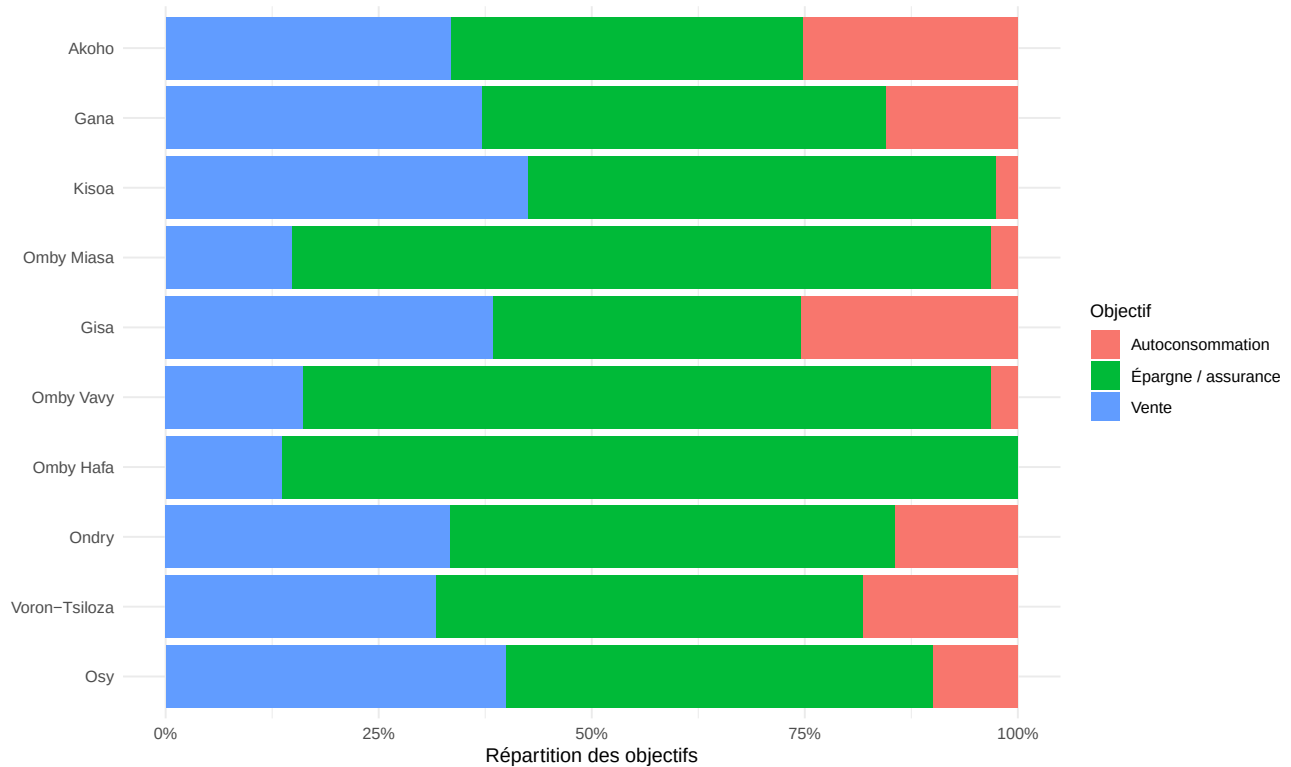


Table 5.11 – Ventes d'animaux par observatoire

Ventes d'animaux par espèce et observatoire

Observatory	Especie	Nb transactions	Nb animaux vendus	Valeur totale (Ar)
Marovoay	Akoho	112	778	60,200
Marovoay	Omby Miasa	21	37	45,650
Marovoay	Kisoa	43	102	36,995
Marovoay	Gana	90	1,319	19,398
Marovoay	Omby Vavy	7	11	9,400
Marovoay	Omby Hafa	3	5	3,859
Marovoay	Ondry	6	30	3,080
Marovoay	Voron-Tsiloza	3	34	1,260
Marovoay	Osy	2	10	1,000
Marovoay	Gisa	2	10	290
NA	Gisa	29	269	89,771
NA	Kisoa	50	80	25,625
NA	Akoho	112	948	22,055
NA	Omby Miasa	4	7	9,930
NA	Gana	17	341	6,763
NA	Ondry	7	33	3,936
NA	Omby Vavy	2	3	2,580
NA	Voron-Tsiloza	1	25	1,875
NA	Omby Hafa	2	2	1,550

Figure 5.19 – Ménages ayant subi des pertes de bétail

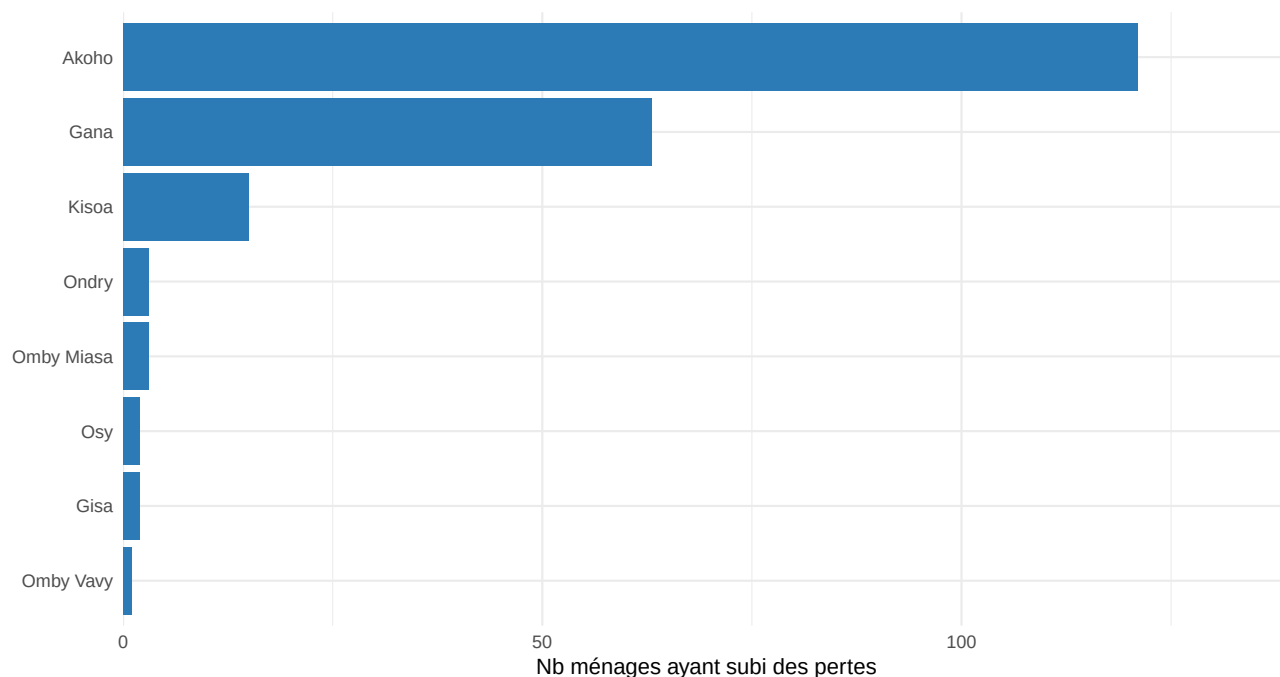


Table 5.12 – Produits de l'élevage : % des ménages producteurs

Produits de l'élevage déclarés par les ménages (%)

Produit	Marovoay	NA
Atody	99.0	91.3
Ronono	99.0	99.0
Yaourt/Habobo	93.9	85.6
Hena	88.9	83.7
Henan'ondry	7.1	1.9
Trondro Nompian	1.0	0.0
Vorona	1.0	1.0
Henan-Kisoa	0.0	1.0

Table 5.13 – Taux de pratique de la chasse et de la pêche

Pratique de la chasse et de la pêche (% des ménages)

Activité	Marovoay	Total
Chasse / Pêche	34	27

Figure 5.20 – Principales espèces chassées/pêchées

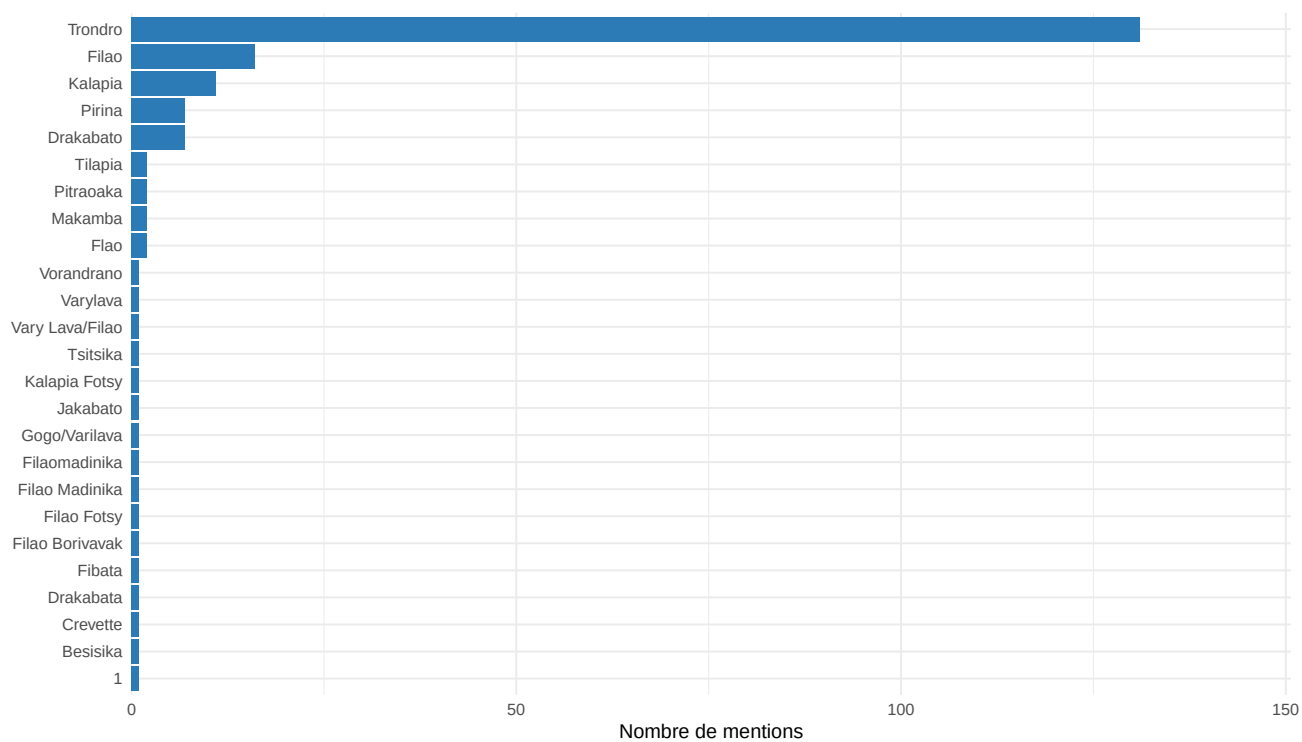


Figure 5.21 – Raisons de la chasse/pêche par observatoire

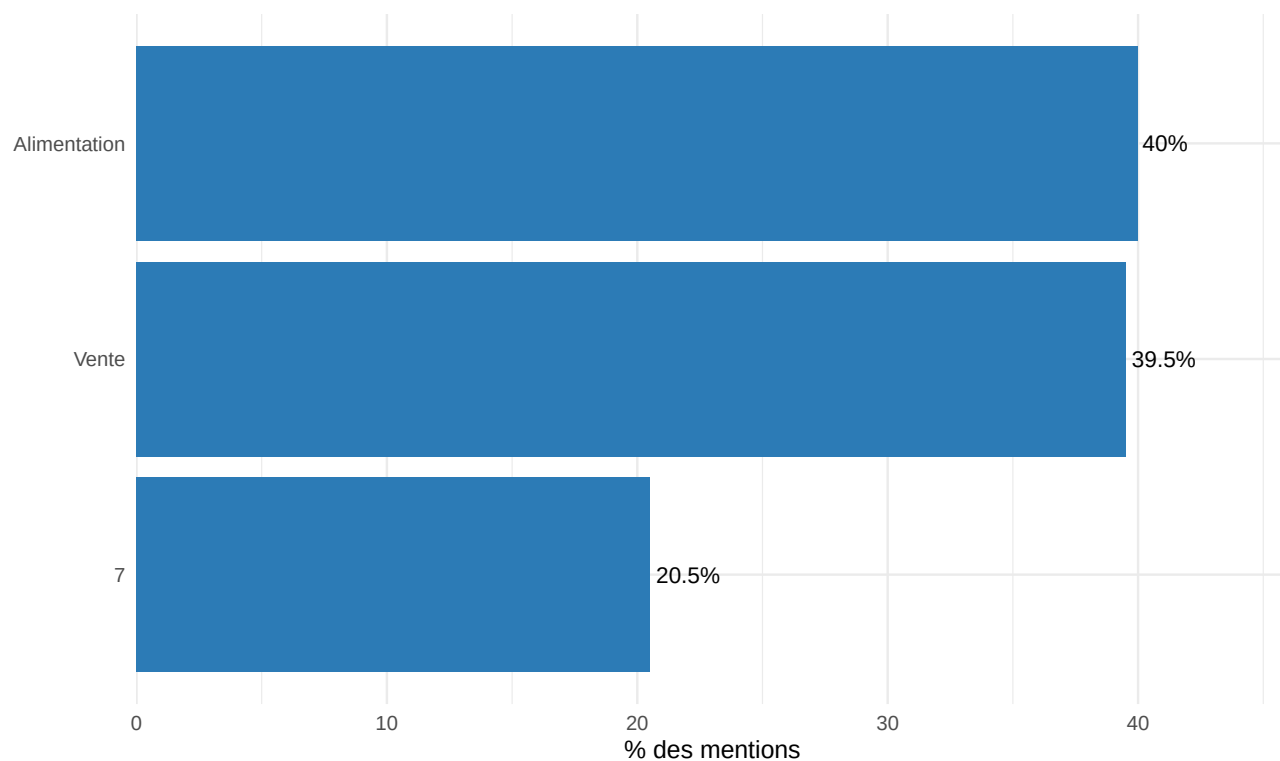


Table 5.14 – Recours à la main d’œuvre agricole

Recours à la main d’œuvre agricole (% des ménages)

Type	Marovoay	Total
Main d’œuvre non permanente	59	53
Main d’œuvre permanente	4	5

Table 5.15 – Main d’œuvre salariée et entraide par opération agricole

Observatory	Operation	Salariée (%)	Entraide (%)	Salaire moyen (Ar)
Marovoay	Moisson	91.1	8.9	182,954
NA	Moisson	79.5	14.7	216,171
Marovoay	Sarclage	84.6	7.2	150,626
NA	Sarclage	64.7	21.6	229,960
Marovoay	Travail du sol	79.0	6.9	193,831
NA	Travail du sol	69.2	15.8	194,315

5.4 Main d’œuvre agricole

5.4.1 Emploi de main d’œuvre

L’ampleur du recours à la main d’œuvre extérieure dépend de la superficie cultivée, du type de culture et de la disponibilité de main d’œuvre familiale.

A Marovoay, Le recours à la main d’œuvre extérieure (salariée ou par entraide) concerne 58.8 % des ménages.

5.4.2 Opérations nécessitant de la main d’œuvre salariée

Les trois opérations rizicoles principales (travail du sol, sarclage, moisson) mobilisent des volumes de main d’œuvre différents. Le salaire journalier et le recours à l’entraide varient sensiblement selon l’opération et l’observatoire.

5.4.3 Main d’œuvre permanente

Le recours à la main d’œuvre permanente (salariés employés à l’année) reste minoritaire et concerne principalement les exploitations les plus grandes. Les conditions d’emploi (salaire, logement, nourriture) reflètent le marché du travail agricole local.

Table 5.16 – Caractéristiques de la main d’œuvre permanente

Main d’œuvre permanente par type d’activité

Observatory	Activite	Nb employés	Salaire moyen argent (Ar)	Salaire moyen nature (Ar)
Marovoay	Élevage	15	252,500	285,714
Marovoay	Aide ménagère	4	445,000	0
Marovoay	Autres activités	4	907,500	0
Marovoay	Autres cultures	1	250,000	NaN
NA	Élevage	27	434,839	245,286
NA	Riziculture	18	713,368	557,625
NA	Aide ménagère	18	306,000	426,667
NA	Autres cultures	15	707,111	380,000
NA	Autres activités	6	1,166,000	NaN

Table 5.17 – Nombre moyen de cultures non rizicoles par ménage et quintile de revenu

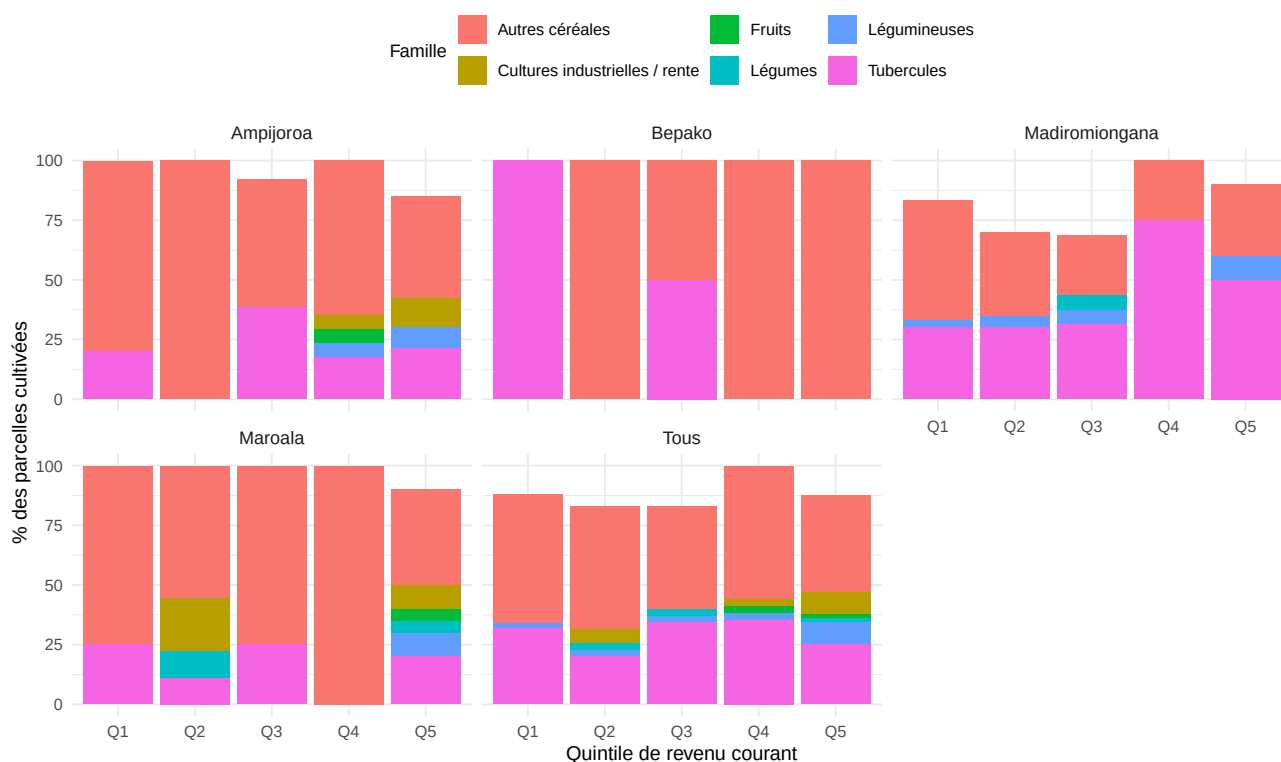
Diversification des cultures non rizicoles selon le quintile de revenu

Observatory	n_men_Q5	n_men_Q1	n_men_Q4	n_men_Q2	n_men_Q3	nb_cult_moy_Q5	nb_cult_moy_Q1	nb_
NA	67	46	58	52	43	2.0		1.5
Marovoay	39	30	29	28	26	1.6		1.4

5.4.4 Cultures non rizicoles par quintile de revenu

Les ménages les plus aisés cultivent-ils des cultures différentes ? On croise ici les familles de cultures avec les quintiles de revenu courant du ménage.

Figure 5.22 – Familles de cultures non rizicoles pratiquées selon le quintile de revenu



Chapitre 6

Sécurité alimentaire

Ce chapitre traite de la sécurité alimentaire des ménages des observatoires ruraux d'Alaotra et de Marovoay. Il aborde trois dimensions : la période de soudure et le stress alimentaire, l'alimentation de base hors et pendant la soudure, et les stratégies d'adaptation adoptées par les ménages.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

6.1 Disponibilité alimentaire

La sécurité alimentaire des ménages ruraux est étroitement liée au calendrier agricole et à la gestion des stocks. A Marovoay, 97.3 % des ménages déclarent au moins un mois de soudure.

6.1.1 Période de soudure

La période de soudure désigne les mois durant lesquels les stocks alimentaires du ménage sont insuffisants pour couvrir ses besoins.

A Marovoay, La soudure dure en moyenne 2.2 mois (médiane : 2).

Durée de la période de soudure par observatoire

Nombre de mois de soudure (sal2d)

Observatory	Nombre de ménages	Minimum	Médiane	Moyenne	Maximum	Écart-type
Marovoay	519	0	2	2.2	11	1.4
NA	507	1	3	3.8	12	1.8

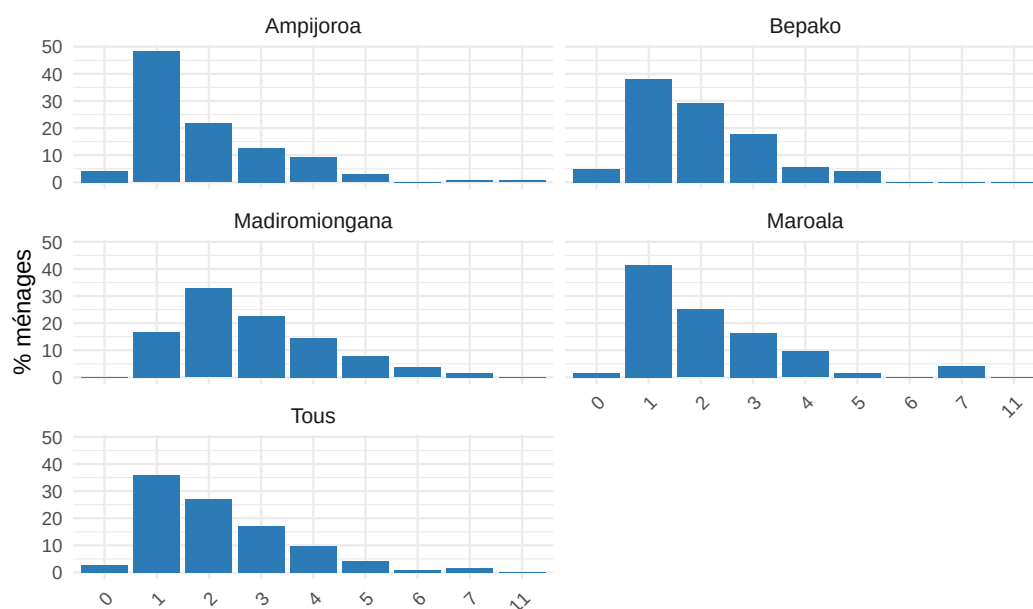
Durée moyenne de la soudure par hameau et observatoire

Hameau	Mois de soudure (moy.)
Marovoay	
Ampijoroa	1.9
Bepako	1.9
Madiromiongana	2.8
Maroala	2.2
Ensemble	2.2
NA	
Ensemble	3.8
NA	3.8

6.1.1.1 Durée de la soudure par observatoire

6.1.1.2 Durée de la soudure par hameau et observatoire

6.1.1.3 Distribution du nombre de mois de soudure

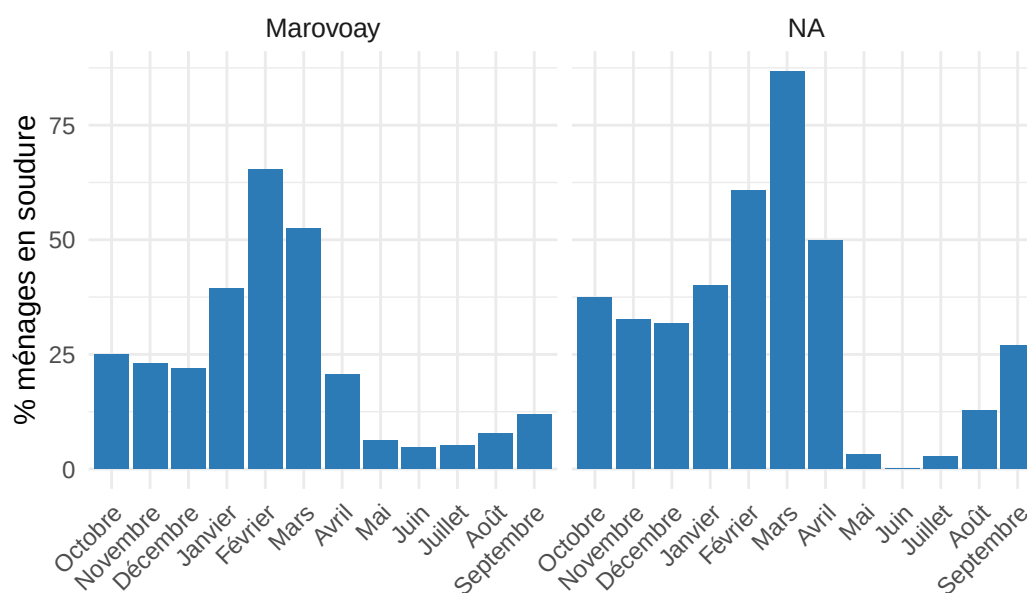


Calendrier de la soudure par observatoire

% de ménages en période de soudure chaque mois

Mois	Marovoay	NA
Octobre	24.9	37.5
Novembre	23.1	32.7
Décembre	22.0	31.8
Janvier	39.3	40.0
Février	65.3	60.7
Mars	52.4	86.8
Avril	20.6	49.9
Mai	6.2	3.2
Juin	4.8	0.2
Juillet	5.2	2.8
Août	7.7	12.8
Septembre	11.9	27.0

6.1.1.4 Calendrier de la soudure



6.1.2 Stress alimentaire

Le stress alimentaire reflète les mois durant lesquels le ménage éprouve des difficultés à se nourrir correctement, que ce soit en quantité ou en qualité. Sa durée est généralement supérieure à celle de la soudure stricto sensu.

A Marovoay, La durée moyenne du stress alimentaire atteint 3.3 mois.

Durée du stress alimentaire par observatoire

Nombre de mois de stress alimentaire (sal15a)

Observatory	Nombre de ménages	Minimum	Médiane	Moyenne	Maximum	Écart-type
Marovoay	519	0	3	3.3	12	2.0
NA	507	0	2	2.5	12	1.6

Calendrier du stress alimentaire par observatoire

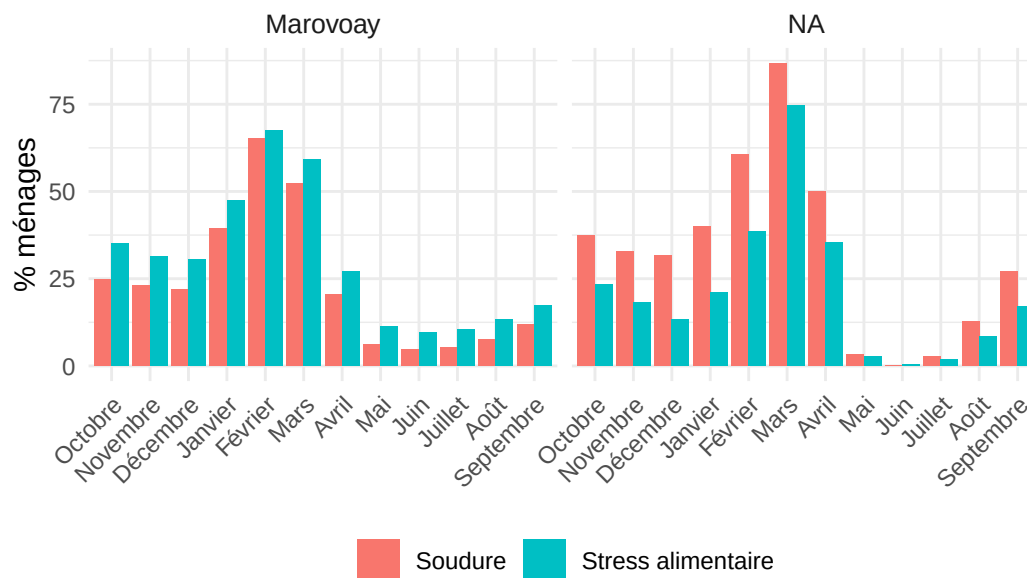
% de ménages en stress alimentaire chaque mois

Mois	Marovoay	NA
Octobre	35.1	23.5
Novembre	31.4	18.1
Décembre	30.6	13.2
Janvier	47.4	21.1
Février	67.6	38.5
Mars	59.2	74.8
Avril	27.2	35.3
Mai	11.2	2.6
Juin	9.6	0.4
Juillet	10.4	2.0
Août	13.3	8.5
Septembre	17.3	17.0

6.1.2.1 Durée du stress alimentaire par observatoire

6.1.2.2 Calendrier du stress alimentaire

6.1.2.3 Comparaison soudure et stress alimentaire



Alimentation de base hors soudure par observatoire

Aliments représentant au moins 2% des réponses

Repas	Aliment	%
Marovoay		
Déjeuner	Riz	95.2
Déjeuner	Maïs	2.5
Dîner	Riz	99.6
Petit-déjeuner	Riz	89.9
Petit-déjeuner	Rien	2.7
Petit-déjeuner	Boisson chaude	2.3
NA		
Déjeuner	Riz	93.5
Déjeuner	Manioc	4.0
Dîner	Riz	99.6
Petit-déjeuner	Riz	97.8

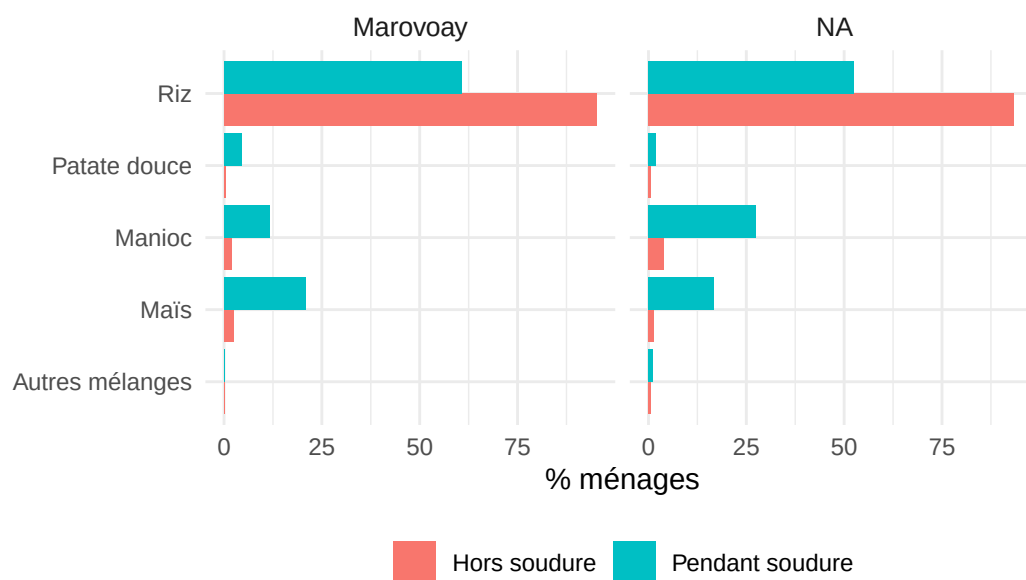
6.1.3 Alimentation de base

Cette section compare les aliments de base consommés aux trois repas, hors et pendant la période de soudure. Le riz constitue la base alimentaire dans les deux observatoires, mais sa place relative varie selon la saison et le site. Les substitutions opérées pendant la soudure (manioc, patate douce, maïs) témoignent des stratégies d'adaptation alimentaire des ménages.

6.1.3.1 Alimentation hors soudure

6.1.3.2 Alimentation pendant la soudure

6.1.3.3 Comparaison de l'alimentation au déjeuner : hors vs pendant soudure



Alimentation de base pendant la soudure par observatoire

Aliments représentant au moins 2% des réponses

Repas	Aliment	%
Marovoay		
Déjeuner	Riz	60.8
Déjeuner	Maïs	20.7
Déjeuner	Manioc	11.5
Déjeuner	Patate douce	4.6
Dîner	Riz	92.5
Dîner	Manioc	2.6
Dîner	Maïs	2.4
Petit-déjeuner	Riz	55.7
Petit-déjeuner	Rien	25.3
Petit-déjeuner	Manioc	6.1
Petit-déjeuner	Boisson chaude	3.6
Petit-déjeuner	Maïs	3.4
Petit-déjeuner	Patate douce	2.8
NA		
Déjeuner	Riz	52.6
Déjeuner	Manioc	27.4
Déjeuner	Maïs	16.7
Dîner	Riz	98.0
Petit-déjeuner	Riz	92.0
Petit-déjeuner	Rien	3.6

6.1.3.4 Changement d'aliment de base au déjeuner entre hors et pendant soudure

6.2 Stratégies de sécurité alimentaire

Face à l'insécurité alimentaire, les ménages déploient un éventail de stratégies d'adaptation dont la sévérité varie : réduction des portions, substitution d'aliments, endettement, cueillette sauvage, voire décapitalisation. Chaque stratégie est évaluée sur une échelle de fréquence : 0 = Jamais, 1 = Rarement, 2 = Quelquefois, 3 = Souvent.

Changement d'aliment de base au déjeuner

Transitions hors soudure → pendant soudure ($\geq 1\%$)

Hors soudure	Pendant soudure	%
Marovoay		
Riz	Riz	60.6
Riz	Maïs	18.1
Riz	Manioc	9.7
Riz	Patate douce	4.2
Maïs	Maïs	2.2
Manioc	Manioc	1.6
Riz	Rien	1.0
NA		
Riz	Riz	52.2
Riz	Manioc	23.4
Riz	Maïs	15.3
Manioc	Manioc	3.6
Riz	Patate douce	1.2
Riz	Autres mélanges	1.0

Stratégies d'adaptation les plus fréquentes

% de ménages ayant recours « Quelquefois » ou « Souvent »

Stratégie	Marovoay (%)	NA
Réduire la ration à chaque repas	80.5	58.2
Réduire/renoncer aux ingrédients chers	60.2	51.7
Remplacer l'aliment de base	43.8	41.1
Réduire le nombre de repas	43.8	26.0
Cueillette d'aliments sauvages	15.1	21.5
Emprunter des aliments	14.7	21.4
S'endetter pour acheter des aliments	17.7	13.8
Réduire les dépenses non essentielles	16.2	7.7
Envoyer un membre chez un autre ménage	10.8	9.7
Envoyer un membre travailler ailleurs	5.2	4.4
Faire une nouvelle activité	2.2	6.3
Autre stratégie	3.1	2.7
Vendre d'autres biens du ménage	1.4	4.4
Vendre des moyens de production	0.2	3.9

Sources d'endettement pour achat alimentaire

Parmi les ménages qui s'endettent (ssa01 > 0)

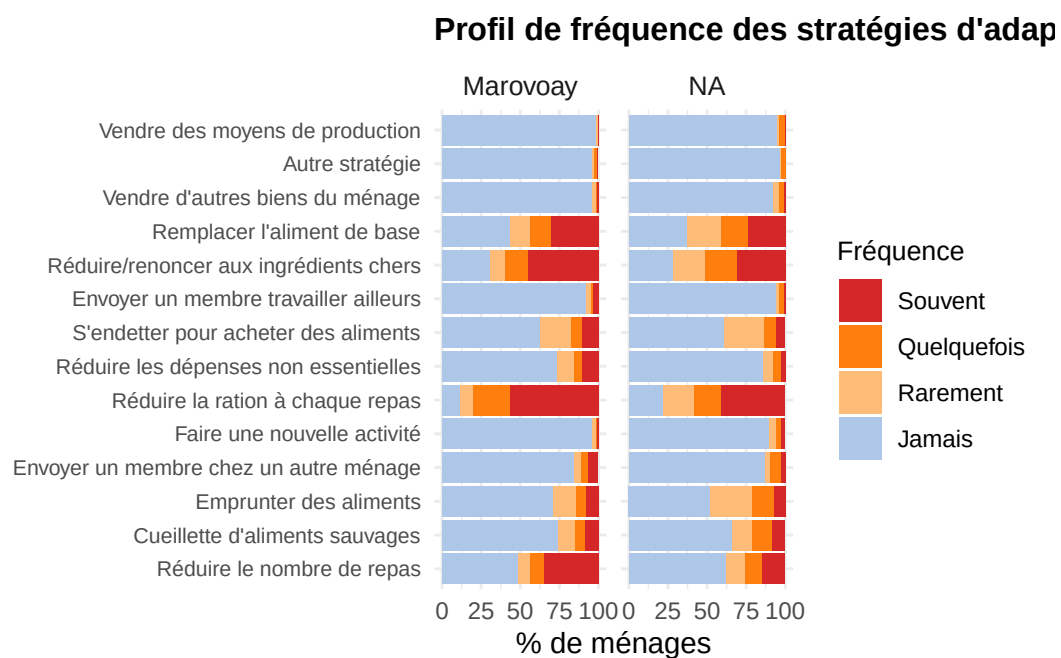
Source	Marovoay	NA_pct
	%	
Autres	10.8	1.6
Commerçants	2.1	3.6
Famille	44.0	64.1
Usuriers	17.8	6.6
Voisins	33.0	40.6

Sources d'emprunt d'aliments de base

Parmi les ménages qui empruntent des aliments (ssa02 > 0)

Source	Marovoay	NA_pct
	%	
Autres	1.4	1.7
Commerçants	6.9	28.0
Famille	58.6	45.5
Usuriers	5.6	1.7
Voisins	27.1	35.0

6.2.1 Fréquence des stratégies d'adaptation

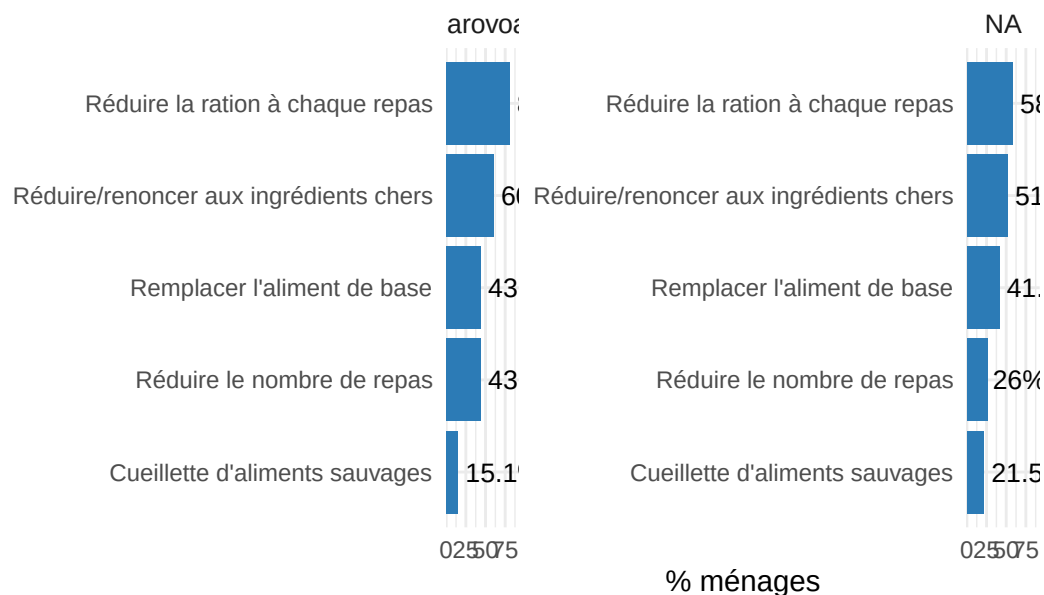


Score CSI simplifié par hameau et observatoire

Somme des fréquences des stratégies (0–3 par stratégie)

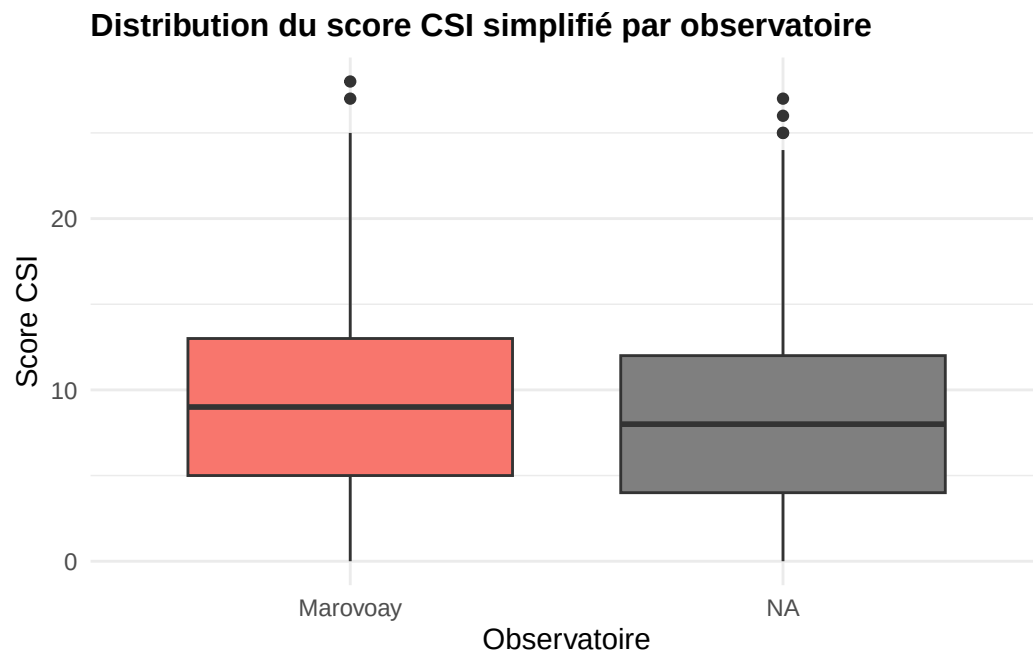
Hameau	Nb ménages	Score CSI moyen
Marovoay		
Ampijoroa	143	9.6
Bepako	123	9.1
Madiromiongana	137	9.3
Maroala	116	10.0
Ensemble	519	9.5
NA		
Ensemble	507	8.4
NA	507	8.4

6.2.2 Sources d'endettement et d'emprunt alimentaire



6.3 Indice synthétique de stratégies d'adaptation (CSI simplifié)

Un score simplifié est calculé en sommant les fréquences de toutes les stratégies (0 à 3) pour chaque ménage. Plus le score est élevé, plus le ménage recourt intensément à des stratégies d'adaptation.



Chapitre 7

Rapport des ménages ruraux avec l'environnement

Les deux observatoires sont situés à proximité d'aires protégées majeures : Pour Alaotra la Nouvelle Aire Protégée du lac Alaotra et le Corridor Ankeniheny Zahamena et pour Marovoay le Parc National d'Ankarafantsika. Ce chapitre analyse les représentations, les usages, les pratiques (notamment le feu) et les opinions des ménages concernant la protection de l'environnement.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

7.1 Représentation de la zone protégée par les ménages

7.1.1 Caractérisation de la zone : disponibilité des ressources

Les ménages ont été interrogés sur la disponibilité de dix catégories de ressources naturelles dans la zone protégée à proximité de leur village. La Figure 7.1 résume les réponses, distinguant les ressources jugées abondantes, en quantité normale ou rares.

7.1.2 Évolution perçue des ressources

Les ménages estiment l'évolution de ces ressources sur les trois et cinq dernières années. La Figure 7.2 présente la tendance à 3 ans.

7.1.3 Appartenance perçue de la zone

La question RM3 demande à qui appartient la zone protégée (réponses multiples). La Figure 7.3 montre les réponses par observatoire.

7.1.4 Menaces perçues et responsables

Les ménages ont été interrogés sur les menaces qu'ils perçoivent vis-à-vis de l'environnement local et sur les responsables qu'ils identifient. Ces perceptions reflètent la conscience environnementale des populations et orientent les stratégies de sensibilisation.

Figure 7.1 – Disponibilité perçue des ressources naturelles dans la zone protégée, par observatoire



Figure 7.2 – Évolution perçue des ressources naturelles au cours des 3 dernières années

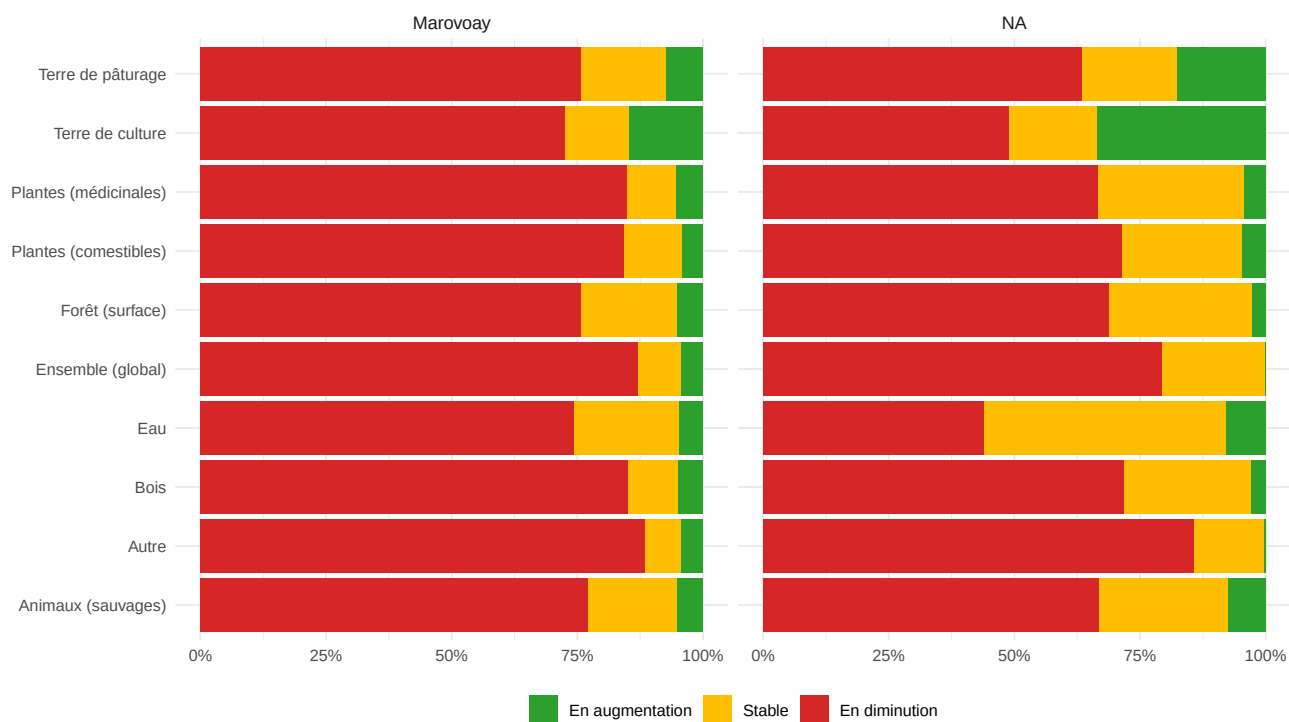


Figure 7.3 – À qui appartient la zone protégée ? (% de Oui, réponses multiples)

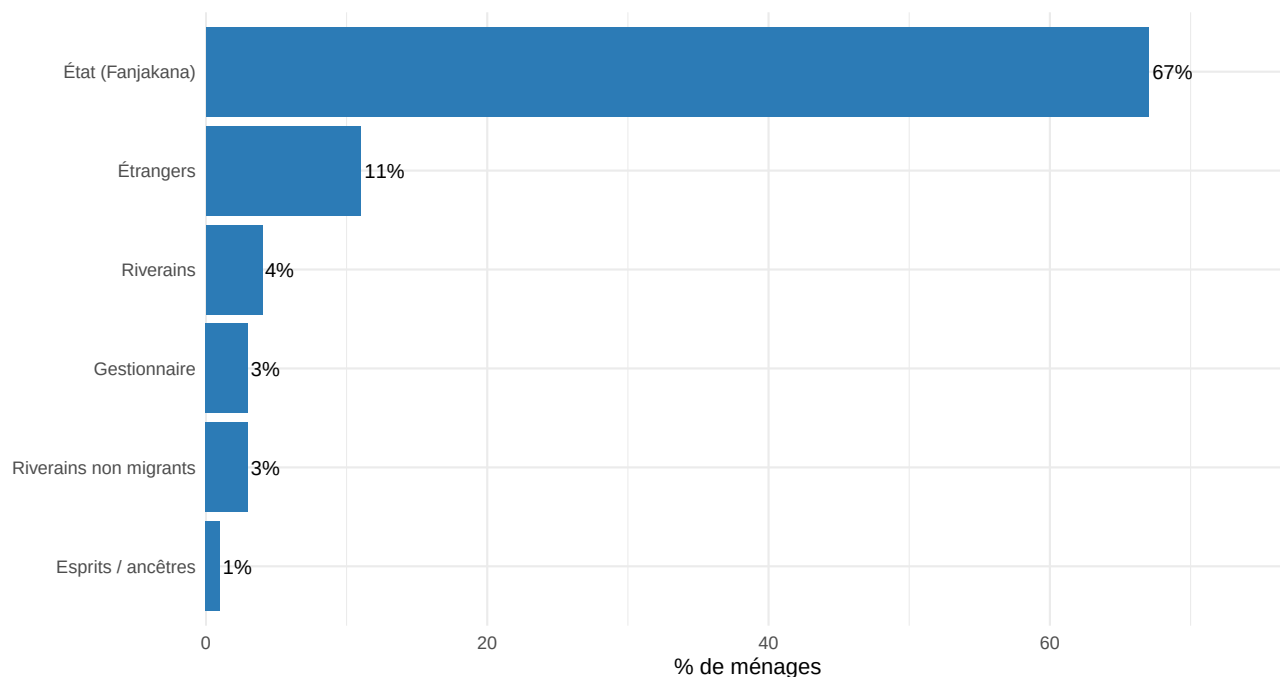
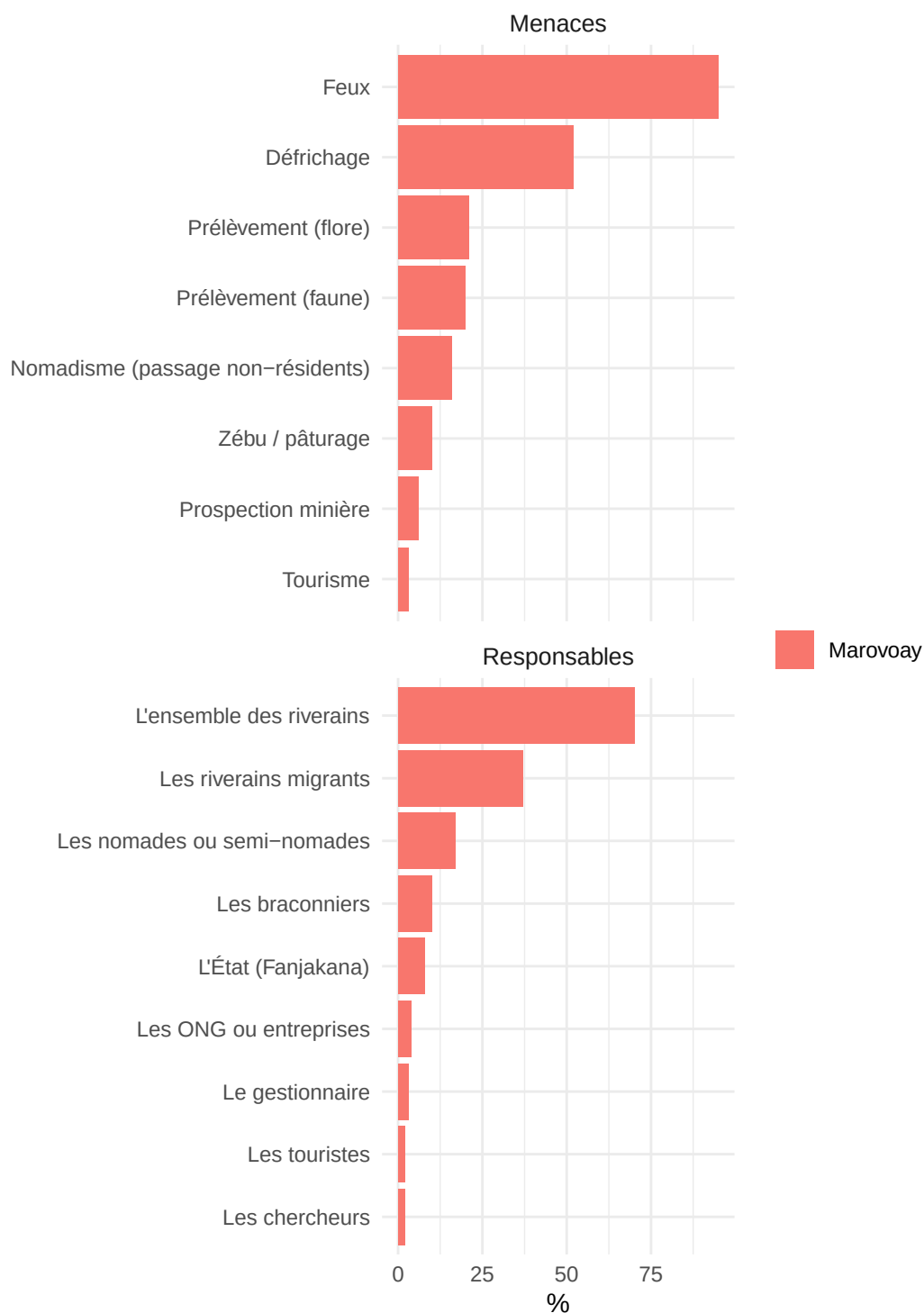


Table 7.1 – Menaces perçues sur l’environnement et responsables identifiés (% de Oui)

Marovoay	
Perception globale	
Considèrent que l’environnement est menacé	79 %
Principales menaces (parmi ceux qui déclarent menacé)	
Feux	95 %
Défrichage	52 %
Prélèvement (faune)	20 %
Prélèvement (flore)	21 %
Prospection minière	6 %
Nomadisme (passage non-résidents)	16 %
Zébu / pâturage	10 %
Tourisme	3 %
Principaux responsables	
L’ensemble des riverains	70 %
Les riverains migrants	37 %
L’État (Fanjakana)	8 %
Les braconniers	10 %
Le gestionnaire	3 %
Les nomades ou semi-nomades	17 %
Les ONG ou entreprises	4 %
Les chercheurs	2 %
Les touristes	2 %

Source : Enquête auprès des OR 2025

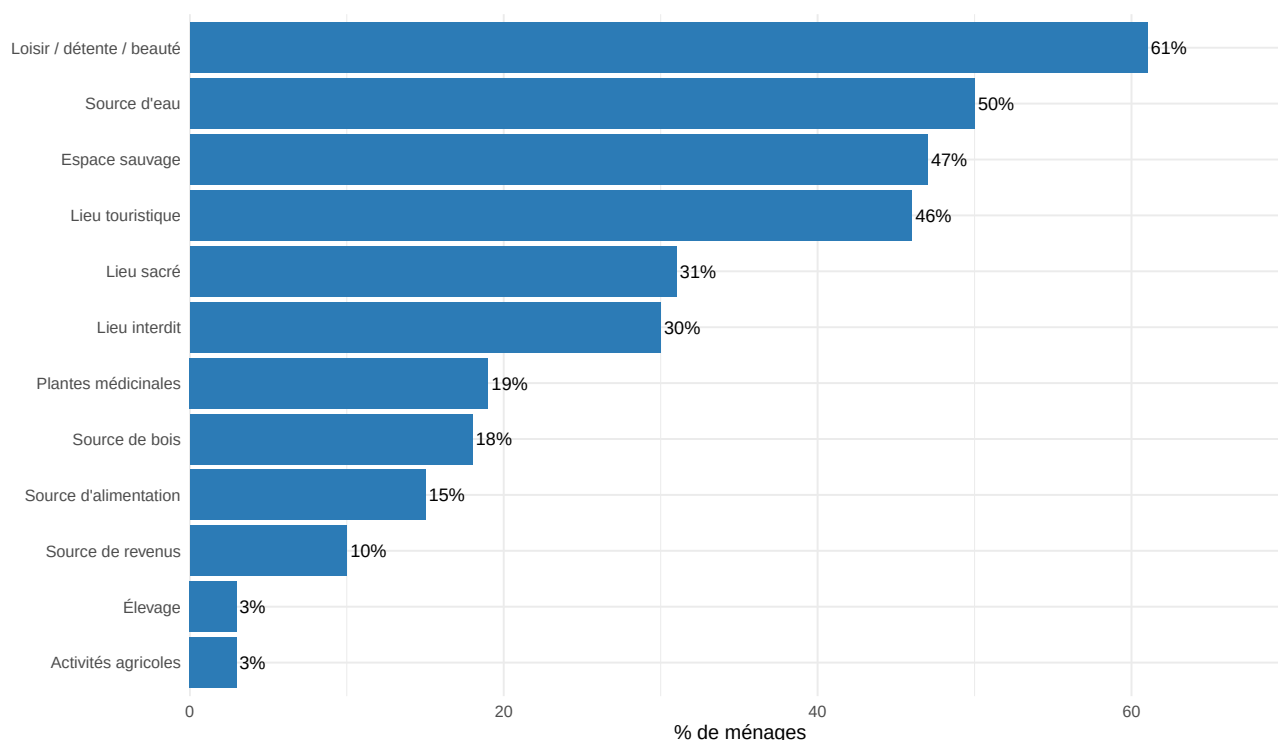
Figure 7.4 – Menaces perçues et responsables identifiés (% de Oui)



7.1.5 Ce que représente la zone pour les ménages

La question RM5 interroge les ménages sur ce que la zone protégée représente pour eux (réponses multiples).

Figure 7.5 – Que représente la zone protégée pour les ménages ? (% de Oui)



7.2 Exploitation forestière et usage de l'Aire protégée

7.2.1 Collecte de bois et charbon

Le fichier **res_ef** recense les produits forestiers collectés par les ménages : charbon (*saribao*), bois de chauffe (*kitay*) et bois d'œuvre. La Figure 7.6 présente le pourcentage de ménages concernés par chaque produit et la Figure 7.7 distingue l'origine (dans ou hors aire protégée).

7.2.2 Saisonnalité de la collecte forestière

La collecte de produits forestiers suit un calendrier saisonnier lié aux besoins énergétiques des ménages et aux contraintes climatiques. La période de préparation de la campagne agricole et la saison sèche correspondent généralement aux pics d'activité.

7.2.3 Fréquentation de l'Aire protégée

La variable **UM1** indique si le ménage se rend dans la zone protégée. Le Table 7.2 résume la fréquentation et ses caractéristiques.

7.2.4 Raisons de non-fréquentation

Pour les ménages qui ne se rendent pas dans l'AP, les raisons invoquées sont les suivantes.

Figure 7.6 – Pourcentage de ménages pratiquant la collecte de produits forestiers, par observatoire

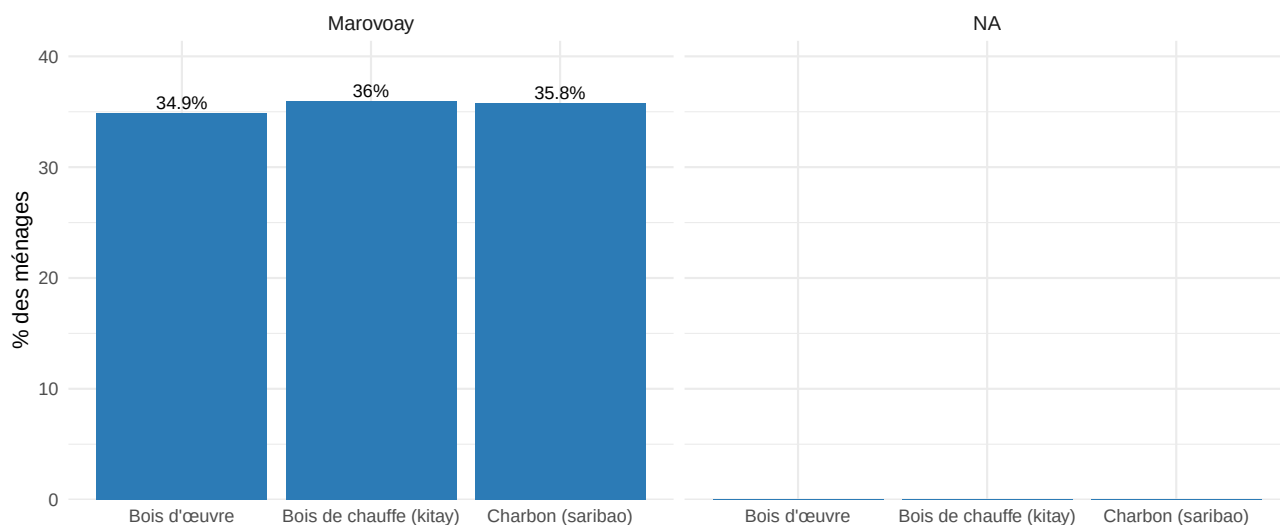


Figure 7.7 – Origine des produits forestiers collectés (dans ou hors Aire Protégée)

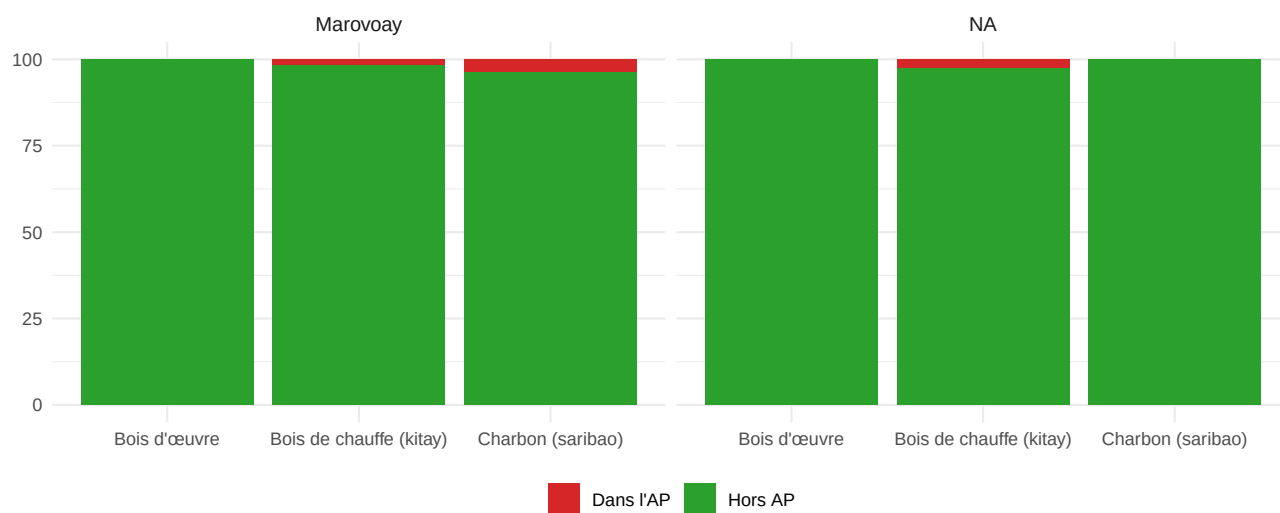


Table 7.2 – Fréquentation et connaissance de l'Aire protégée

	Marovoay	NA
Se rend dans l'Aire protégée	27 %	
Considère vital / nécessaire d'y aller	21 %	
Connaissance du lieu (parmi usagers) :		
- Plus ou moins	33 %	45
- Très bien	14 %	11
- Très peu	53 %	44

Source : Enquête auprès des OR 2025

Figure 7.8 – Saisonnalité de la collecte de produits forestiers (% de ménages actifs par mois)

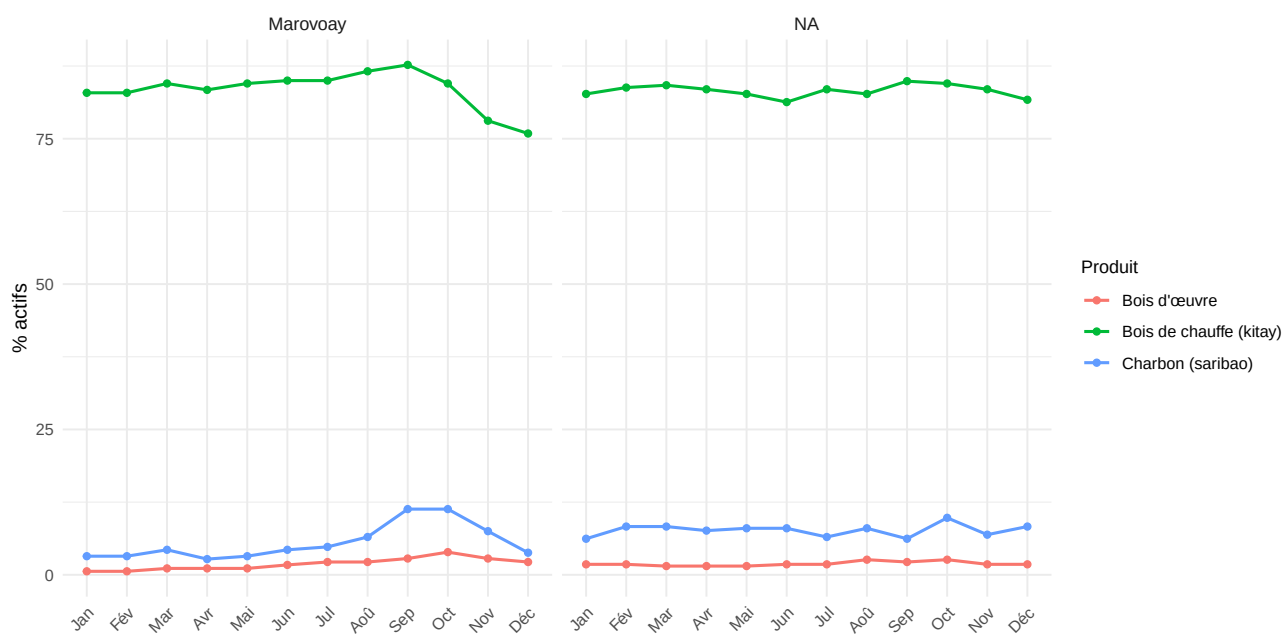
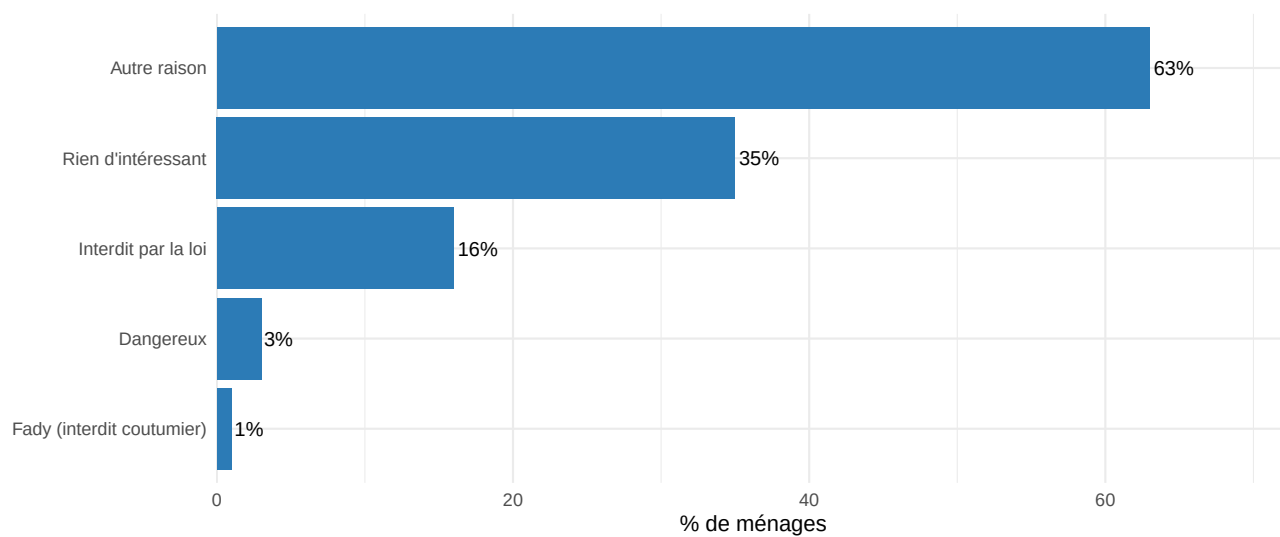


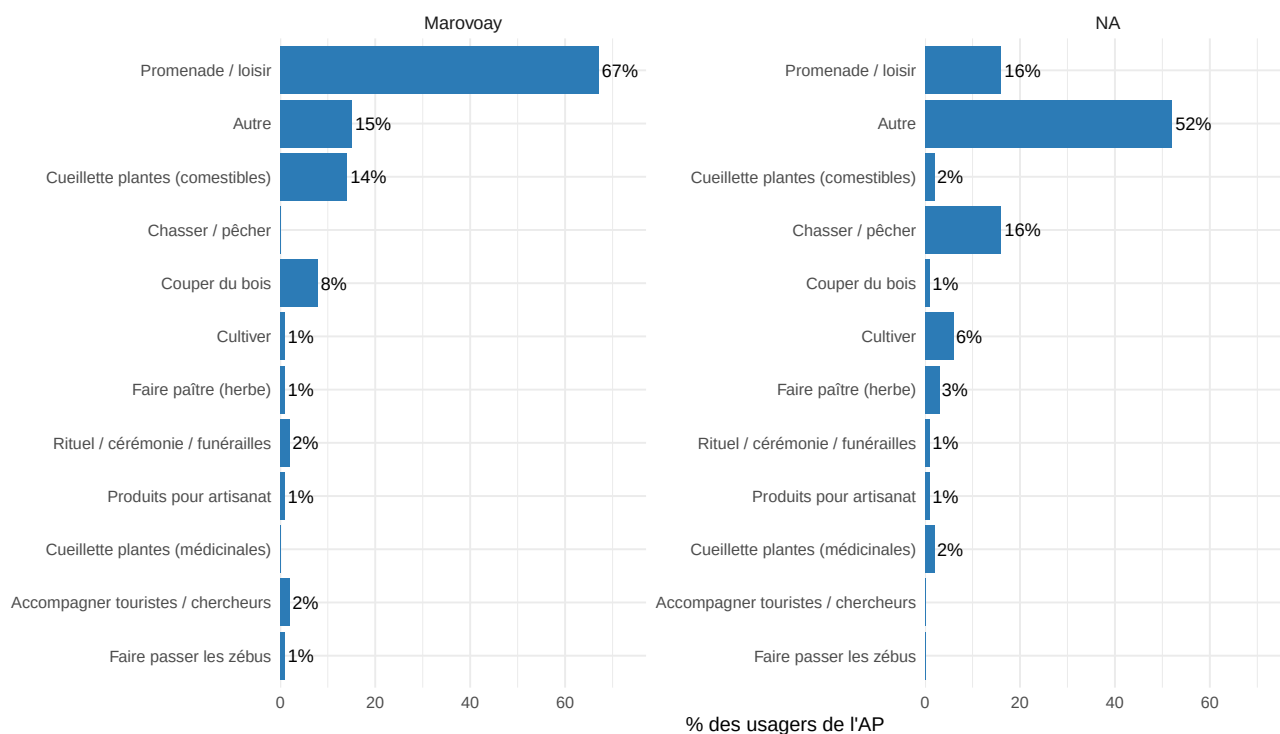
Figure 7.9 – Raisons de ne pas se rendre dans l'Aire protégée (% de Oui parmi ceux qui n'y vont pas)



7.2.5 Usages de l'Aire protégée

Parmi les ménages qui se rendent dans l'AP, la Figure 7.10 détaille les raisons et la Figure 7.11 la fréquence des déplacements.

Figure 7.10 – Raisons de se rendre dans l'Aire protégée (% de Oui parmi les usagers)



7.2.6 Saisonnalité de la fréquentation de l'AP

La fréquentation de l'Aire protégée n'est pas uniforme au cours de l'année. Les variations saisonnières reflètent les besoins en ressources naturelles, le calendrier agricole et l'accessibilité physique de la zone.

7.3 Feux de brousse

7.3.1 Opinions sur les raisons des feux

Les ménages ont été interrogés sur les raisons pour lesquelles les gens font des feux dans la région (question S16, réponses multiples).

7.3.2 Pratique du feu

Au-delà des opinions, une partie des ménages déclarent avoir eux-mêmes pratiqué le brûlis. Le taux de pratique et les motivations avancées permettent de mesurer l'écart entre les discours et les comportements effectifs.

Figure 7.11 – Fréquence des déplacements dans l'AP selon l'usage, par observatoire

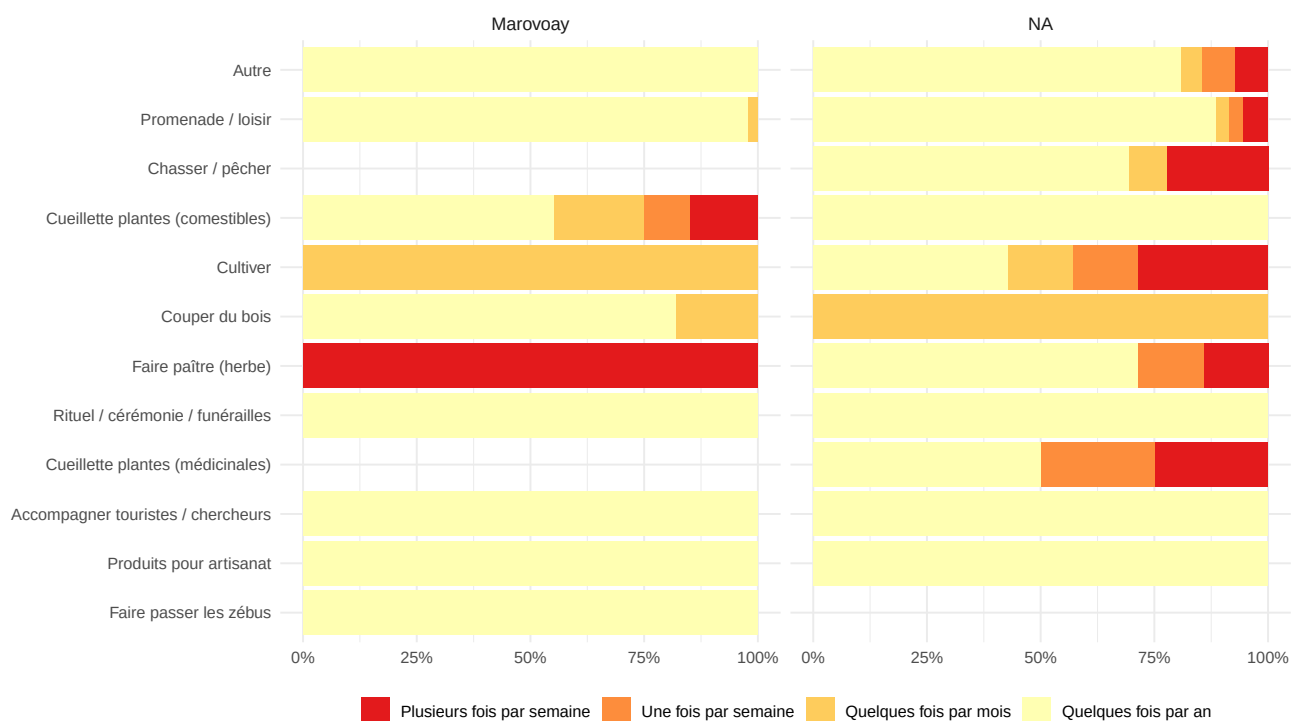


Figure 7.12 – Saisonnalité des usages de l'AP (% d'utilisateurs actifs par mois, principales raisons), par observatoire

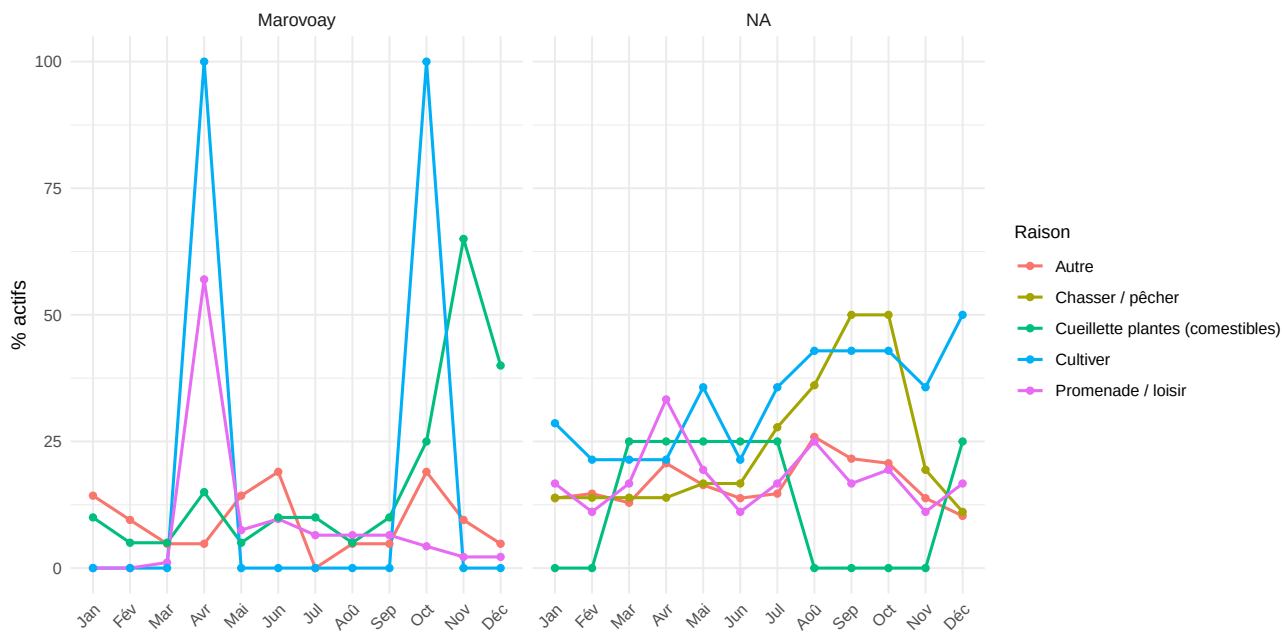


Figure 7.13 – Raisons perçues de faire des feux (% de Oui)

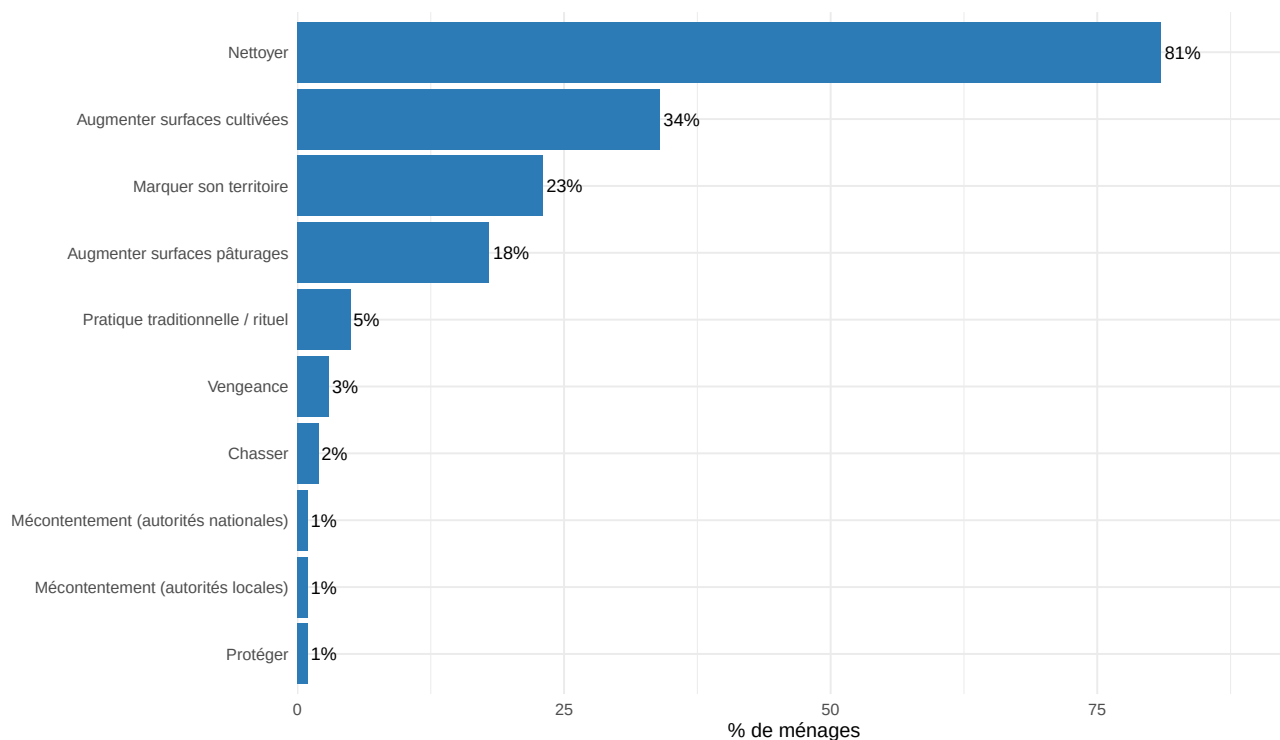
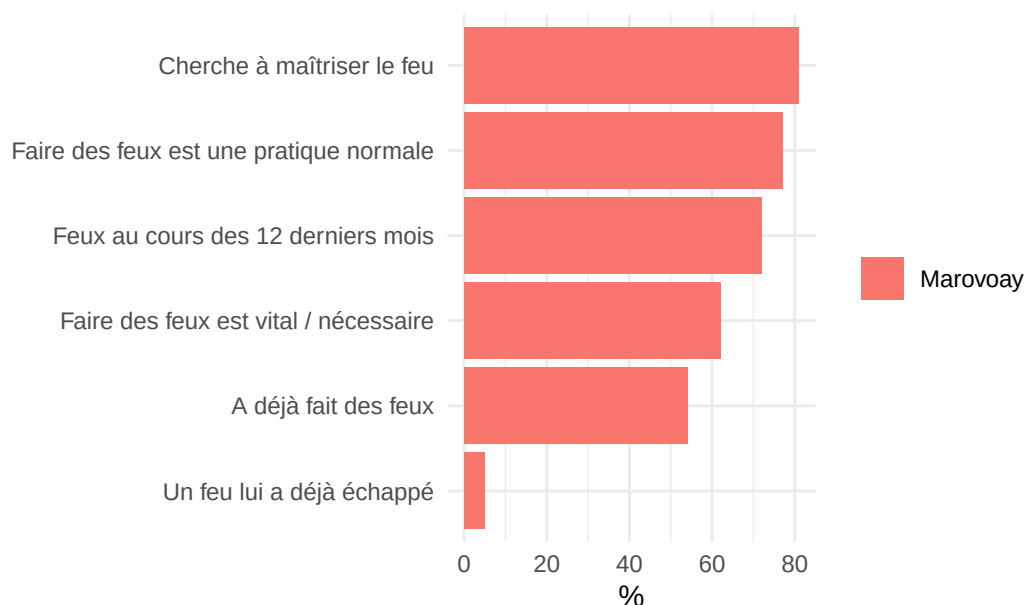


Table 7.3 – Pratique et perception des feux par observatoire

	Marovoay	NA
Faire des feux est une pratique normale	77 %	
Faire des feux est vital / nécessaire	62 %	
A déjà fait des feux	54 %	
Feux au cours des 12 derniers mois	72 %	
Si feux dans l'année, localisation :		
- Loin (hors AP)	52 %	80
- Près du village	48 %	20
Cherche à maîtriser le feu	81 %	
Un feu lui a déjà échappé	5 %	

Source : Enquête auprès des OR 2025

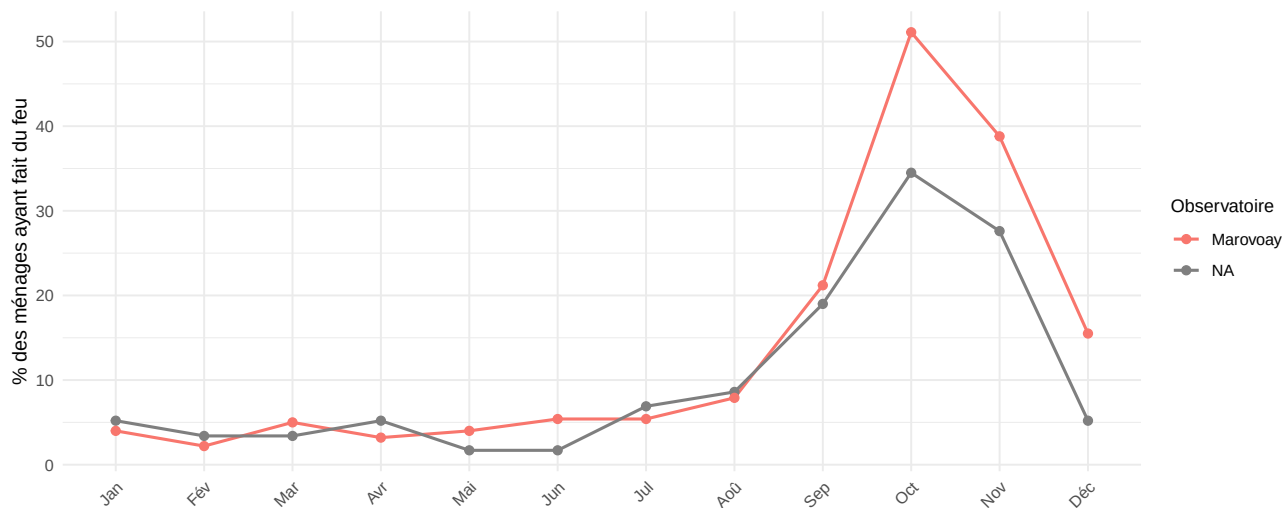
Figure 7.14 – Pratique et perception des feux (% de Oui)



7.3.3 Saisonnalité des feux

Les feux de brousse suivent un calendrier saisonnier bien défini, lié à la préparation des terres de culture et aux conditions de sécheresse favorisant la propagation.

Figure 7.15 – Saisonnalité des feux de brousse pratiqués (% de ménages actifs par mois, parmi ceux qui ont fait du feu)



7.3.4 Avis sur les feux

Les ménages expriment une perception contrastée de l'évolution des feux de brousse au cours des trois dernières années. Leur avis sur le caractère problématique des feux et sur la nécessité d'une réglementation complète le tableau de la gouvernance locale du feu.

Figure 7.16 – Évolution perçue des feux depuis 3 ans, par observatoire

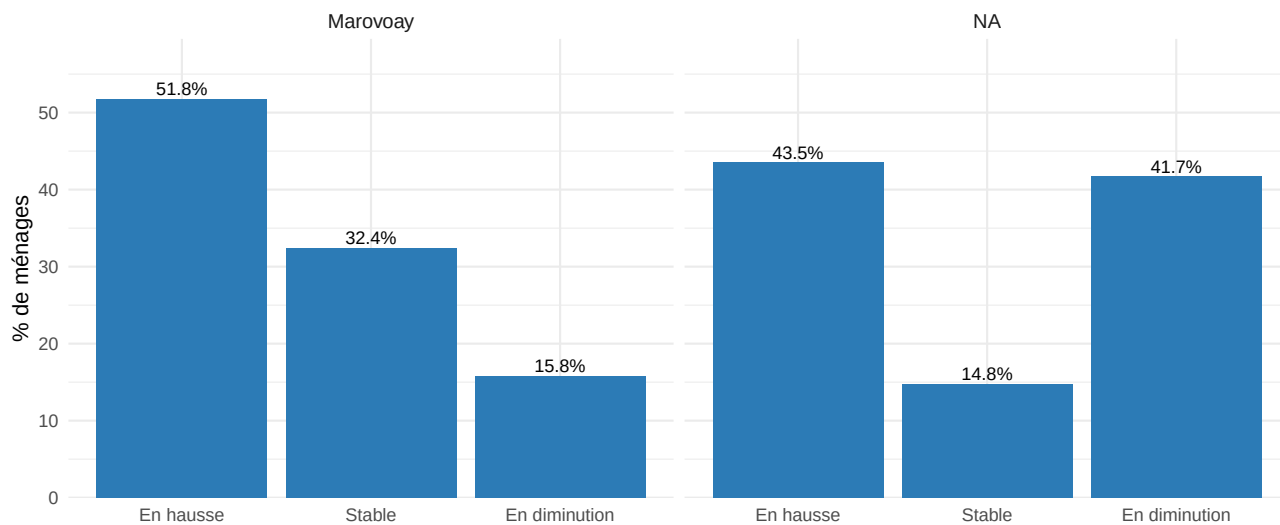


Figure 7.17 – Les feux sont-ils un problème dans la région ? (par observatoire)

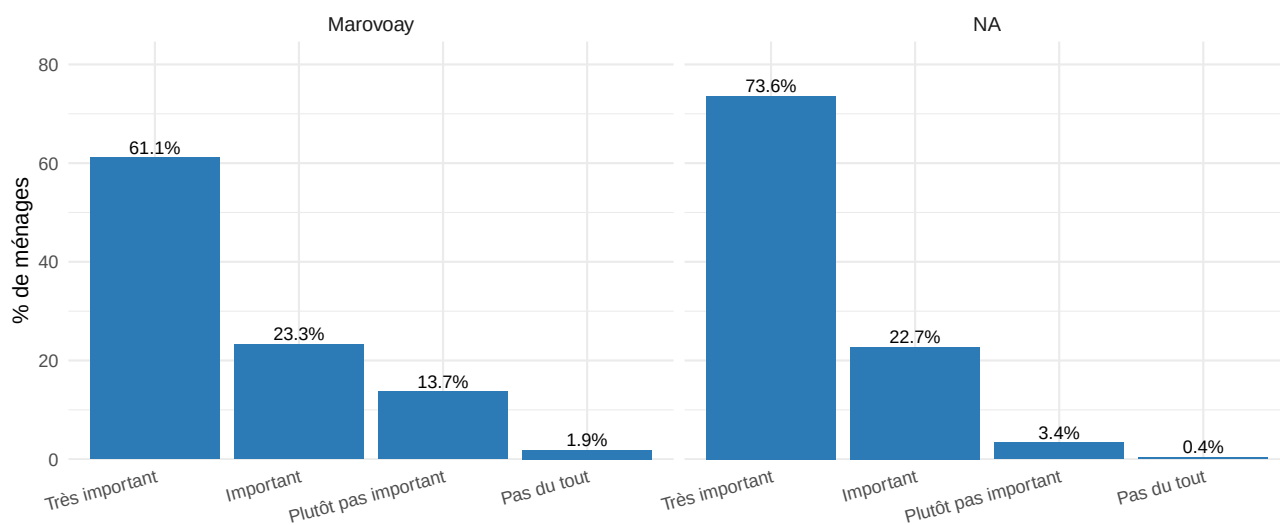


Figure 7.18 – La pratique du feu devrait être... (par observatoire)

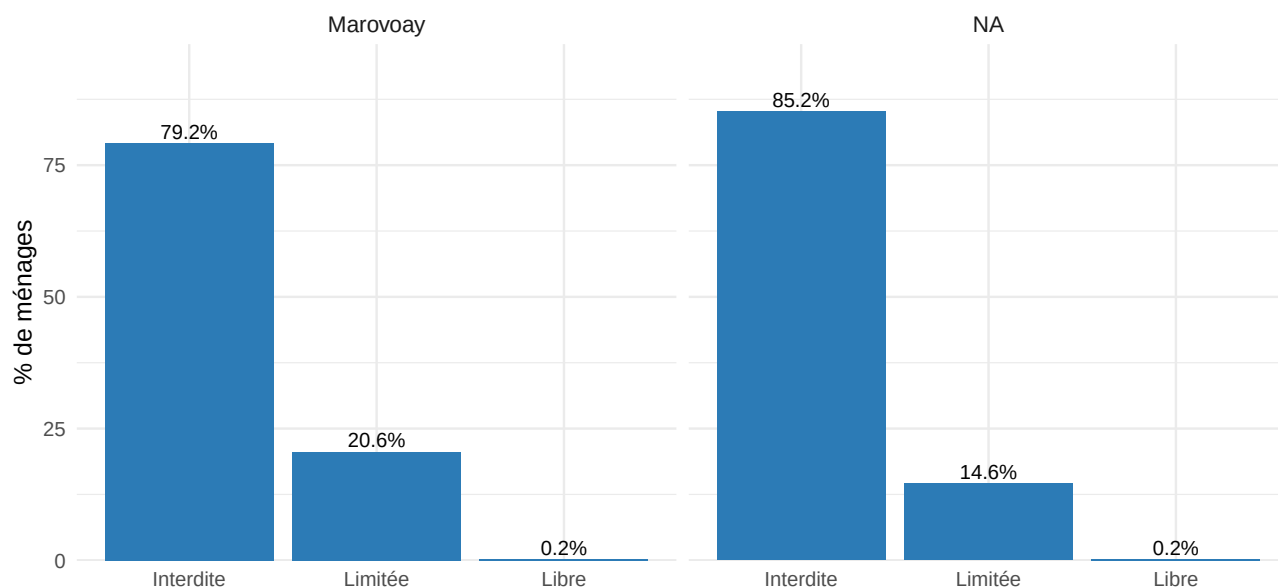


Table 7.4 – Connaissance de l'Aire protégée et demande de protection

	Marovoay
A entendu parler de l'AP	82 %
Nécessaire de protéger l'environnement	99 %
Nécessaire de protéger cette AP	99 %
Perte de biodiversité à Madagascar	94 %
Les AP ont des résultats positifs	98 %

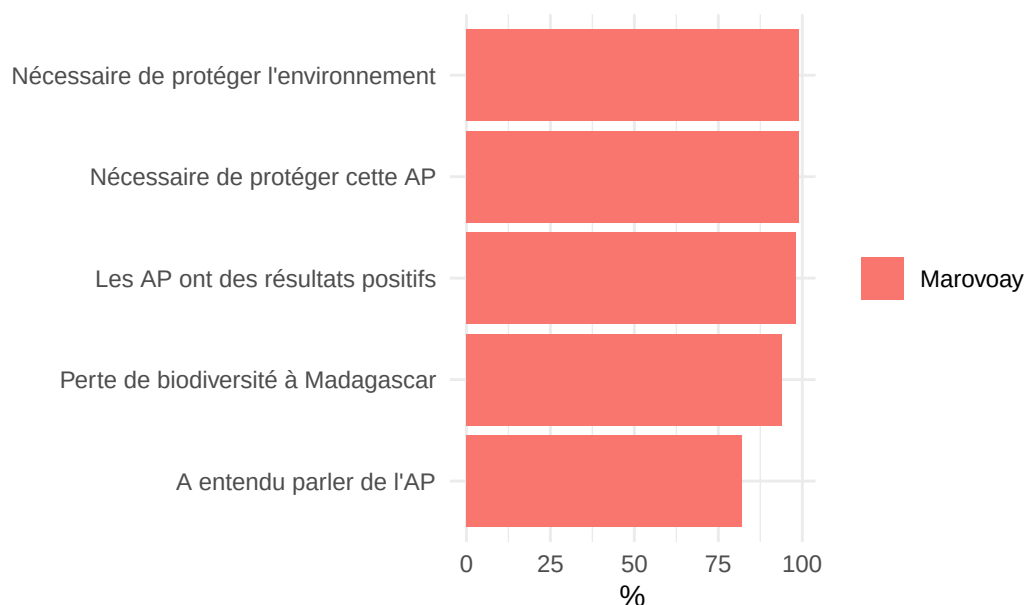
Source : Enquête auprès des OR 2025

7.4 Protection de l'Aire protégée

7.4.1 Connaissance de l'Aire protégée

Le niveau de connaissance de l'Aire protégée et l'adhésion des ménages au principe de protection constituent des préalables à toute stratégie de conservation participative.

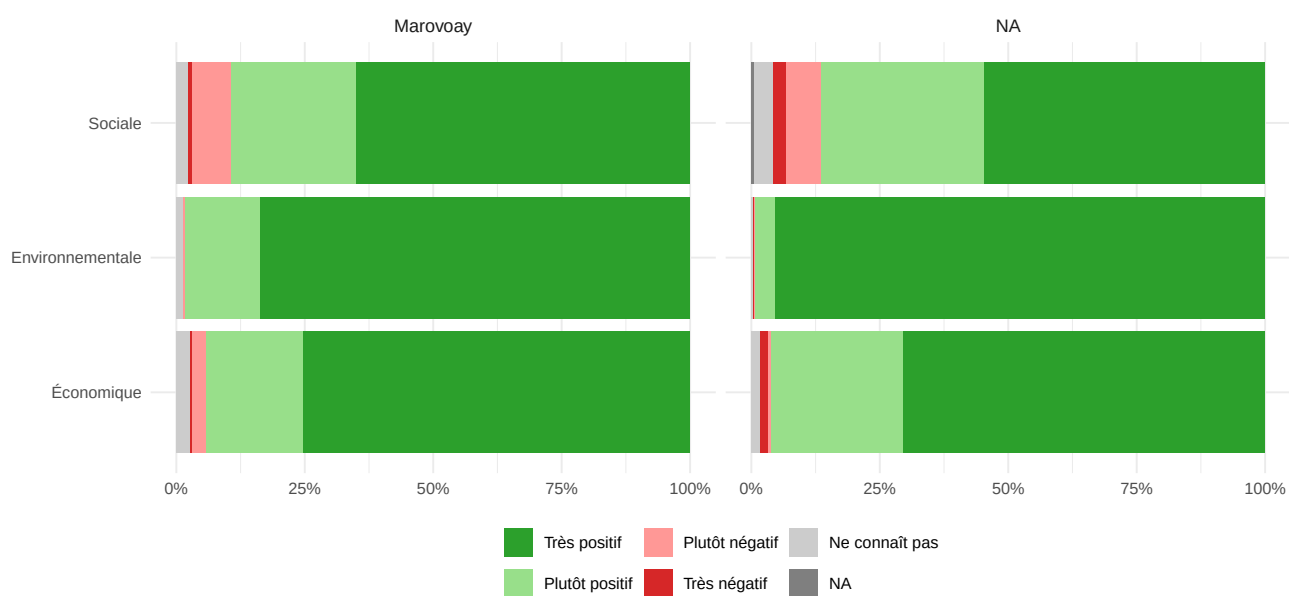
Figure 7.19 – Connaissance de l'Aire protégée et demande de protection (% de Oui)



7.4.2 Impact perçu des actions de l'AP

Les ménages qui ont entendu parler de l'AP jugent l'impact de ses actions sur trois dimensions : économique, sociale et environnementale.

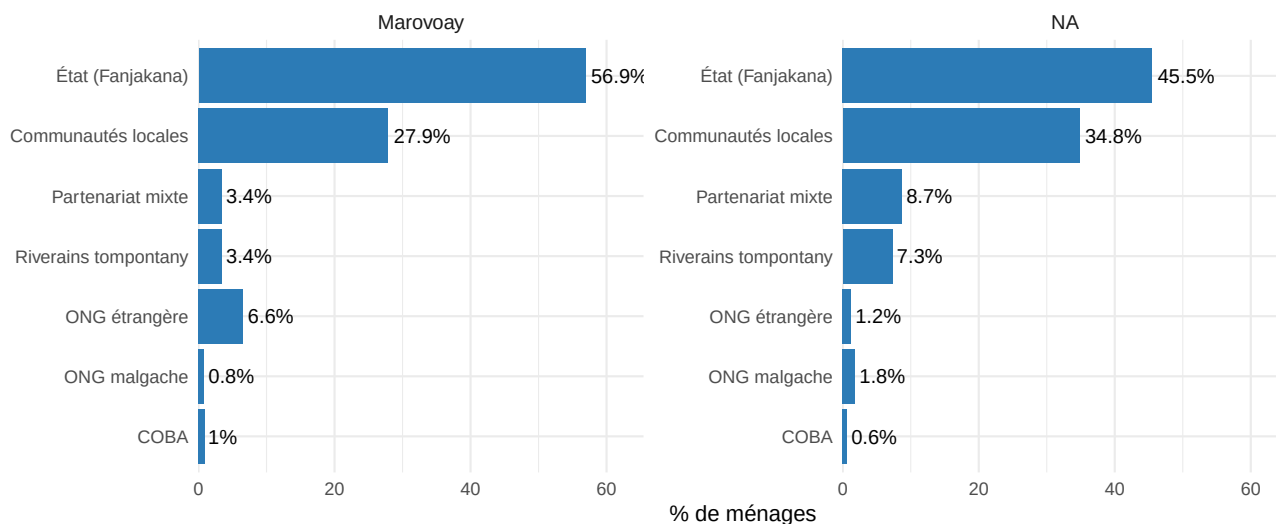
Figure 7.20 – Jugement des actions de l'AP sur la situation économique, sociale et environnementale



7.4.3 Gestionnaire souhaité

Parmi les ménages favorables à la protection, la question du gestionnaire idéal révèle les préférences des communautés en matière de gouvernance environnementale : gestion communautaire, étatique ou partenariale.

Figure 7.21 – Qui devrait gérer l'AP ? (parmi ceux favorables à la protection)



7.4.4 Mesures de protection souhaitées

Les mesures de protection souhaitées par les ménages vont de l'interdiction stricte des accès à des approches plus souples intégrant le développement d'activités génératrices de revenus (AGR) et la valorisation des savoirs traditionnels.

7.4.5 Pauvreté vs. environnement : quelle priorité ?

Cette question met en tension deux impératifs : la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement. La répartition des réponses éclaire le positionnement des ménages face à ce dilemme central pour les politiques de développement durable.

7.4.6 Connaissance des actions de protection

La Figure 7.24 présente le degré d'information, de consultation et de bénéfice des ménages vis-à-vis des différents types d'actions menées autour de l'AP.

Figure 7.22 – Mesures souhaitées pour protéger l'AP (% de Oui, parmi ceux favorables)

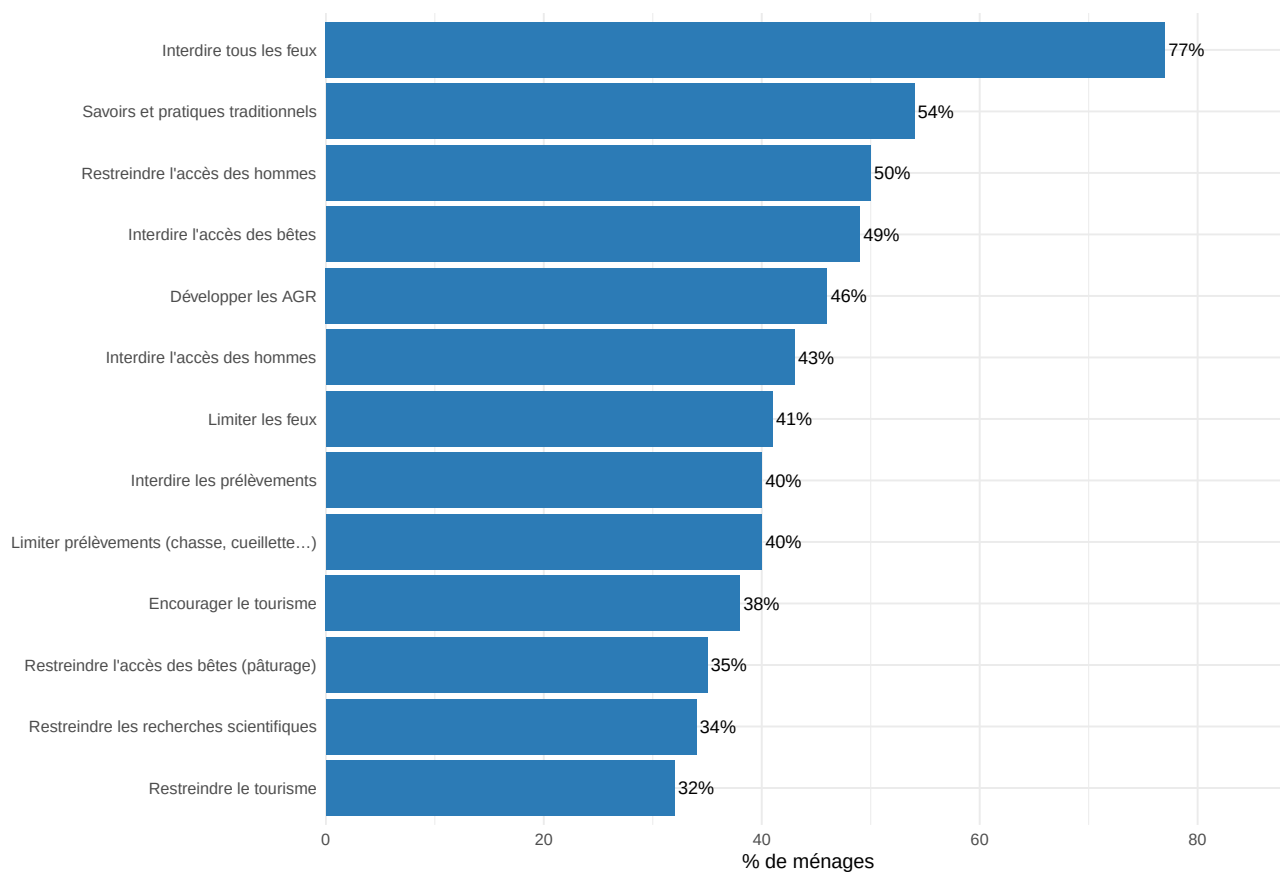


Figure 7.23 – Pauvreté vs. protection de l'environnement : quelle priorité ? (par observatoire)

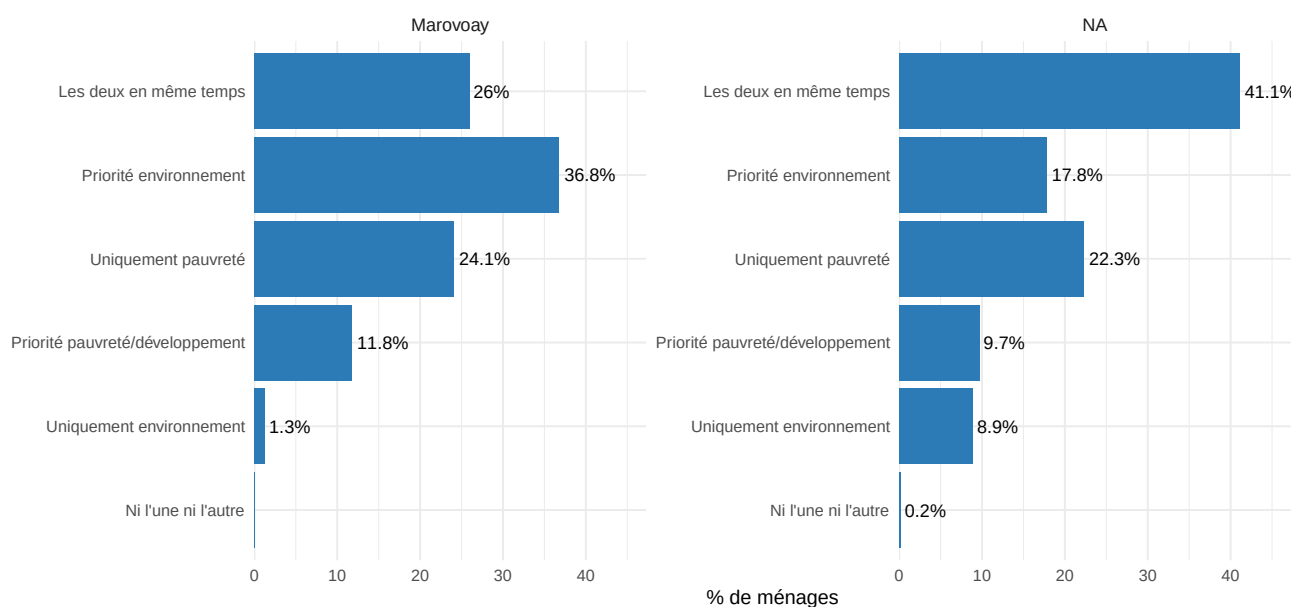
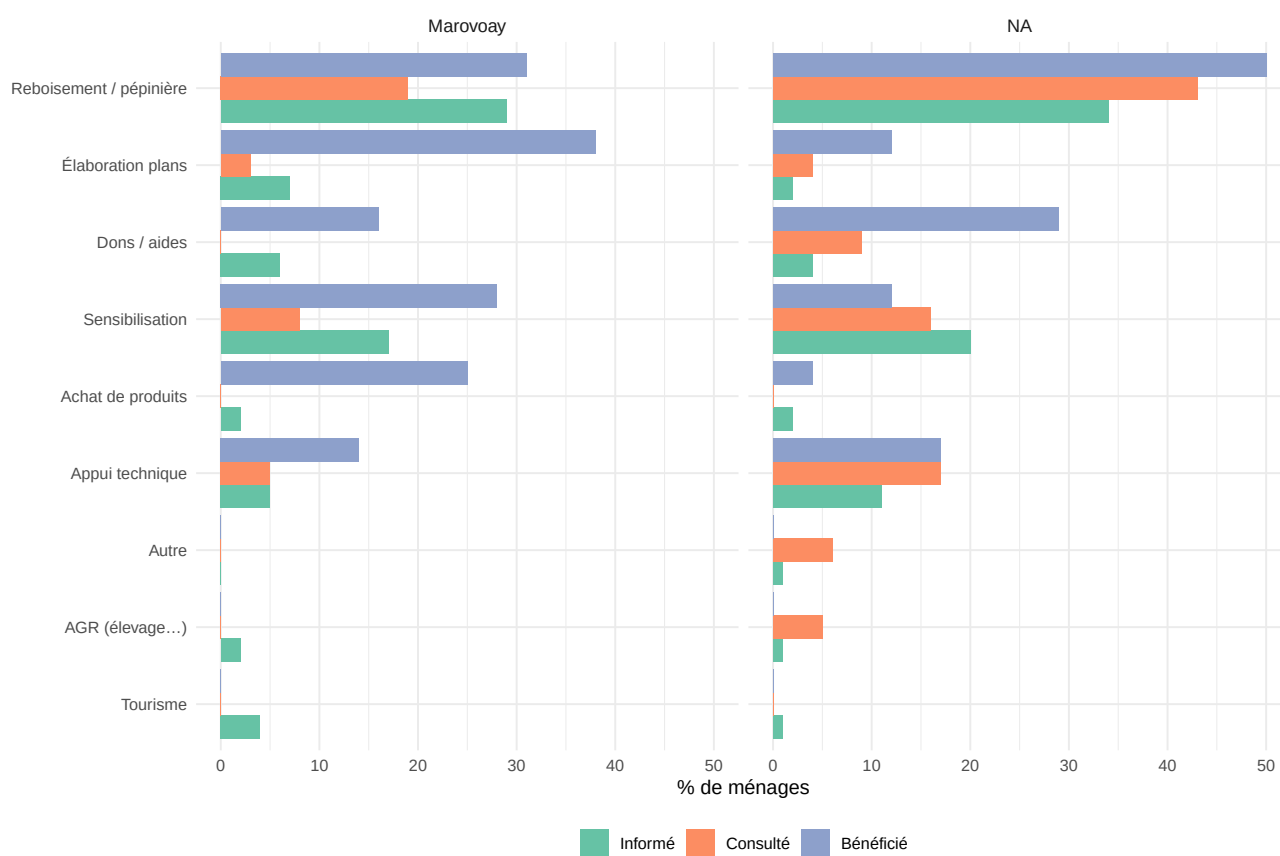


Figure 7.24 – Information, consultation et bénéfice des actions de l'AP (% de Oui), par observatoire



Chapitre 8

Cataclysmes et catastrophes

Les ménages ruraux de Madagascar sont régulièrement exposés à des aléas climatiques et biologiques : sécheresse, cyclones, inondations, invasions de criquets ou de rats, etc. Ce chapitre analyse la prévalence et la sévérité des cataclysmes subis par les ménages des observatoires d’Alaotra et de Marovoay au cours de la campagne 2025 (octobre 2024-septembre 2025).

Deux fichiers de données sont mobilisés :

- **res_cc** : un enregistrement par ménage et par type de catastrophe, avec les dégâts sur le logement, l’élevage et les personnes ;
- **res_cca** : les dégâts agricoles détaillés par culture et par type d’aléa (champs et stocks).

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l’objet de corrections.

8.1 Prévalence des cataclysmes

L’exposition aux aléas climatiques et biologiques est très élevée dans les deux observatoires.

A Marovoay, 71.1 % des ménages déclarent avoir été touchés par au moins un événement. Les ménages affectés subissent en moyenne 1.5 événements. Le cataclysme le plus fréquemment cité est « Sécheresse ».

8.1.1 Taux d’exposition global

Quelle part des ménages enquêtés ont été touchés par au moins une catastrophe au cours de la campagne ?

Le taux d’exposition aux cataclysmes est très élevé dans les deux observatoires.

Ménages ayant subi au moins une catastrophe

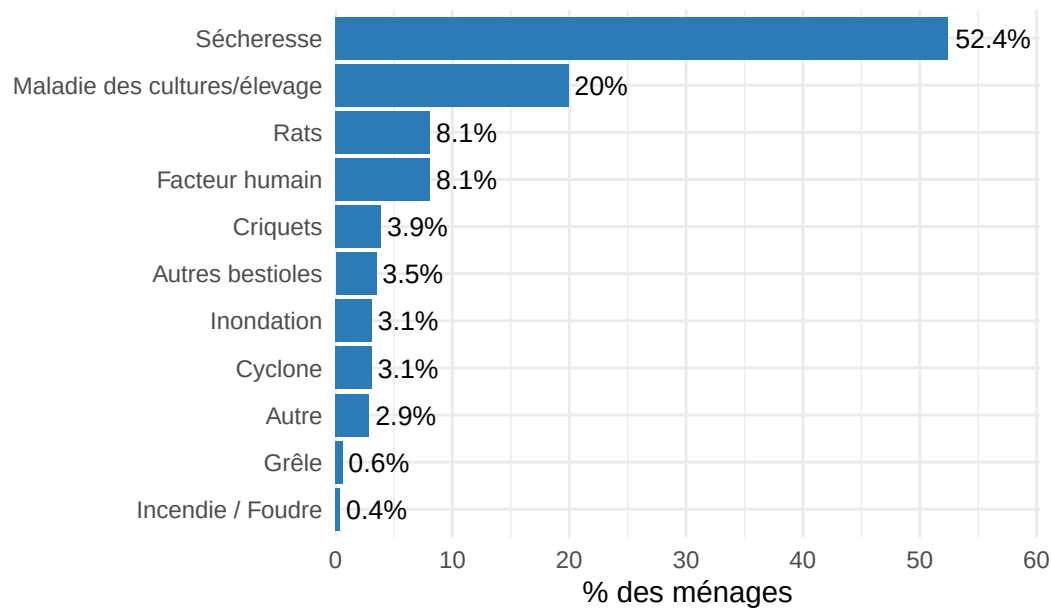
Observatoire	Ménages touchés	Total ménages	% touchés
Marovoay	369	519	71.1
NA	370	NA	NA
Ensemble	739	NA	NA

Prévalence des types de cataclysmes par observatoire % de ménages ayant déclaré l'événement

Type de Catastrophe	Marovoay	NA_n	NA_pct
	%		
Sécheresse	52.4	286	NA
Maladie des cultures/élevage	20.0	66	NA
Facteur humain	8.1	66	NA
Rats	8.1	68	NA
Criquets	3.9	2	NA
Autres bestioles	3.5	77	NA
Cyclone	3.1	28	NA
Inondation	3.1	48	NA
Autre	2.9	11	NA
Grêle	0.6	7	NA
Incendie / Foudre	0.4	4	NA
Oiseaux	0.0	4	NA

8.1.2 Prévalence par type de catastrophe

La sécheresse est de loin le Catastrophe le plus fréquemment cité, suivi des maladies (cultures/élevage), des rats et des facteurs humains (vol, dégradation). Les cyclones et inondations ont touché un nombre plus limité de ménages dans ces deux observatoires pour cette campagne.



8.1.3 Nombre moyen de catastrophes par ménage

Un ménage peut être touché par plusieurs types de catastrophes au cours de la même campagne. Le tableau suivant indique le nombre moyen de catastrophes subies.

Nombre moyen de catastrophes subies par ménage

Par hameau et observatoire

Hameau	Nb moyen de catastrophes
Ampijoroa	0.7
Bepako	0.9
Madiromiongana	1.5
Maroala	1.1
Ensemble	1.0

Dégâts sur le logement par type de catastrophe

% de ménages ayant subi des dégâts (au moins «Un peu »), parmi ceux touchés

Catastrophe	Marovoay	NA_n_total	NA_n_degats	NA_pct_degats
	%			
Cyclone	60.0	24	11	45.8
Sécheresse	20.0	0	0	0.0
Inondation	14.3	41	0	0.0
Rats	7.3	64	23	35.9
Autres bestioles	5.9	72	4	5.6
Facteur humain	2.6	60	5	8.3
Autre	0.0	8	0	0.0
Grêle	0.0	6	0	0.0

8.2 Sévérité des dégâts

Au-delà de la simple survenance, il est essentiel d'évaluer l'ampleur des dégâts causés. Trois domaines sont documentés : le logement, l'élevage et les conséquences sur les personnes du ménage.

Les niveaux de dégâts sont codés ainsi :

- **Logement et élevage** : 1 = Rien, 2 = Un peu, 3 = Beaucoup (plus de la moitié), 4 = Destruction totale
- **Personnes** : 1 = Aucun, 2 = Blessure/Maladie, 3 = Décès/Porté disparu, 4 = Manque de vivres

8.2.1 Dégâts sur le logement

Les dégâts sur le logement sont évalués selon quatre niveaux de gravité, du plus bénin (« Rien ») à la destruction totale. Le croisement avec le type de catastrophe permet d'identifier les aléas les plus destructeurs pour l'habitat.

8.2.2 Dégâts sur l'élevage

Les dégâts sur l'élevage sont particulièrement importants pour certains aléas : les maladies et la sécheresse peuvent entraîner des pertes significatives (catégorie « Beaucoup » ou « Destruction totale »).

8.2.3 Conséquences sur les personnes

La conséquence la plus répandue est le manque de vivres, directement lié aux pertes agricoles. Les décès et disparitions, bien que rares, sont signalés pour certains cataclysmes (inondations, cyclones).

Gravité des dégâts sur l'élevage par type de Catastrophe

Distribution en % (parmi les ménages ayant renseigné les dégâts)

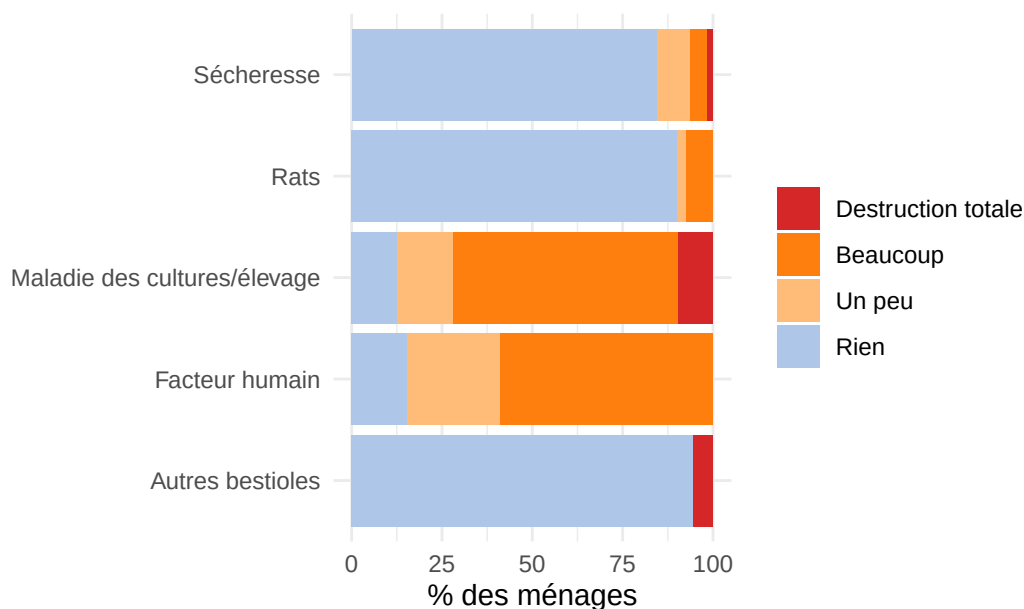
Catastrophe	Rien	Un peu	Destruction	Beaucoup
Autres bestioles	94.4	0.0	5.6	0.0
Autre	93.3	6.7	0.0	0.0
Rats	90.0	2.5	0.0	7.5
Inondation	87.5	6.2	0.0	6.2
Cyclone	86.7	0.0	0.0	13.3
Sécheresse	84.4	9.2	1.9	4.6
Facteur humain	15.4	25.6	0.0	59.0
Maladie des cultures/élevage	12.5	15.4	9.6	62.5

Conséquences des cataclysmes sur les personnes du ménage

Distribution en % par type de Catastrophe

Catastrophe	Aucun	Manque de vivres	Blessure/Maladie	Décès/Disparu
Autre	100.0	0.0	0.0	0.0
Facteur humain	94.7	5.3	0.0	0.0
Autres bestioles	88.2	11.8	0.0	0.0
Maladie des cultures/élevage	80.4	4.9	11.8	2.9
Cyclone	66.7	13.3	20.0	0.0
Inondation	62.5	18.8	18.8	0.0
Sécheresse	47.0	48.5	3.8	0.8

8.2.4 Profil de sévérité des principaux cataclysmes



Le graphique précédent révèle que la sévérité des dégâts sur l'élevage varie fortement selon le type de catastrophe. Les destructions totales sont surtout associées aux événements les plus violents (cyclones, inondations), tandis que les sécheresses et les maladies animales engendrent des pertes plus diffuses mais néanmoins significatives.

Saisonnalité des cataclysmes

% d'événements survenus hors soudure et pendant la soudure¹

Catastrophe	Nb événements	% hors soudure	% pendant soudure
Sécheresse	272	39.7	64.3
Maladie des cultures/élevage	104	54.8	48.1
Facteur humain	42	52.4	54.8
Rats	42	61.9	66.7
Criquets	20	45.0	50.0
Autres bestioles	18	44.4	66.7
Cyclone	16	12.5	81.2
Inondation	16	25.0	68.8
Autre	15	86.7	6.7

¹Un même événement peut être déclaré aux deux périodes

8.3 Saisonnalité des cataclysmes

Les événements peuvent survenir en période de soudure (lorsque les stocks sont déjà bas) ou hors soudure. La coïncidence avec la soudure aggrave considérablement l'impact sur la sécurité alimentaire.



La majorité des cataclysmes surviennent pendant la période de soudure, ce qui amplifie leur impact sur la sécurité alimentaire des ménages. La sécheresse et les maladies, notamment, frappent souvent lorsque les stocks sont déjà au plus bas.

8.4 Dégâts agricoles par culture

Le fichier **res_cca** détaille les dégâts subis par chaque culture, en distinguant les pertes sur les champs (en cours de croissance) et sur les stocks (après récolte). Cette information est cruciale pour évaluer l'impact réel sur la production alimentaire.

Top 10 des cultures les plus touchées par observatoire % de ménages déclarant des dégâts sur la culture

Culture	%
Riz	66.7
maïs	14.2
manioc	7.6
arachide	2.9
Banane	1.6
cane à sucre	1.3
Black Eyes	1.0
Courge	1.0
Brède	0.8
Concombre	0.8

Dégâts sur les champs de riz par type de catastrophe Distribution en % du niveau de dégâts (parmi les ménages riziculteurs ayant déclaré des dégâts)

Type d'aléa	Beaucoup	Destruction totale	Rien	Un peu
Autres	84.6	15.4	0.0	0.0
Autres bestioles	30.8	0.0	46.2	23.1
Criquets	17.6	0.0	11.8	70.6
Cyclone	0.0	0.0	75.0	25.0
Facteur humain	3.8	0.0	73.1	23.1
Inondation	40.0	0.0	20.0	40.0
Maladie	9.5	0.0	90.5	0.0
Rats	22.9	0.0	5.7	71.4
Sécheresse	66.5	12.5	3.6	17.4

8.4.1 Cultures les plus touchées

Le riz, culture vivrière dominante, est de loin la culture la plus exposée aux cataclysmes. Le haricot, le maïs et le manioc figurent également parmi les cultures les plus touchées.

8.4.2 Dégâts sur les champs de riz par type de catastrophe

Le riz étant la culture la plus exposée, il est utile de décomposer la gravité des dégâts sur les champs de riz selon le type de catastrophe. La lecture croisée de la sévérité et du type d'événement permet de hiérarchiser les risques pour la production rizicole.

8.4.3 Dégâts sur les stocks de riz par type de catastrophe

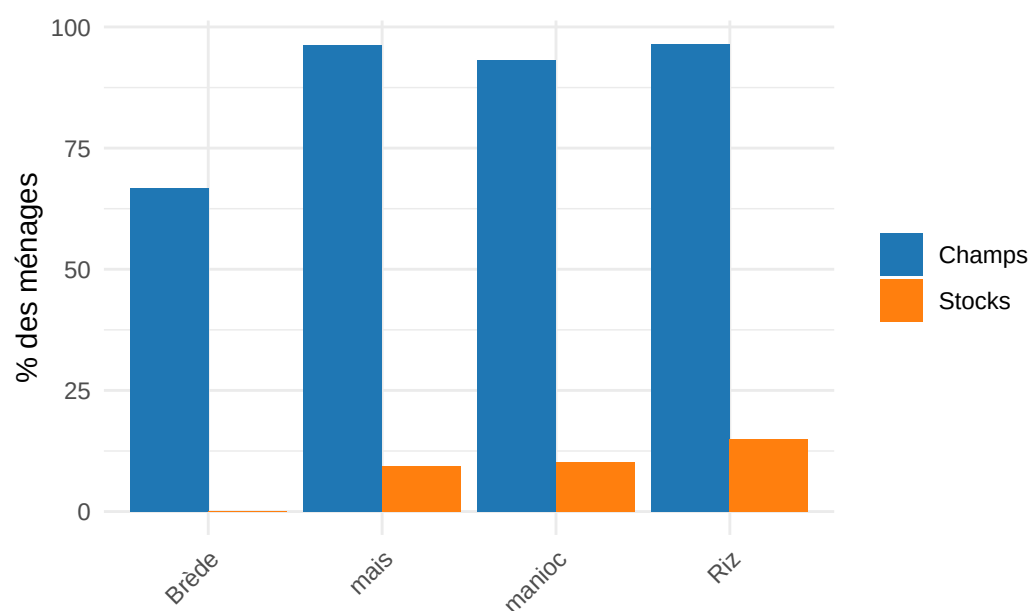
Les dégâts sur les stocks, bien que moins fréquents que sur les champs, affectent directement les réserves alimentaires du ménage, en particulier lorsqu'ils surviennent en période de soudure. Les rats et les insectes nuisibles constituent les principales causes de pertes post-récolte, auxquelles s'ajoutent les conditions de stockage précaires face aux intempéries.

Dégâts sur les stocks de riz par type de catastrophe

Distribution en % du niveau de dégâts

Type d'aléa	Rien	Un peu	Beaucoup	Destruction totale
Autres	100.0	0.0	0.0	0
Autres bestioles	92.3	7.7	0.0	0
Criquets	100.0	0.0	0.0	0
Cyclone	100.0	0.0	0.0	0
Facteur humain	100.0	0.0	0.0	0
Inondation	90.0	10.0	0.0	0
Maladie	100.0	0.0	0.0	0
Rats	40.0	54.3	5.7	0
Sécheresse	93.3	3.6	3.1	0

8.4.4 Comparaison dégâts champs vs stocks pour les principales cultures



Les dégâts sur les champs (cultures en cours) sont systématiquement plus fréquents que les pertes de stocks. Toutefois, les pertes de stocks, même si elles concernent moins de ménages, ont un impact direct sur les réserves alimentaires disponibles.

Chapitre 9

Insertion sociale et accès des ménages aux projets

Ce chapitre analyse l'insertion sociale des ménages à travers leur appartenance à des organisations et associations, ainsi que leur accès aux projets de développement dans les observatoires d'Alaoatra et de Marovoay.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

9.1 Insertion sociale

9.1.1 Appartenance à une organisation

Sur les 519 ménages enquêtés, 450 (86.7 %) déclarent qu'au moins un de leurs membres appartient à une organisation ou association. La participation est nettement plus élevée à Marovoay qu'à Alaoatra.

9.1.2 Nombre d'organisations par ménage

Parmi les ménages membres, la plupart n'adhèrent qu'à une seule organisation, mais certains cumulent jusqu'à quatre affiliations.

9.1.3 Type d'organisation

Les associations villageoises d'épargne et de crédit (tontines, *voamamy*) dominent à Marovoay, tandis que les associations religieuses prédominent à Alaoatra. Les associations de femmes (liées au 8 mars) et les organisations de producteurs figurent également parmi les types les plus courants.

Table 9.1 – Appartenance à une organisation ou association

Ménages ayant au moins un membre dans une organisation

Observatory	Nb ménages	Membres (nb)	Membres (%)
NA	507	163	32.1
Marovoay	519	287	55.3

Figure 9.1 – Nombre d'organisations par ménage membre

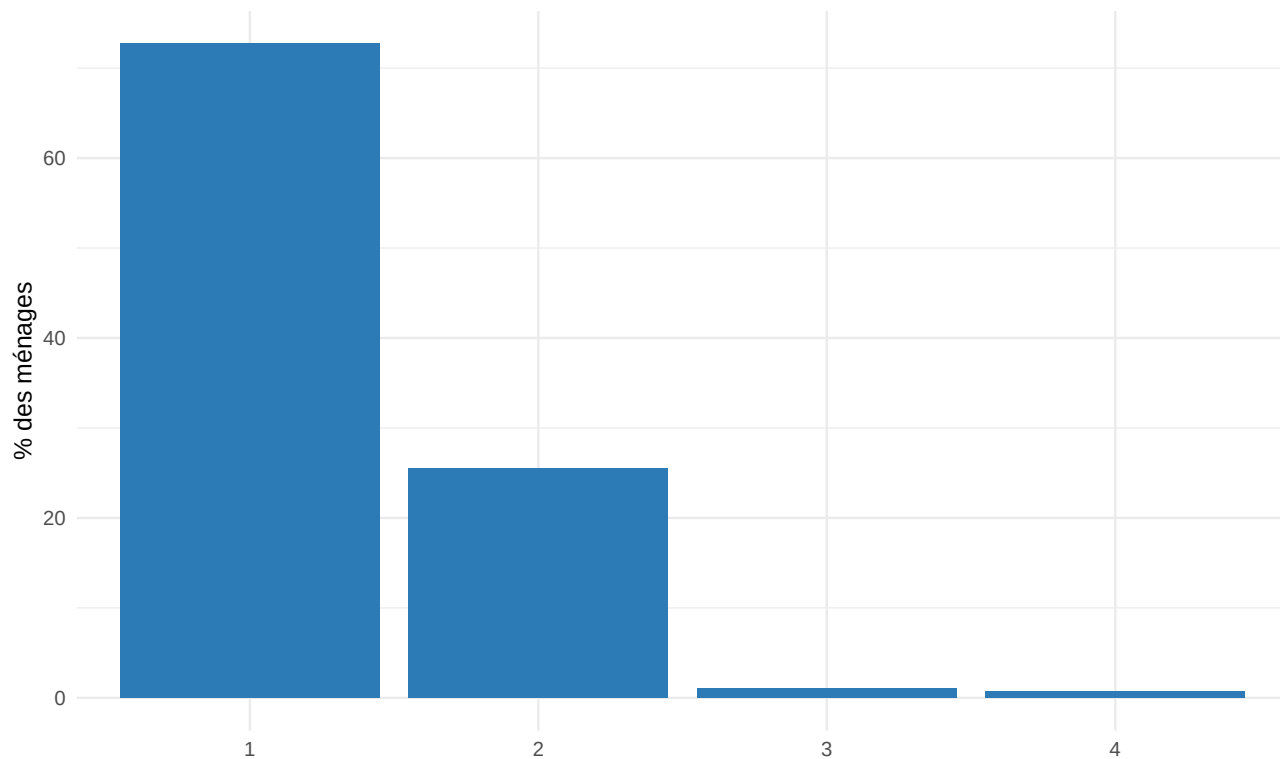
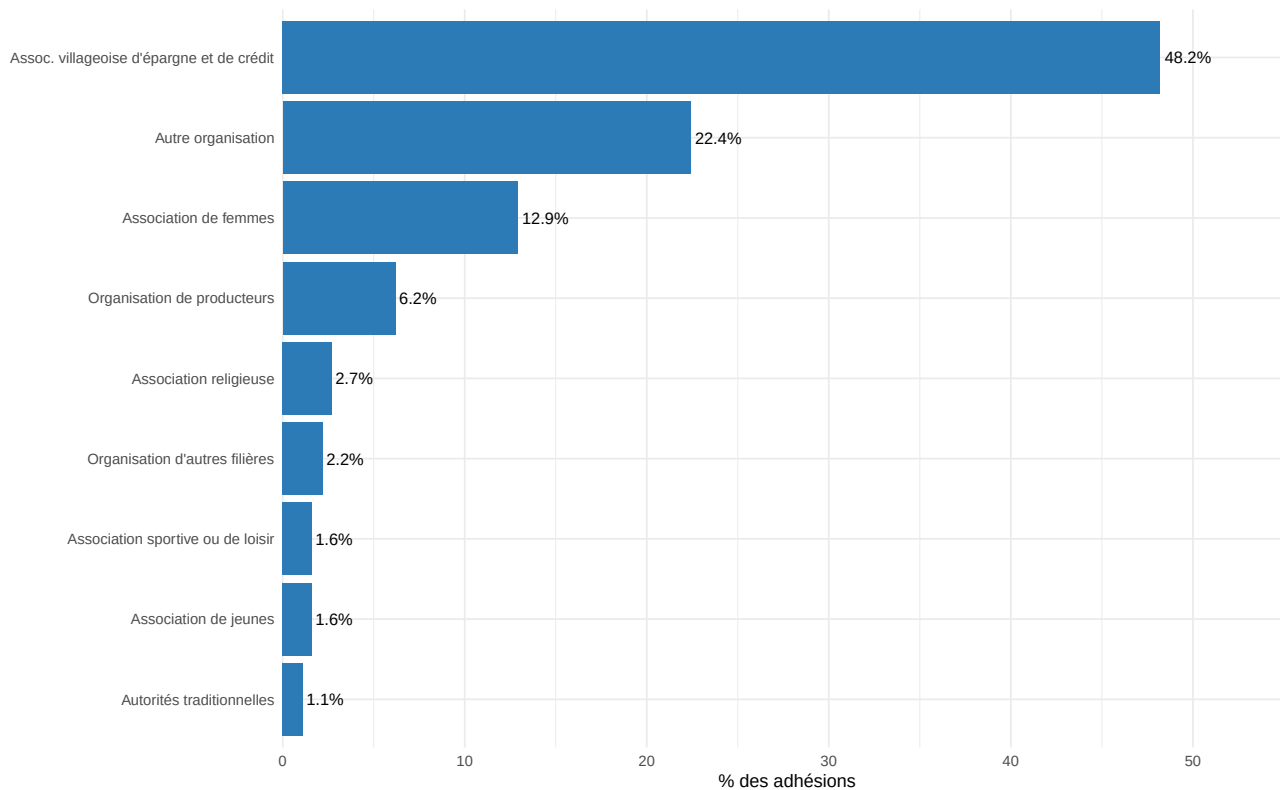


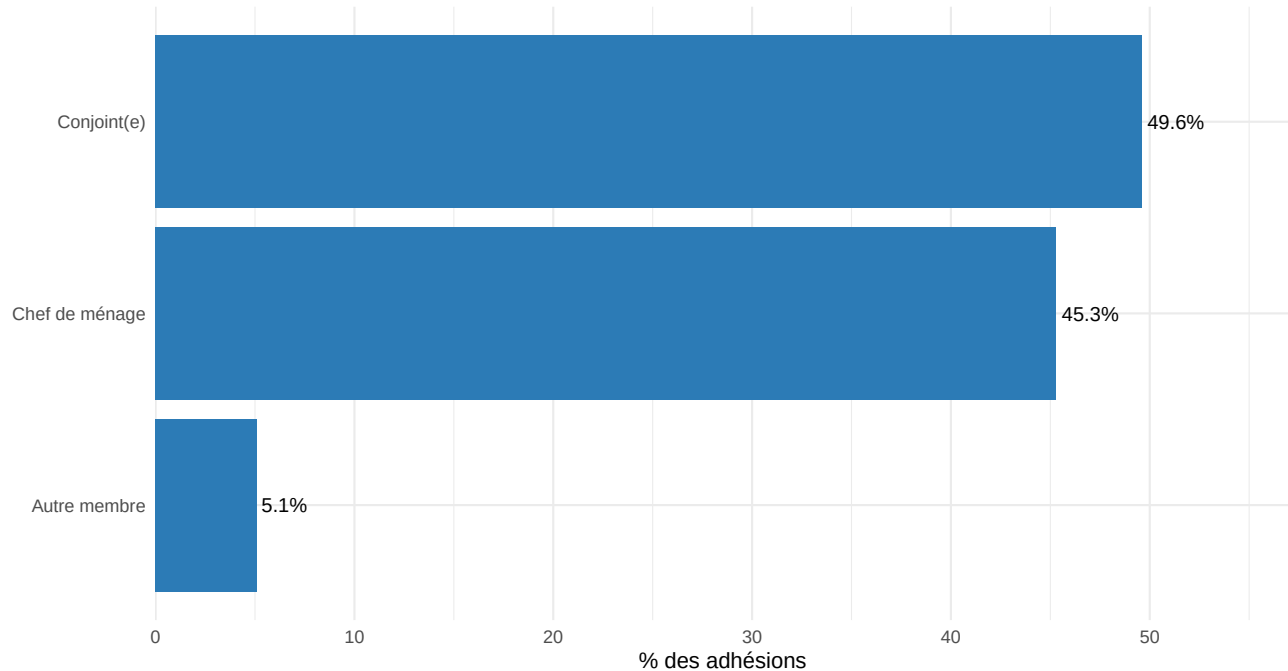
Figure 9.2 – Type d'organisation (toutes adhésions)



9.1.4 Qui dans le ménage est membre

Le chef de ménage et le ou la conjoint(e) sont les membres les plus fréquemment affiliés, de façon quasi-égale.

Figure 9.3 – Membre du ménage affilié à l'organisation



9.1.5 Niveau de responsabilité

La grande majorité des membres se déclarent *membres occasionnels*, et seule une minorité occupe un poste de responsable.

9.2 Accès des ménages aux projets

Le questionnaire demande aux ménages s'ils ont bénéficié de projets ou de formations dans huit domaines. La variable `pro1` (dans `res_respg0`) indique si au moins un membre du ménage a bénéficié d'un projet, tandis que `res_pro` détaille les bénéficiaires par type de projet et leur source de financement.

9.2.1 Bénéficiaires de projets

L'accès aux projets de développement reste inégal entre les deux sites.

A Marovoay, 25.8 % des ménages déclarent avoir bénéficié d'au moins un projet ou d'une formation.

9.2.2 Taux de bénéficiaires par type de projet

L'éducation et la santé, la nutrition et l'agriculture sont les domaines pour lesquels les ménages bénéficient le plus de projets. Le tourisme reste totalement absent des deux observatoires.

Figure 9.4 – Niveau de responsabilité dans l'organisation

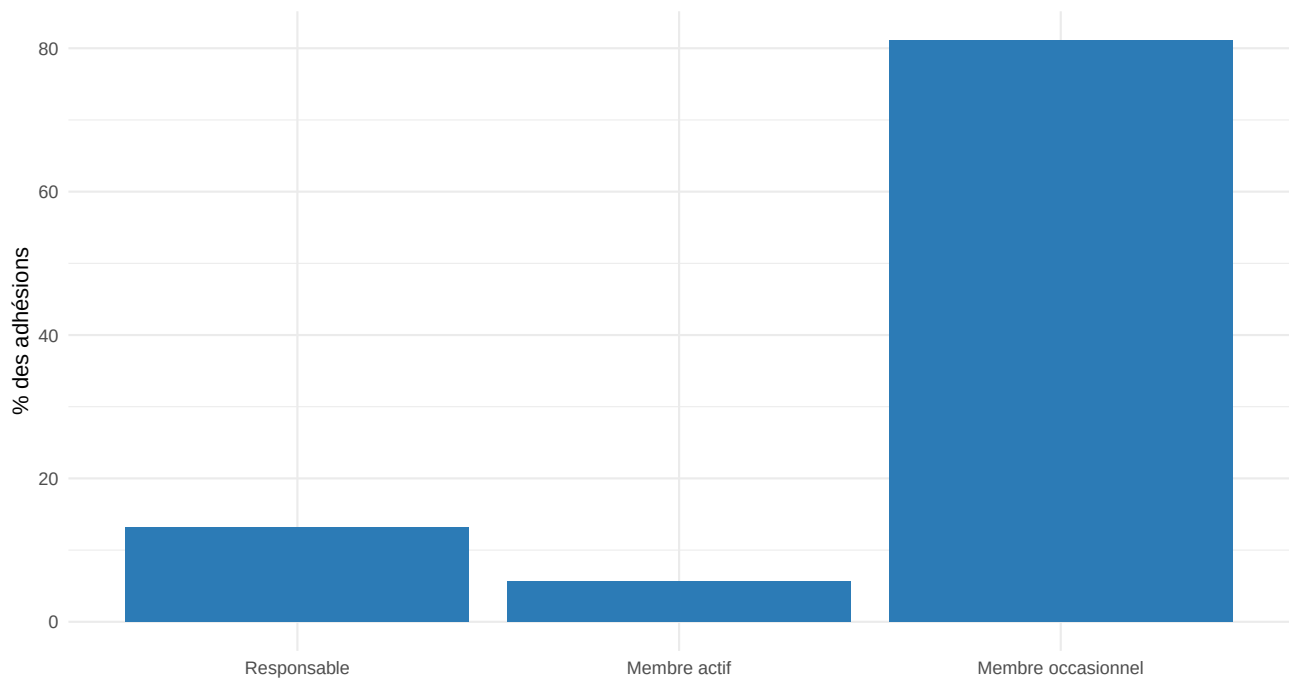


Table 9.2 – Ménages bénéficiaires de projets ou formations

Le ménage a-t-il bénéficié d'un projet ou d'une formation ?

Bénéficiaire	Marovoay (%)	NA
Ne sait pas	3.7	9.3
Non	71.5	70.6
Oui	24.9	20.1

Table 9.3 – Taux de bénéficiaires par type de projet et observatoire

% de ménages bénéficiaires par type de projet

Type de projet	NA	Marovoay (%)
Éducation & santé	56.4	40.8
Autre (ex. HIMO)	3.3	39.6
Nutrition	39.4	32.0
Agriculture	43.4	23.7
Environnement	8.6	9.3
Élevage / pêche	5.4	7.5
Autres productions	0.0	6.6
Tourisme	0.0	0.0

Figure 9.5 – Taux de ménages bénéficiaires par type de projet

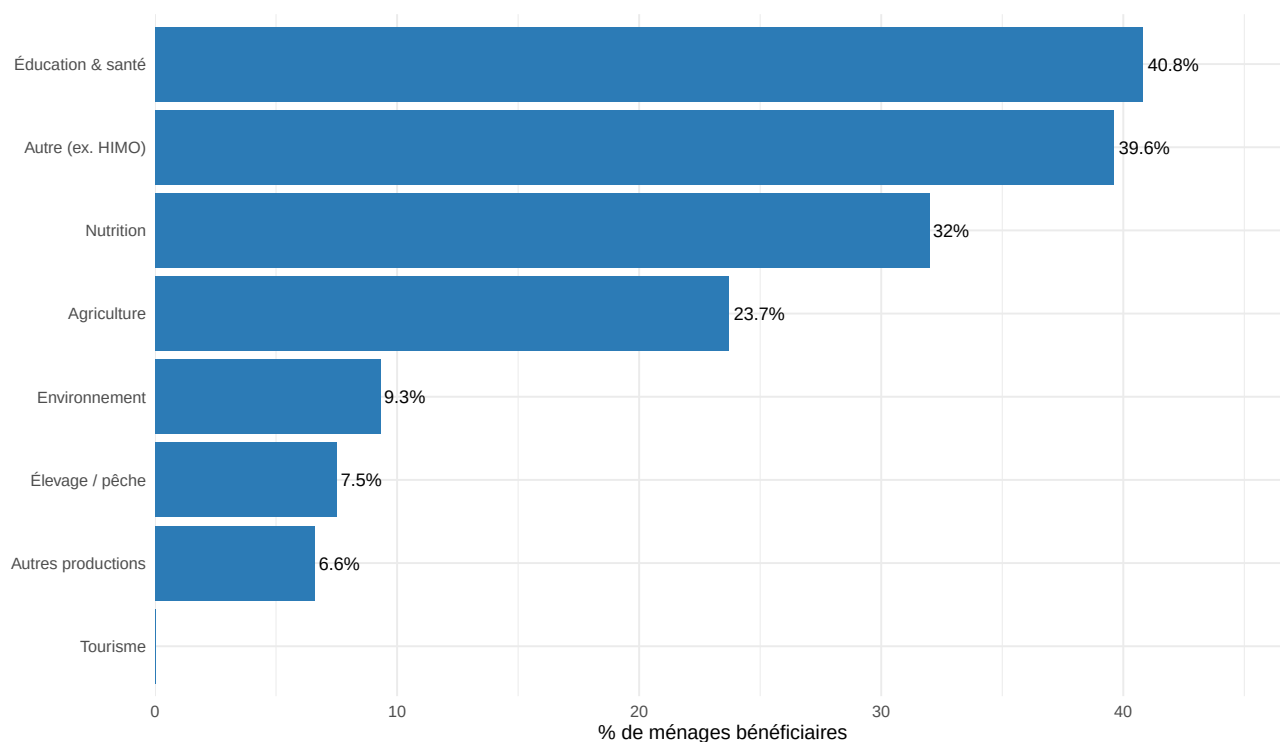


Table 9.4 – Source des projets (tous types confondus)

Source des projets pour les ménages bénéficiaires

Observatory	Total bénéficiaires	État (nb)	État (%)	ONG/Projet (nb)	ONG/Projet (%)	Église (nb)
NA	149	107	71.8	48	32.2	1
Marovoay	172	115	66.9	74	43.0	1

9.2.3 Source des projets

Pour les ménages bénéficiaires, le financement provient principalement de l'État et des ONG/projets. L'Église et les autres sources restent marginales.

9.3 Croisement insertion sociale et accès aux projets

Les ménages membres d'une organisation sont-ils davantage bénéficiaires de projets ? Ce croisement permet de tester l'hypothèse selon laquelle le capital social facilite l'accès aux interventions de développement.

A Marovoay, 55.3 % des ménages sont membres d'une organisation.

Figure 9.6 – Source des projets pour les ménages bénéficiaires

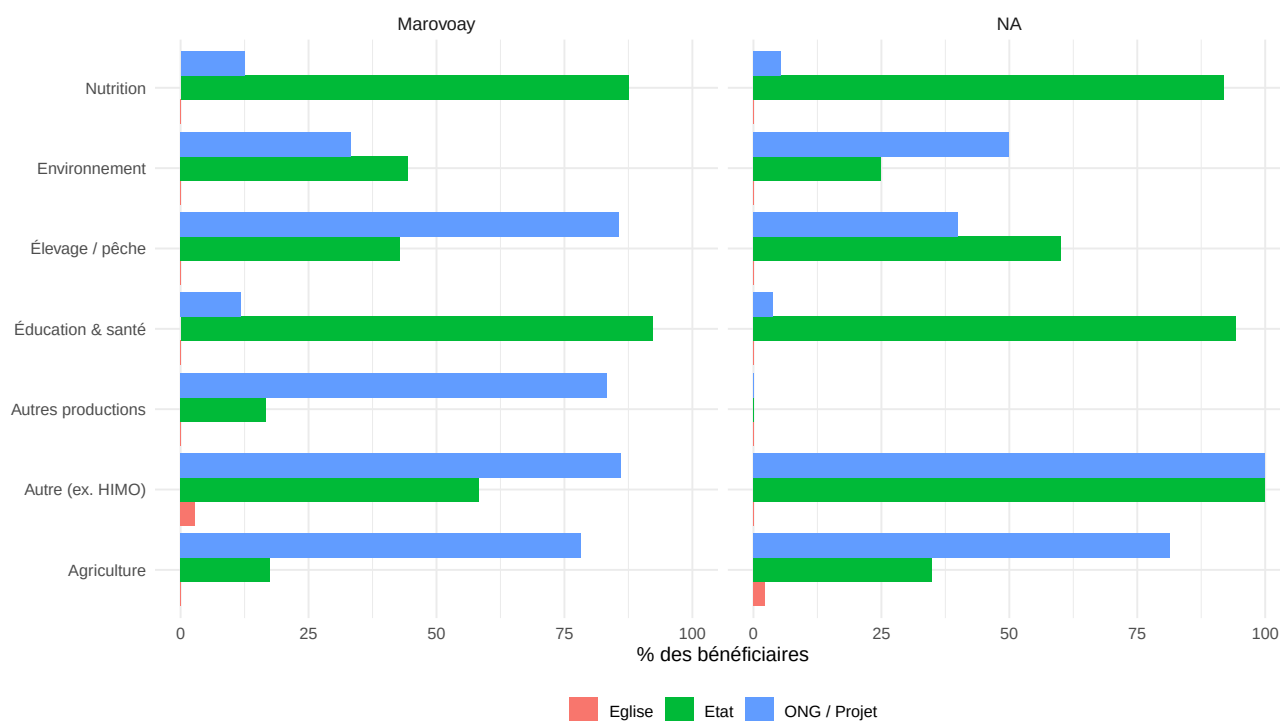


Table 9.5 – Accès aux projets selon l'appartenance à une organisation

% de ménages bénéficiaires de projets selon l'appartenance à une organisation

Observatory	N (non membres)	N (membres)	Bénéf. (%) non membres	Bénéf. (%) membres
NA	307	153	19.5	27.5
Marovoay	223	277	13.9	35.4

Chapitre 10

Évaluation de la qualité de l'enquête

Cette partie rassemble les indicateurs de qualité de la collecte. Les trois variables présentées ci-dessous sont **toutes renseignées par l'enquêteur** (et non par le ménage enquêté) :

- **j11** — « *Qualité de l'enquête* » : appréciation globale de l'entretien, renseignée sur la page de couverture du questionnaire (fichier **res_deb**).
- **qual1aa** — « *Qualité de la réponse en générale* » : évaluation de la qualité des réponses obtenues, renseignée dans le module de remarques en fin de questionnaire (fichier **res_remq**).
- **qual2aa** — « *Réaction du répondant* » : appréciation de l'attitude du répondant pendant l'entretien, renseignée dans le même module de fin de questionnaire.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

10.1 Qualité de l'enquête (évaluation par l'enquêteur, page de couverture)

La variable **j11** — « *Qualité de l'enquête* » — est renseignée par l'enquêteur sur la page de couverture du questionnaire. Les modalités sont : 1 = bonne, 2 = moyenne, 3 = mauvaise. La grande majorité des entretiens sont jugés de bonne qualité ou de qualité moyenne (Figure 10.1).

10.2 Répondant

Dans la plupart des cas, le répondant est le chef de ménage lui-même ou son conjoint. Quelques entretiens ont été réalisés avec un autre membre du ménage (Table 10.1).

10.3 Qualité de la réponse (évaluation par l'enquêteur, fin de questionnaire)

La variable **qual1aa** — « *Qualité de la réponse en générale* » — est renseignée par l'enquêteur dans le module de remarques en fin de questionnaire. Les modalités prévues sont : **1 = bonne, 2 = mauvaise**. La Figure 10.2 présente la répartition par observatoire (les codes aberrants sont exclus, voir l'encadré ci-dessous).

Figure 10.1 – Qualité de l'enquête selon l'enquêteur (j11, page de couverture)

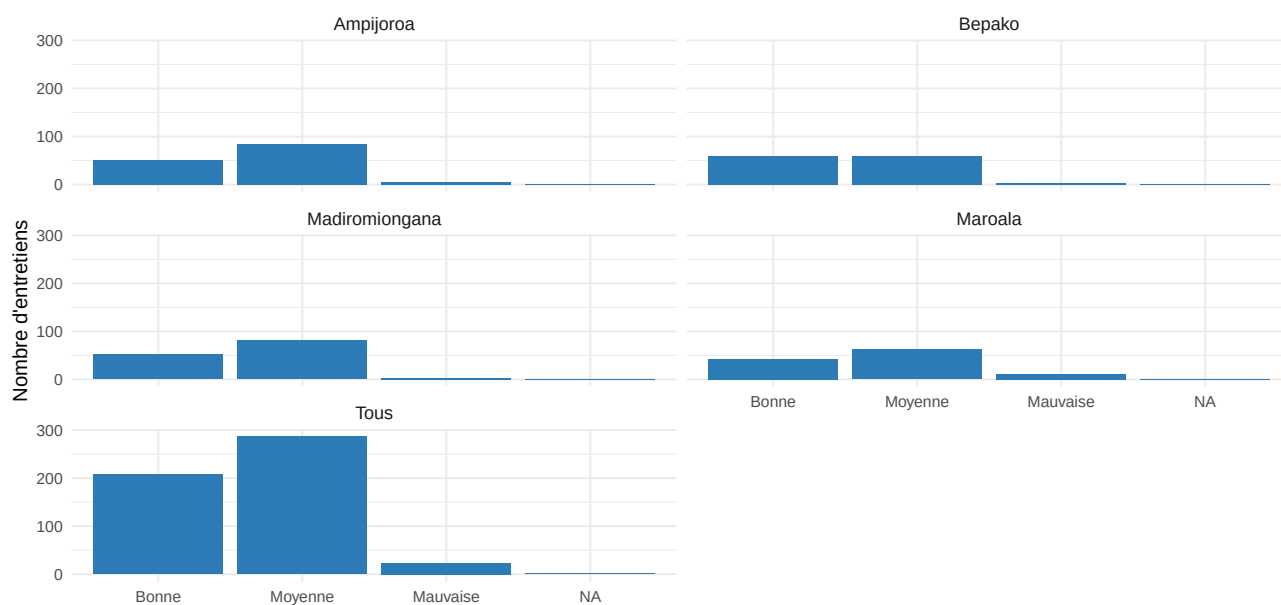
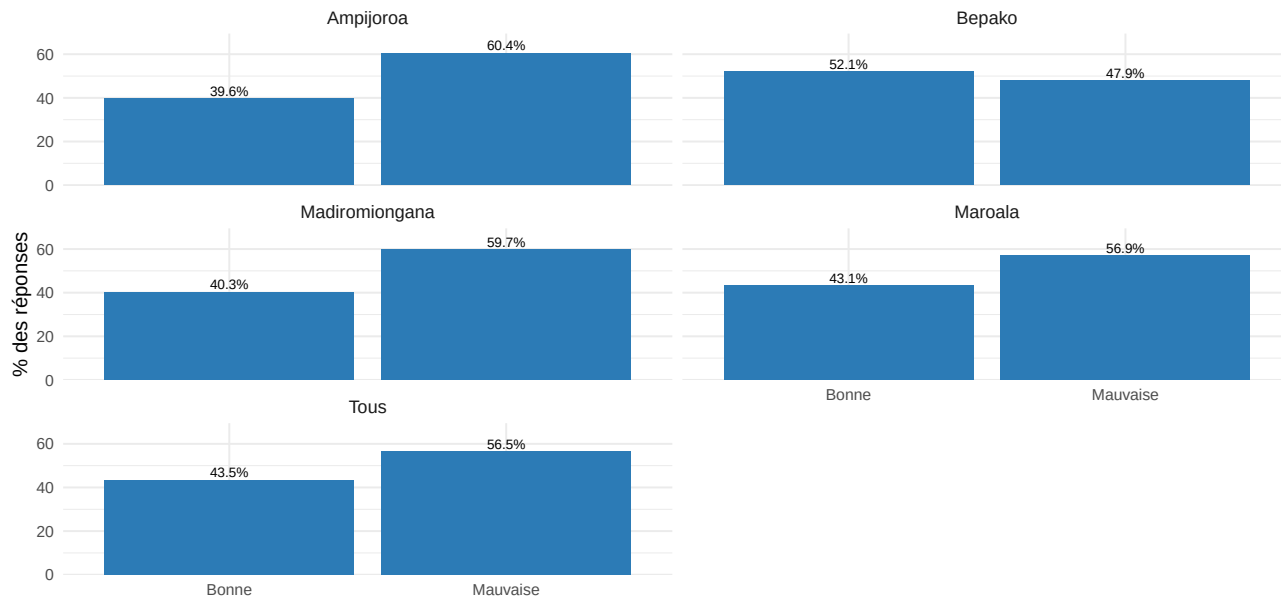


Table 10.1 – Qualité du répondant par observatoire

Répondant	Marovoay
Autre	16
Autre membre	3
Chef de ménage	340
Code 10	1
Code NA	2
Conjoint(e)	157
Source : Enquête auprès des OR 2025	

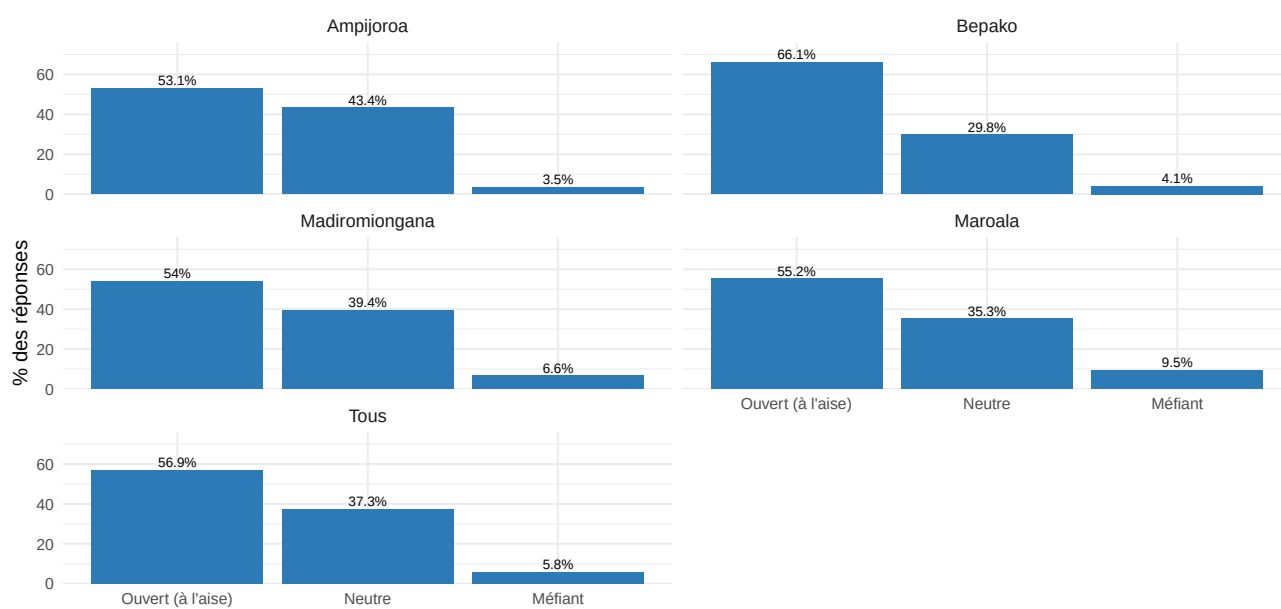
Figure 10.2 – Qualité de la réponse selon l'enquêteur (qual1aa, fin de questionnaire)



10.4 Réaction du répondant (évaluation par l'enquêteur, fin de questionnaire)

La variable `qual2aa` — « Réaction du répondant » — est renseignée par l'enquêteur dans le même module. Les modalités prévues sont : **1 = ouvert (à l'aise)**, **2 = neutre**, **3 = méfiant**. La Figure 10.3 présente la répartition (les codes aberrants sont exclus).

Figure 10.3 – Réaction du répondant selon l'enquêteur (qual2aa, fin de questionnaire)



Bibliographie